《冠状动脉微血管病中医诊疗指南》

编制说明

申请单位：首都医科大学附属北京中医医院

归口单位：中华中医药学会

项目负责人：刘红旭

二零二三年二月

目　次

一、工作简况 1
二、标准编制原则和主要关键技术内容 6
三、主要工作过程 7
四、评价 46
五、征求意见 46
六、审查 47
七、推广 47
八、其它应予说明的事项 47
附件 1. 预检索报告 48
附件 2. 专家访谈报告 58
附件 3. 临床调研报告 65
附件 4. 临床问题清单 71
附件 5. 确定临床问题会议纪要 74
附件 6. 证据清单表 79
附件 7. 证据概要表 124
附件 8. 形成推荐意见/共识建议会议纪要 193
附件 9. 中医药治疗及非药物疗法具体内容 203
附件 10. 征求意见汇总处理表 208

一、工作简况

1.1 任务背景

近年来，随着循证医学、介入性心脏病学及影像学的迅速发展，人们对冠脉微血管病(coronary microvascular disease，CMVD)的认识不断深入，其临床意义日益受到高度重视。关于 CMVD 的报道已有几十年的历史，多项临床研究表明，中医药在缓解 CMVD 患者的临床症状、改善预后等方面具有其特色和优势，但有关此病的中医诊断和治疗建议尚未写入指南。随着中医药在该病的临床应用日益增多、相关研究日渐深入，有必要在总结临床医生诊治 CMVD 经验的的基础上，结合现有的循证医学证据，通过制订诊疗指南，进一步明确中医药诊疗 CMVD 的优势环节以及用药安全性等问题，以更好地指导临床医生对 CMVD 的诊治。

1.2 任务来源

《冠状动脉微血管病中医诊疗指南》由首都医科大学附属北京中医医院刘红旭教授、北京中医药大学东直门医院林谦教授、北京大学医学部基础医学院韩晶岩教授、中国医学科学院阜外医院吴永健教授、天津中医药大学第一附属医院毛静远教授、新疆医科大学安冬青教授发起，于 2021 年 3 月 12 日向中华中医药学会提出立项申请。由中华中医药学会组织专家进行论证后，于 2021 年 5 月 19 日正式立项。

1.3 起草单位

本文件由首都医科大学附属北京中医医院、北京中医药大学东直门医院、北京大学医学部基础医学院、中国医学科学院阜外医院、天津中医药大学第一附属医院、新疆医科大学共同起草。

1.4 协作单位（按首字笔画排序）

上海中医药大学附属曙光医院、上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院、上海长征医院、广西中医药大学第一附属医院、山西省中医院、中日友好医院、中国中医科学院中医临床基础医学研究所、中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院望京医院、中国医学科学院协和医院、天津中医药大学第一附属医院、天津市第三中心医院、长春中医药大学附属医院、北京中医药大学、北京中医药大学东直门医院、北京中医药大学东方医院、北京中医药大学第三附属医院、北京大学医学部基础医学院、江西中医药大学附属医院、江苏省中医院、安徽中医药大学第一附属医院、河南中医药大学第一附属医院、陕西中医药大学附属医院、首都医科大学附属北京中医医院、首都医科大学附属北京安贞医院、湖北省中医院、湖南中医药大学第一附属医院、新疆医科大学、黑龙江省中医院、福建省人民医院。

1.5 参与本文件研制相关成员及其所做的工作

1.5.1 项目组成员及其所作工作（按姓氏笔画排序）

表 1 项目组成员及其所做工作（按姓氏笔画排序）

序号	姓名	所在单位	职称	工作内容
1	王肖龙	上海中医药大学附属曙光医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
2	王贤良	天津中医药大学第一附属医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
3	王 显	北京中医药大学东直门医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
4	邓 悦	长春中医药大学附属医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
5	毛静远	天津中医药大学第一附属医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
6	牛天福	山西省中医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
7	卢健棋	广西中医药大学第一附属医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
8	刘文娴	首都医科大学附属安贞医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
9	刘中勇	江西中医药大学附属医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
10	刘红旭	首都医科大学附属北京中医医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
11	刘迎午	天津市第三中心医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
12	刘建和	湖南中医药大学第一附属医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
13	朱明军	河南中医药大学第一附属医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
14	安冬青	新疆医科大学	教 授	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
15	吴永健	中国医学科学院阜外医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见

16	吴 旸	北京中医药大学东方医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
17	吴宗贵	上海长征医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
18	吴剑坤	首都医科大学附属北京中医医院	主任药师	药理学专家：药物分析，审定共识支撑材料
19	张立晶	北京中医药大学东直门医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
20	张 健	中国医学科学院阜外医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
21	张 颖	北京中医药大学	研究员	方法学专家：参加会议，方法指导
22	李宪伦	中日友好医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
23	李 博	北京市中医研究所	主任医师	方法学专家：参加会议，方法指导
24	沈珠军	中国医学科学院协和医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
25	陈晓虎	江苏省中医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
26	尚菊菊	首都医科大学附属北京中医医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
27	林 谦	中国中医科学院西苑医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
28	赵明君	陕西中医药大学附属医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
29	徐 浩	中国中医科学院西苑医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
30	徐惠梅	黑龙江省中医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
31	黄 力	中日友好医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
32	鲁卫星	北京中医药大学第三附属医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见

33	曾玉杰	首都医科大学附属北京安贞医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
34	符德玉	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
35	程 伟	湖北省中医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
36	韩晶岩	北京大学医学部	研究员	药理学专家：药物分析，审定共识支撑材料
37	熊尚全	福建省人民医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
38	廖 星	中国中医科学院中医临床基础医学研究所	研究员	方法学专家：参加会议，方法指导
39	霍艳明	中国中医科学院望京医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见
40	戴小华	安徽中医药大学第一附属医院	主任医师	临床专家：参加会议，审阅征求意见稿并反馈修改意见

1.5.2 参与本文件研制的外审专家及其所做工作(按姓氏笔画排序)

表 2 征求意见回复专家（按姓氏笔画排序）

序号	姓名	所在单位	职称	工作内容
1	万海同	浙江中医药大学	教授	参加征求意见并反馈修改意见
2	马丽红	中国医学科学院阜外医院	主任医师	参加征求意见并反馈修改意见
3	王晓峰	新疆维吾尔自治区中医医院	教授/主任医师	参加征求意见并反馈修改意见
4	王振涛	河南省中医院	主任中医师	参加征求意见并反馈修改意见
5	王震	山东中医药大学附属医院	主任医师	参加征求意见并反馈修改意见
6	尤桂英	宁夏医科大学附属中医医院	主任医师	参加征求意见并反馈修改意见
7	冯丽丽	宁夏中医医院暨中医研究院	主任医师	参加征求意见并反馈修改意见

8	刘庆军	昆山市中医医院	主任医师	参加征求意见并反馈修改意见
9	刘忠贵	四川省绵阳市中医医院	副主任医师	参加征求意见并反馈修改意见
10	李爱勇	首都医科大学附属北京中医医院	副主任医	参加征求意见并反馈修改意见
11	张辰浩	中国中医科学院望京医院	主任医师	参加征求意见并反馈修改意见
12	杜廷海	河南中医药大学第一附属医院	主任医师、教授	参加征求意见并反馈修改意见
13	应飞	杭州市中医院	副主任中医师	参加征求意见并反馈修改意见
14	何贵新	广西中医药大学第一附属医院心内科	教授 主任医师	参加征求意见并反馈修改意见
15	李应东	甘肃中医药大学附属医院	教授	参加征求意见并反馈修改意见
16	张明雪	辽宁中医药大学附属医院	二级教授	参加征求意见并反馈修改意见
17	杨士伟	北京安贞医院	主任医师	参加征求意见并反馈修改意见
18	李运伦	山东中医药大学附属医院	教授	参加征求意见并反馈修改意见
19	芦波	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院	副主任医师	参加征求意见并反馈修改意见
20	李军	中国中医科学院广安门医院	主任医师	参加专家访谈和征求意见并反馈修改意见
21	李鹏	新疆医科大学附属中医医院	主任医师	参加征求意见并反馈修改意见
22	张明玺	武汉市中医医院	主任医师	参加征求意见并反馈修改意见
23	张景岳	雄安新区容城县中医医院	副主任医师	参加征求意见并反馈修改意见
24	吴伟	广州中医药大学第一附属医院	教授	参加征求意见并反馈修改意见
25	张艳	辽宁中医药大学附属医院	主任医师	参加征求意见并反馈修改意见

26	李丽	曲阜市人民医院	主任医师	参加征求意见并反馈修改意见
27	陈联发	厦门市中医院	主任医师	参加征求意见并反馈修改意见
28	冼绍祥	广州中医药大学第一附属医院	教授	参加征求意见并反馈修改意见
29	赵英强	天津中医药大学第二附属医院	主任医师	参加征求意见并反馈修改意见
30	赵海滨	北京中医药大学东方医院	教授	参加专家访谈和征求意见并反馈修改意见
31	赵志强	天津中医药大学第一附属医院	主任医师	参加征求意见并反馈修改意见
32	徐凤芹	中国中医科学院西苑医院	主任医师	参加专家访谈及征求意见并反馈修改意见
33	贾林山	山西医学期刊社有限责任公司中西医结合心脑病杂志	副编审	参加征求意见并反馈修改意见
34	高健元	山西省中医院	主任医师	参加征求意见并反馈修改意见
35	商洪才	北京中医药大学东直门医院	研究员	参加征求意见并反馈修改意见
36	梁春	上海长征医院	主任医师教授	参加征求意见并反馈修改意见
37	黎启华	常州市中医医院	主任医师	参加征求意见并反馈修改意见

二、标准编制原则和主要关键技术内容

2.1 编制依据和原则

本文件依据《中华中医药学会中医指南制定方案（试行）》要求中的程序进行编制。以 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则》（第 1 部分：标准的结构与编写）为指导原则，编写指南的文本内容。采用 Cochrane 系统评价手册中 ROB 风险偏倚评估工具对随机对照试验（RCT）的方法学质量进行评价，采用 GRADE 系统对证据质量进行分级，采用名义组法确定临床问题及推荐意见，推荐意见等级 根据 GRADE 网格制定；标准编制遵照开放性、协商一致、透明、可追溯原则。

2.2 关键技术内容

本文件的技术内容主要包括冠状动脉微血管病的病名、流行病学特点、诊断、

中医辨证、治疗等内容。

三、主要工作过程

项目组遵照《中华中医药学会中医指南制定方案（试行）》中的技术规范及技术流程，制定了指南研制的时间进度表，结合实际工作形成了本指南的研制流程（见图 1）。

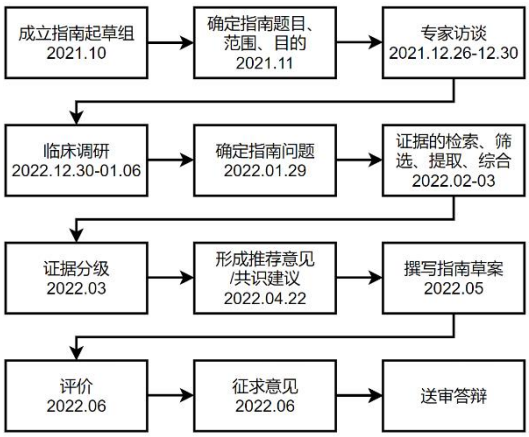


图 1 《冠状动脉微血管病中医诊疗指南》研制流程

3.1 成立项目组

2021 年 10 月通过面对面沟通和/或电话沟通方式组件项目组，由指南指导组、指南专家组及指南工作组组成。其中，指导组成员共 5 人，均为高级职称；专家组成员共 34 人，均为高级职称，包含了方法学专家 3 人，药学专家 1 人；工作组成员 10 人。专家组成员分别来自北京、上海、天津、西安、哈尔滨、武汉、长沙、福州、大连、太原、南昌、合肥等 16 个城市，共 31 个医疗机构及研究中心。

3.2 专家访谈

依据预检索文献**（见附件 1. 预检索报告）**的结果确定指南题目、范围及目的，并据此设计专家访谈的提纲及临床调研的问卷内容，以更准确地了解临床医生对 CMVD 的认识和诊治经验。指南工作组成员于 2021 年 12 月 26 日-12 月 30 日对指导组及指导组以外的专家进行了面对面访谈，访谈问卷由指南专家组根据上述指南范围草拟，共访谈 10 位专家，均为主任医师，涉及北京中医药大学东方医院、中国中医科学院广安门医院、中国中医科学院西苑医院、中国中医科学院望京医院、中日友好医院、首都医科大学附属北京中医医院、首都医科大学附属安贞医院、中国医学科学院阜外医院等 8 家医院。**（专家访谈报告见附件 2）**

3.3 临床调研

临床调研的问卷设计内容由指南秘书根据预检索文献及专家访谈报告的结果初步拟定，经过牵头专家审核并修改后完成。临床调研的问卷共有 18 项临床

问题及 18 个临床结局指标，主要包含冠状动脉微血管病的中医病名、临床表现、辨证分型、诊断技术、中医药治疗等内容，亦包括中医药治疗改善结局指标的情况。

项目组于 2021 年 12 月 30 日-2022 年 01 月 06 日采用名义组法，通过线上方式进行临床调研。此次调研共发放问卷 64 分，收回 61 份，其中有效问卷 61 份，有效率 95.3%。在这 61 名医师中，包含主任医师 36 名，副主任医师 13 名，主治医师 10 名，住院医师 2 名，涉及北京、河北、天津、山东、上海、陕西、黑龙江、湖北、湖南、福建、山西、江西、安徽等 17 个省份（或直辖市），分布中医医院 34 所，西医医院 7 所，中西医结合医院 6 所，其中三级医院 41 所，二级医院 4 所，其他医院 2 所。**（临床调研报告见附件 3）**

根据《中华中医药学会中成药临床应用专家共识制修订技术要求（试行）4.0 版》中要求的流程，前期项目组顺利完成了指南起草组组建、预检索、专家访谈、问卷设计、临床调研等流程，根据临床调研结果，最终确定了 18 个原始临床问题及 18 项临床结局指标。在确定最终临床问题及临床结局指标前对此 18 个问题及 18 项结局指标不进行整合，均纳入原始临床问题及临床结局指标，**见表 2**，由专家开会讨论后最终确定临床问题。**（原始临床问题清单见附件 4）**

表 2 原始临床问题及临床结局指标清单

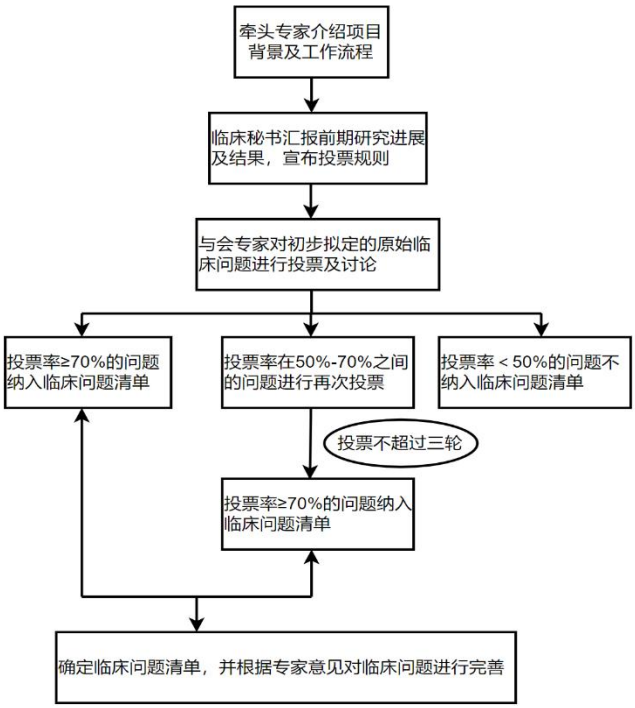
序号	原始临床问题
1	您是否认为“冠状动脉微血管病的中医病名”应作为共识问题？
2	您认为冠状动脉微血管病适用的中医病名应为？
3	您是否认为“冠状动脉微血管病的病因病机”应作为共识问题？
4	您认为冠状动脉微血管病的病因病机应为？
5	您是否认为“冠状动脉微血管病的主要临床表现”应作为共识问题？
6	您是否认为“冠状动脉微血管病的临床常见证型”应作为共识问题？
7	您是否认为“冠状动脉微血管病的诊断标准（西医）”应作为共识问题？
8	您是否认为“冠状动脉微血管病的临床诊断技术”应作为共识问题？
9	您是否认为“冠状动脉微血管病的常见合并病”应作为共识问题？
10	您是否认为“采用中药和/或中成药联合标准冠心病二级预防方案治疗冠状动脉微血管病对患者临床结局指标的改善情况”应作为共识问题？
11	您是否认为“单纯中药和/或中成药干预冠状动脉微血管病对患者的症状、生活质量、主要心血管不良事件（MACE）的改善情况”应作为共识问题？
12	您是否认为“单纯中药和/或中成药对冠状动脉微血管病对患者的物理、化学或

	生物学客观指标的改善情况”应作为共识问题？
13	您是否认为“针刺、灸法等中医非药物疗法对冠状动脉微血管病对患者临床结局指标的改善情况”应作为共识问题？
14	您是否认为“PCI 围手术期冠状动脉微血管病患者，在常规治疗的基础上，联合中药和/或中成药对患者临床结局指标的改善情况”应作为共识问题？
15	您是否认为“采用中药和/或中成药联合标准冠心病二级预防方案对冠状动脉微血管病患者的运动耐量的改善情况”应作为共识问题？
16	您是否认为“在标准冠心病二级预防方案基础上联合尼可地尔对冠状动脉微血管病对患者的临床结局的改善情况”应作为共识问题？
17	您是否认为“在标准冠心病二级预防方案基础上联合替罗非班对冠状动脉微血管病患者的临床结局的改善情况”应作为共识问题？
18	您是否认为“中药干预冠状动脉微血管病对药物不良反应的增减情况”应作为共识问题？
序号	**临床结局指标**
1	冠状动脉血流储备（CFR）（有效性指标）
2	冠状动脉微血管阻力指数（IMR）（有效性指标）
3	冠状动脉血流储备分数（FFR）（有效性指标）
4	主要不良心血管事件（MACE）（有效性指标）
5	心肌组织灌注情况（有效性指标）
6	超声心动左室射血分数（LVEF）（有效性指标）
7	血液流变学指标（有效性指标）
8	心绞痛发作频率（有效性指标）
9	心绞痛程度（VAS 评分）（有效性指标）
10	心绞痛平均持续时间（有效性指标）
11	硝酸甘油减停率 （有效性指标）
12	西雅图心绞痛量表（有效性指标）
13	活动耐量（心肺运动耐量，6 分钟步行试验、平板运动实验）（有效性指标）
14	血脂情况 （有效性指标）
15	hs-CRP、IL-6、TNF-α等炎症指标（有效性指标）
16	中医证候评价（中医诊断量表、证候评分）（有效性指标）

17	不良事件 （安全性指标）
18	医药费用情况（卫生经济学指标）

3.4 确定临床问题

2022 年 01 月 29 日指南工作组采用名义组发，通过线下与线上相结合的形



式召开了“冠状动脉微血管病临床问题确定会”。线下会议在首都医科大学附属北京中医医院心血管科 GCP 召开，线上会议通过“腾讯会议”APP 召开。会议共有 25 名专家出席会议，其中临床专家 21 名，方法学专家 3 名，药学专家 1 名。本次会议围绕优选临床问题（原始临床问题）及临床结局指标进行讨论并投票，超过参会专家 70%以上同意的指南问题，即为确定的指南问题，50%-70%专家同意的问题进一步投票，临床结局指标投票规则同上，新增重要程度赋分制：按照 9 分制原则（关键结局—9-7 分（纳入结局指标 ≤3 个）、重要结局—6-4 分、一般结局—3-1 分）。会议共进行一轮投票，有 1 项临床问和 2 个结局指标未达成共识，最终确定了 17 项原始临床问题，16 个临床结局指标，见表 3。（**附件 5. 确定临床问题会议纪要**）。

图 2 确定临床问题流程图

表 3 确定临床问题及临床结局指标投票结果

序号	原始临床问题	投票/同意率	投票轮数
1	您是否认为“冠状动脉微血管病的中医病名”应作为共识问题？	92%（23/25）	1
2	您认为冠状动脉微血管病适用的中医病名应	胸痹心痛	1

	为？	（72%） （18/25）	
3	您是否认为“冠状动脉微血管病的病因病机”应作为共识问题？	92% （23/25）	1
4	您认为冠状动脉微血管病的病因病机应为？	本虚标实，虚实夹杂 （88%） （22/25）	1
5	您是否认为“冠状动脉微血管病的主要临床表现”应作为共识问题？	88% （22/25）	1
16	您是否认为“冠状动脉微血管病的临床常见证型”应作为共识问题？	96% （24/25）	1
71	您是否认为“冠状动脉微血管病的诊断标准（西医）”应作为共识问题？	96% （24/25）	1
81	您是否认为“冠状动脉微血管病的临床诊断技术”应作为共识问题？	88% （22/25）	1
9	您是否认为“冠状动脉微血管病的常见合并病”应作为共识问题？	76% （19/25）	1
10	您是否认为“采用中药和/或中成药联合标准冠心病二级预防方案治疗冠状动脉微血管病对患者临床结局指标的改善情况”应作为共识问题？	100% （25/25）	1
11	您是否认为“单纯中药和/或中成药干预冠状动脉微血管病对患者的症状、生活质量、主要心血管不良事件（MACE）的改善情况”应作为共识问题？	100% （25/25）	1
12	您是否认为“单纯中药和/或中成药对冠状动脉微血管病对患者的物理、化学或生物学客观指标的改善情况”应作为共识问题？	92% （23/25）	1
13	您是否认为“针刺、灸法等中医非药物疗法对冠状动脉微血管病对患者临床结局指标的改善情况”应作为共识问题？	92% （23/25）	1
14	您是否认为“PCI围手术期冠状动脉微血管病患者，在常规治疗的基础上，联合中药和/或中成	100% （25/25）	1

	药对患者临床结局指标的改善情况”应作为共识问题？		
15	您是否认为“采用中药和/或中成药联合标准冠心病二级预防方案对冠状动脉微血管病患者的运动耐量的改善情况”应作为共识问题？	96%（24/25）	1
16	您是否认为“在标准冠心病二级预防方案基础上联合尼可地尔对冠状动脉微血管病对患者的临床结局的改善情况”应作为共识问题？	84%（21/25）	1
17	您是否认为“在标准冠心病二级预防方案基础上联合替罗非班对冠状动脉微血管病患者的临床结局的改善情况”应作为共识问题？	48%（12/25）	1
18	您是否认为“中药干预冠状动脉微血管病对药物不良反应的增减情况”应作为共识问题？	92%（23/25）	1
序号	**临床结局指标**	**投票/同意率（重要程度赋分）**	**投票轮数**
1	冠状动脉血流储备（CFR）	92%（7.39）（23/25）	1
2	冠状动脉微血管阻力指数（IMR）	100%（6.52）（25/25）	1
3	**冠状动脉血流储备分数（FFR）**	84%（7.57）（21/25）	1
4	**主要不良心血管事件（MACE）**	100%（8.0）（25/25）	1
5	心肌组织灌注情况	96%（6.04）（24/25）	1
6	超声心动左室射血分数（LVEF）	88%（6.18）（22/25）	1
7	血液流变学指标	44%（/）（11/25）	1
8	心绞痛发作频率	100%（6.0）（25/25）	1
9	心绞痛程度（VAS 评分）	88%（7.0）（22/25）	1

10	心绞痛平均持续时间	96%（6.83）（24/25）	1
11	硝酸甘油减停率	84%（6.52）（21/25）	1
12	西雅图心绞痛量表	96%（7.52）（24/25）	1
13	活动耐量（心肺运动耐量，6 分钟步行试验、平板运动实验）	100%（6.52）（25/25）	1
114	血脂情况	80%（6.3）（20/25）	1
15	hs-CRP、IL-6、TNF-α等炎症指标	72%（6.78）（18/25）	1
16	**中医证候评价（中医诊断量表、证候评分）**	96%（7.54）（24/25）	1
17	不良事件	96%（7.52）（24/25）	1
18	医药费用情况	48%（/）（12/25）	1

注：加粗下划线字体为重要结局指标。

3.5 证据检索、筛选、提取及综合

项目组按照 PICOS 原则，对不同临床问题进行证据检索。检索数据库包括中国知网（CNKI）、万方数据知识服务平台、维普中文科技期刊数据库、中国生物医学文献服务系统（SinoMed）、PubMed、Cochrane Library、EMBASE。检索时间为建库时间起至 2022 年 03 月 01 日，检索词依据不同临床问题制定，筛除重复文献、合并其他心血管疾病，如心衰、心律失常等，合并有严重的心、肝、肾等脏器损伤，动物实验研究、离体研究、以及无结局指标、无法获取全文的文献，由 2 位工作者独立根据纳入排除标准进行筛选，对筛选结果进行核对，若存在分歧，两者讨论决定，讨论后仍然不一致，由第三方专家裁决，最终得到纳入文献（见图 3 及表 3）。由 另外 2 位工作者独立对纳入文献进行资料提取，对筛选结果进行核对，若存在分歧，两者讨论决定，讨论后仍然不一致，由第三方专家裁决。将纳入文献导入 RevMan5.4 软件，将效应指标进行合并效应量**（详见附件 6. 证据清单表）。**

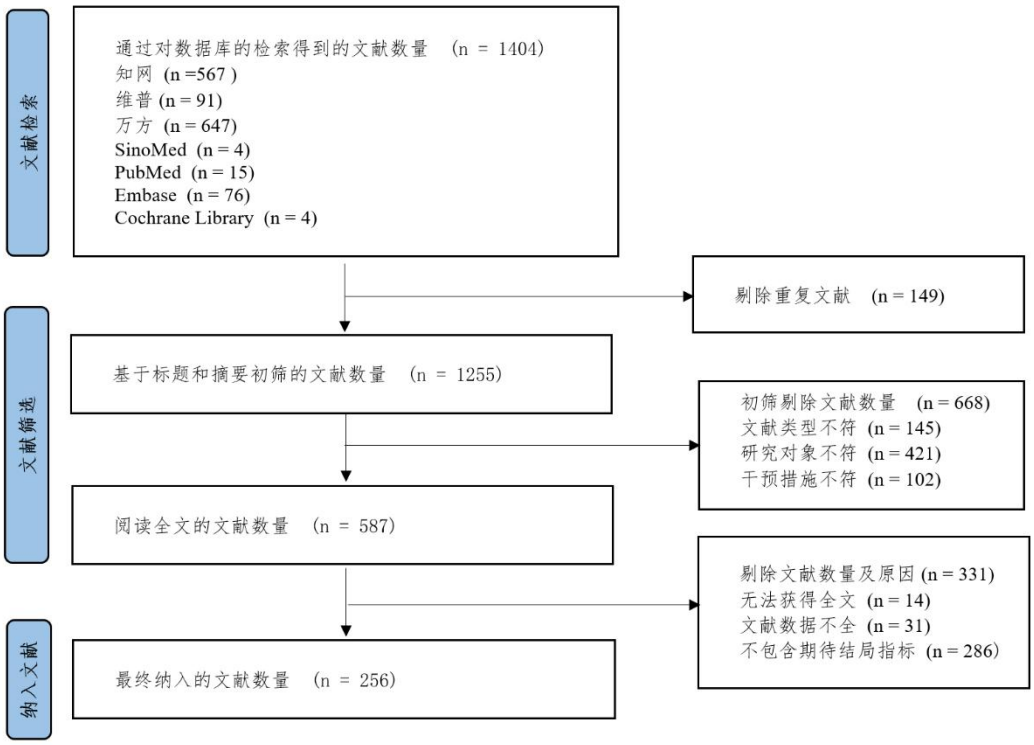


图 3 文献筛选流程图

3.7 证据评价与分级

本共识采用 GRADE 证据等级系统对证据进行评价与分级，并以证据概要表形式对评价结果进行概述和呈现，证据质量分级标准见表 4。**（详见附件 7. 证据概要表）**

表 3 文献筛选表（单位：篇）

临床问题	数据库	检索式	检索数量	合计	查重剩余	筛除文献	最终纳入
1-6、冠状动脉微血管病的中医研究进展	知网	(SU＝'微血管性心绞痛' OR SU＝'微血管型心绞痛' OR SU＝'冠状动脉微血管疾病' OR SU＝'冠状动脉微血管功能障碍' OR SU＝'微血管功能障碍' OR SU＝'冠状动脉微血管损伤' OR SU＝'微血管损伤' OR SU＝'冠状动脉微血管阻塞' OR SU＝'微血管阻塞' OR SU＝'冠状动脉微血管病变' OR SU＝'微血管病变' OR SU＝'冠状动脉微血管功能异常' OR SU＝'冠状动脉微血管功能异常' OR SU %= '微血管疾病' OR SU＝'冠脉无复流' OR SU＝'冠状动脉慢血流' OR SU＝'心脏 X 综合征' OR SU ='X 综合征' OR SU ='心脏 X 综合症' OR SU ='X 综合症' OR SU ='冠脉慢血流' OR SU='医源性冠状动脉微血管障碍' OR SU='医源性冠状动脉微循环障碍' OR SU='医源性冠状动脉慢血流' OR SU='医源性冠状动脉无复流' OR SU='PCI 相关微血管疾病' OR SU='PCI 术后微循环病变' OR SU='PCI 术后无复流' OR SU='PCI 术中无复流' OR SU='PCI 围手术期心肌损伤' OR SU='PCI 后慢血流' OR SU='有心肌病的冠状动脉微循环障碍' OR SU='有心肌病的冠状动脉微血管障碍' OR SU='有心肌病的冠状动脉慢血流' OR SU='应激性心肌病' OR (SU='心肌病' AND SU='冠状动脉微血管') OR (SU='心肌病' AND SU='冠状动脉微循环') OR (SU='心血管神经症' OR SU='移植后的冠状动脉微循环障碍' OR (SU='移植' AND SU='冠状动脉微循环障碍')) OR (SU='移植' AND SU='冠状动脉	38	108	67		

		微血管')) AND TKA = '中医' AND TKA = '研究进展'					
	万方	(主题:('微血管性心绞痛' or '微血管型心绞痛' or '冠状动脉微血管疾病' or '冠状动脉微血管功能障碍' or '微血管功能障碍' or '冠状动脉微血管损伤' or 冠状动脉微血管阻塞 or 冠状动脉微血管病变 or 冠状动脉微血管功能异常 or 冠状动脉微血管功能异常 or 冠脉无复流 or 冠状动脉慢血流 or '心脏 X 综合征' or '心脏 X 综合症' or 冠脉慢血流 or 医源性冠状动脉微血管障碍 or 医源性冠状动脉微循环障碍 or 医源性冠状动脉慢血流 or 医源性冠状动脉无复流 or PCI 相关微血管疾病 or PCI 术后微循环病变 or PCI 术后无复流 or PCI 术中无复流 or PCI 围手术期心肌损伤 or PCI 后慢血流 or 有心肌病的冠状动脉微循环障碍 or 有心肌病的冠状动脉微血管障碍 or 有心肌病的冠状动脉慢血流 or 应激性心肌病) or 主题:(心肌病 and 冠状动脉微血管) or 主题:(心肌病 and 冠状动脉微循环) or 主题:('心血管神经症' or 移植后的冠状动脉微循环障碍) or 主题:(移植 and 冠状动脉微循环障碍) or 主题:(移植 and 冠状动脉微血管)) and (摘要:(中医) and 摘要:(研究进展))	59				
	维普	(M=(微血管性心绞痛 OR 微血管型心绞痛 OR 冠状动脉微血管疾病 OR 冠状动脉微血管功能障碍 OR 冠状动脉微血管损伤 OR 微血管损伤 OR 冠状动脉微血管阻塞 OR 微血管阻塞 OR 冠状动脉微血管病变 OR 微血管病变 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 微血管疾病 OR 冠脉无复流 OR 冠状动脉慢血流 OR 心脏 X 综合征	9				

		OR 心脏X综合症 OR 冠脉慢血流 OR 医源性冠状动脉微血管障碍 OR 医源性冠状动脉微循环障碍 OR 医源性冠状动脉慢血流 OR 医源性冠状动脉无复流 OR PCI 相关微血管疾病 OR PCI 术后微循环病变 OR PCI 术后无复流 OR PCI 术中无复流 OR PCI 围手术期心肌损伤 OR PCI 后慢血流 OR 有心肌病的冠状动脉微循环障碍 OR 有心肌病的冠状动脉微血管障碍 OR 有心肌病的冠状动脉慢血流 OR 应激性心肌病) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微血管)) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微循环)) OR (M=(心血管神经症 OR 移植后的冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微血管))) AND (R=(中医) AND R=(研究进展))					
	SinoMed	"中医"[常用字段:智能] AND "and"[常用字段:智能] AND "研究进展"[常用字段:智能] AND (微血管性心绞痛 OR 微血管型心绞痛 OR 冠状动脉微血管疾病 OR 冠状动脉微血管功能障碍 OR 冠状动脉微血管损伤 OR 微血管损伤 OR 冠状动脉微血管阻塞 OR 微血管阻塞 OR 冠状动脉微血管病变 OR 微血管病变 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 微血管疾病 OR 冠脉无复流 OR 冠状动脉慢血流 OR 心脏X综合征 OR 心脏X综合症 OR 冠脉慢血流 OR 医源性冠状动脉微血管障碍 OR 医源性冠状动脉微循环障碍 OR 医源性冠状动脉慢血流 OR 医源性冠状动脉无复流 OR PCI 相关微血管疾病 OR PCI 术后微循环病变 OR PCI 术后无复流 OR PCI 术中无复流 OR PCI 围手术期心肌损伤 OR	2				

		PCI 后慢血流 OR 有心肌病的冠状动脉微循环障碍 OR 有心肌病的冠状动脉微血管障碍 OR 有心肌病的冠状动脉慢血流 OR 应激性心肌病) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微血管)) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微循环)) OR (M=(心血管神经症 OR 移植后的冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微血管))					
	PubMed	(research progress [Title/Abstract]) AND ((traditional chinese medicine [Title/Abstract]) AND ("Microvascular Angina"[Mesh]))	0				
	Cochrane Library	#1 MeSH Descriptor: [Microvascular Angina] #2 traditional Chinese medicine #3 search or study #4 #1 and #2 and #3	0				
	EMBASE	#1 'syndrome x'/exp #2 'chinese medicine' #3 'study' OR 'research' #4 #1 and #2 and #3	0				
7-8、冠状动脉微血管病的诊断标准（西医）	知网	(SU = '微血管性心绞痛' OR SU = '微血管型心绞痛' OR SU = '冠状动脉微血管疾病' OR SU = '冠状动脉微血管功能障碍' OR SU = '微血管功能障碍' OR SU = '冠状动脉微血管损伤' OR SU = '微血管损伤' OR SU = '冠状动脉微血管阻塞' OR SU = '微血管阻塞' OR SU = '冠状动脉微血管病变' OR SU = '微	10	125	95		

		血管病变' OR SU = '冠状动脉微血管功能异常' OR SU = '冠状动脉微血管功能异常' OR SU %= '微血管疾病' OR SU = '冠脉无复流' OR SU = '冠状动脉慢血流' OR SU = '心脏 X 综合征' OR SU ='X 综合征' OR SU ='心脏 X 综合症' OR SU ='X 综合症' OR SU ='冠脉慢血流' OR SU='医源性冠状动脉微血管障碍' OR SU='医源性冠状动脉微循环障碍' OR SU='医源性冠状动脉慢血流' OR SU='医源性冠状动脉无复流' OR SU='PCI 相关微血管疾病' OR SU='PCI 术后微循环病变' OR SU='PCI 术后无复流' OR SU='PCI 术中无复流' OR SU='PCI 围手术期心肌损伤' OR SU='PCI 后慢血流' OR SU='有心肌病的冠状动脉微循环障碍' OR SU='有心肌病的冠状动脉微血管障碍' OR SU='有心肌病的冠状动脉慢血流' OR SU='应激性心肌病' OR (SU='心肌病' AND SU='冠状动脉微血管') OR (SU='心肌病' AND SU='冠状动脉微循环') OR (SU='心血管神经症' OR SU='移植后的冠状动脉微循环障碍' OR (SU='移植' AND SU='冠状动脉微循环障碍')) OR (SU='移植' AND SU='冠状动脉微血管')) AND AB= '诊断标准' AND SU= '西医'					
	万方	(主题:('微血管性心绞痛' or '微血管型心绞痛' or '冠状动脉微血管疾病' or '冠状动脉微血管功能障碍' or '微血管功能障碍' or '冠状动脉微血管损伤' or 冠状动脉微血管阻塞 or 冠状动脉微血管病变 or 冠状动脉微血管功能异常 or 冠状动脉微血管功能异常 or 冠脉无复流 or 冠状动脉慢血流 or '心脏 X 综合征' or '心脏 X 综合症' or 冠脉慢血流 or 医源性冠状动脉微血管障碍 or 医源性冠状动脉微循环障碍 or 医源性冠状动脉慢血流 or 医源性冠状	33				

		动脉无复流 or PCI 相关微血管疾病 or PCI 术后微循环病变 or PCI 术后无复流 or PCI 术中无复流 or PCI 围手术期心肌损伤 or PCI 后慢血流 or 有心肌病的冠状动脉微循环障碍 or 有心肌病的冠状动脉微血管障碍 or 有心肌病的冠状动脉慢血流 or 应激性心肌病) or 主题:(心肌病 and 冠状动脉微血管) or 主题:(心肌病 and 冠状动脉微循环) or 主题:('心血管神经症' or 移植后的冠状动脉微循环障碍) or 主题:(移植 and 冠状动脉微循环障碍) or 主题:(移植 and 冠状动脉微血管)) and (摘要:(西医) and 摘要:(诊断))					
	维普	(M=(微血管性心绞痛 OR 微血管型心绞痛 OR 冠状动脉微血管疾病 OR 冠状动脉微血管功能障碍 OR 冠状动脉微血管损伤 OR 微血管损伤 OR 冠状动脉微血管阻塞 OR 微血管阻塞 OR 冠状动脉微血管病变 OR 微血管病变 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 微血管疾病 OR 冠脉无复流 OR 冠状动脉慢血流 OR 心脏 X 综合征 OR 心脏 X 综合症 OR 冠脉慢血流 OR 医源性冠状动脉微血管障碍 OR 医源性冠状动脉微循环障碍 OR 医源性冠状动脉慢血流 OR 医源性冠状动脉无复流 OR PCI 相关微血管疾病 OR PCI 术后微循环病变 OR PCI 术后无复流 OR PCI 术中无复流 OR PCI 围手术期心肌损伤 OR PCI 后慢血流 OR 有心肌病的冠状动脉微循环障碍 OR 有心肌病的冠状动脉微血管障碍 OR 有心肌病的冠状动脉慢血流 OR 应激性心肌病) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微血管)) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微循环)) OR	12				

		(M=(心血管神经症 OR 移植后的冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微血管))) AND (R=(西医) AND R=(诊断))					
	SinoMed	"西医"[摘要:智能] AND "and"[摘要:智能] AND "诊断"[摘要:智能] AND (微血管性心绞痛 OR 微血管型心绞痛 OR 冠状动脉微血管疾病 OR 冠状动脉微血管功能障碍 OR 冠状动脉微血管损伤 OR 微血管损伤 OR 冠状动脉微血管阻塞 OR 微血管阻塞 OR 冠状动脉微血管病变 OR 微血管病变 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 微血管疾病 OR 冠脉无复流 OR 冠状动脉慢血流 OR 心脏X综合征 OR 心脏X综合症 OR 冠脉慢血流 OR 医源性冠状动脉微血管障碍 OR 医源性冠状动脉微循环障碍 OR 医源性冠状动脉慢血流 OR 医源性冠状动脉无复流 OR PCI 相关微血管疾病 OR PCI 术后微循环病变 OR PCI 术后无复流 OR PCI 术中无复流 OR PCI 围手术期心肌损伤 OR PCI 后慢血流 OR 有心肌病的冠状动脉微循环障碍 OR 有心肌病的冠状动脉微血管障碍 OR 有心肌病的冠状动脉慢血流 OR 应激性心肌病) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微血管)) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微循环)) OR (M=(心血管神经症 OR 移植后的冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微血管))	1				
	PubMed	(diagnose[Title/Abstract]) AND ("Microvascular Angina"[Mesh])	15				
	Cochrane	#1 MeSH Descriptor:[Microvascular Angina]	0				

	Library	#2 ‘diagnosis’:ti #3 #1 and #2					
	EMBASE	#1 'syndrome x'/exp #2 'diagnosis':ti #3 #1 and #2	54				
9、冠状动脉微血管病的常见合并病	知网	(SU＝'微血管性心绞痛' OR SU＝'微血管型心绞痛' OR SU＝'冠状动脉微血管疾病' OR SU＝'冠状动脉微血管功能障碍' OR SU＝'微血管功能障碍' OR SU＝'冠状动脉微血管损伤' OR SU＝'微血管损伤' OR SU＝'冠状动脉微血管阻塞' OR SU＝'微血管阻塞' OR SU＝'冠状动脉微血管病变' OR SU＝'微血管病变' OR SU＝'冠状动脉微血管功能异常' OR SU＝'冠状动脉微血管功能异常' OR SU %= '微血管疾病' OR SU＝'冠脉无复流' OR SU＝'冠状动脉慢血流' OR SU＝'心脏X综合征' OR SU ='X综合征' OR SU ='心脏X综合症' OR SU ='X综合症' OR SU ='冠脉慢血流' OR SU='医源性冠状动脉微血管障碍' OR SU='医源性冠状动脉微循环障碍' OR SU='医源性冠状动脉慢血流' OR SU='医源性冠状动脉无复流' OR SU='PCI相关微血管疾病' OR SU='PCI术后微循环病变' OR SU='PCI术后无复流' OR SU='PCI术中无复流' OR SU='PCI围手术期心肌损伤' OR SU='PCI后慢血流' OR SU='有心肌病的冠状动脉微循环障碍' OR SU='有心肌病的冠状动脉微血管障碍' OR SU='有心肌病的冠状动脉慢血流' OR SU='应激性心肌病' OR (SU='心肌病' AND SU='冠状动脉微血管') OR (SU='心肌病' AND SU='冠状动脉微循环')	6	49	41		

		OR (SU='心血管神经症' OR SU='移植后的冠状动脉微循环障碍' OR (SU='移植' AND SU='冠状动脉微循环障碍')) OR (SU='移植' AND SU='冠状动脉微血管')) AND (AB= 合病 OR 并病)					
	万方	(主题:("微血管性心绞痛" or "微血管型心绞痛" or "冠状动脉微血管疾病" or "冠状动脉微血管功能障碍" or "微血管功能障碍" or "冠状动脉微血管损伤" or "冠状动脉微血管阻塞" or "冠状动脉微血管病变" or "冠状动脉微血管功能异常" or "冠状动脉微血管功能异常" or "冠脉无复流" or "冠状动脉慢血流" or "心脏 X 综合征" or "心脏 X 综合症" or "冠脉慢血流" or "医源性冠状动脉微血管障碍" or "医源性冠状动脉微循环障碍" or "医源性冠状动脉慢血流" or "医源性冠状动脉无复流" or "PCI 相关微血管疾病" or "PCI 术后微循环病变" or "PCI 术后无复流" or "PCI 术中无复流" or "PCI 围手术期心肌损伤" or "PCI 后慢血流" or "有心肌病的冠状动脉微循环障碍" or "有心肌病的冠状动脉微血管障碍" or "有心肌病的冠状动脉慢血流" or "应激性心肌病") or 主题:("心肌病" and "冠状动脉微血管") or 主题:("心肌病" and "冠状动脉微循环") or 主题:(心血管神经症 or 移植后的冠状动脉微循环障碍) or 主题:(移植 and 冠状动脉微循环障碍) or 主题:(移植 and 冠状动脉微血管)) and 摘要:("合并病")	1				
	维普	(M=(微血管性心绞痛 OR 微血管型心绞痛 OR 冠状动脉微血管疾病 OR 冠状动脉微血管功能障碍 OR 冠状动脉微血管损伤 OR 微血管损伤 OR 冠状动脉微血管阻塞 OR 微血管阻塞 OR 冠状动脉微血管病变 OR	24				

		微血管病变 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 微血管疾病 OR 冠脉无复流 OR 冠状动脉慢血流 OR 心脏 X 综合征 OR 心脏 X 综合症 OR 冠脉慢血流 OR 医源性冠状动脉微血管障碍 OR 医源性冠状动脉微循环障碍 OR 医源性冠状动脉慢血流 OR 医源性冠状动脉无复流 OR PCI 相关微血管疾病 OR PCI 术后微循环病变 OR PCI 术后无复流 OR PCI 术中无复流 OR PCI 围手术期心肌损伤 OR PCI 后慢血流 OR 有心肌病的冠状动脉微循环障碍 OR 有心肌病的冠状动脉微血管障碍 OR 有心肌病的冠状动脉慢血流 OR 应激性心肌病) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微血管)) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微循环)) OR (M=(心血管神经症 OR 移植后的冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微血管))) AND (R=合并病)					
	SinoMed	"合并病"[摘要:智能] AND (微血管性心绞痛 OR 微血管型心绞痛 OR 冠状动脉微血管疾病 OR 冠状动脉微血管功能障碍 OR 冠状动脉微血管损伤 OR 微血管损伤 OR 冠状动脉微血管阻塞 OR 微血管阻塞 OR 冠状动脉微血管病变 OR 微血管病变 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 微血管疾病 OR 冠脉无复流 OR 冠状动脉慢血流 OR 心脏 X 综合征 OR 心脏 X 综合症 OR 冠脉慢血流 OR 医源性冠状动脉微血管障碍 OR 医源性冠状动脉微循环障碍 OR 医源性冠状动脉慢血流 OR 医源性冠状动脉无复流 OR PCI 相关微血管疾病 OR PCI 术后	0				

		微循环病变 OR PCI 术后无复流 OR PCI 术中无复流 OR PCI 围手术期心肌损伤 OR PCI 后慢血流 OR 有心肌病的冠状动脉微循环障碍 OR 有心肌病的冠状动脉微血管障碍 OR 有心肌病的冠状动脉慢血流 OR 应激性心肌病) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微血管)) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微循环)) OR (M=(心血管神经症 OR 移植后的冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微血管))					
	PubMed	(comorbidities[Title/Abstract]) AND ("Microvascular Angina"[Mesh])	0				
	Cochrane Library	#1 MeSH Descriptor:[Microvascular Angina] #2 (comorbidities):ab #3 #1 and #2	0				
	EMBASE	#1 'syndrome x'/exp #2 'diagnosis':ab #3 #1 and #2	16				
10-12；14-17、采用中药和/或中成药联合标准冠心病二级预防方案治疗冠状动脉微血	知网	(SU＝'微血管性心绞痛' OR SU＝'微血管型心绞痛' OR SU＝'冠状动脉微血管疾病' OR SU＝'冠状动脉微血管功能障碍' OR SU＝'微血管功能障碍' OR SU＝'冠状动脉微血管损伤' OR SU＝'微血管损伤' OR SU＝'冠状动脉微血管阻塞' OR SU＝'微血管阻塞' OR SU＝'冠状动脉微血管病变' OR SU＝'微血管病变' OR SU＝'冠状动脉微血管功能异常' OR SU＝'冠状动脉微血管功能异常' OR SU＝'微血管疾病' OR SU＝'冠脉无复流' OR SU＝'冠状动脉慢	489	1020	957		

管病患者的临床疗效及用药安全性		血流' OR SU = '心脏 X 综合征' OR SU ='X 综合征' OR SU ='心脏 X 综合症' OR SU ='X 综合症' OR SU ='冠脉慢血流' OR SU='医源性冠状动脉微血管障碍' OR SU='医源性冠状动脉微循环障碍' OR SU='医源性冠状动脉慢血流' OR SU='医源性冠状动脉无复流' OR SU='PCI 相关微血管疾病' OR SU='PCI 术后微循环病变' OR SU='PCI 术后无复流' OR SU='PCI 术中无复流' OR SU='PCI 围手术期心肌损伤' OR SU='PCI 后慢血流' OR SU='有心肌病的冠状动脉微循环障碍' OR SU='有心肌病的冠状动脉微血管障碍' OR SU='有心肌病的冠状动脉慢血流' OR SU='应激性心肌病' OR (SU='心肌病' AND SU='冠状动脉微血管') OR (SU='心肌病' AND SU='冠状动脉微循环') OR (SU='心血管神经症' OR SU='移植后的冠状动脉微循环障碍' OR (SU='移植' AND SU='冠状动脉微循环障碍')) OR (SU='移植' AND SU='冠状动脉微血管')) AND (TKA='随机对照试验' OR TKA='临床研究' OR TKA='队列研究' OR TKA='病例对照研究' OR TKA='病例系列' OR TKA='随机' OR TKA='安慰剂' OR TKA='盲法' OR TKA='单盲' OR TKA='双盲' ORTKA='三盲') AND (FT= '辨证论治' OR TKA = '中医药' OR TKA = '中医' OR TKA = '中药' OR TKA = '中成药' OR TKA = '胶囊' OR TKA = '注射液' OR TKA = '丹' OR TKA = '散' OR TKA = '口服液' OR TKA = '丸' OR TKA = '中草药' OR TKA = '中药材' OR TKA = '汤')					
	万方	主题:(微血管性心绞痛 or 微血管型心绞痛 or 冠状动脉微血管疾病 or 冠状动脉微血管功能障碍 or 微血管功能障碍 or 冠状动脉微血管损伤 or	494				

		微血管损伤 or 冠状动脉微血管阻塞 or 微血管阻塞 or 冠状动脉微血管病变 or 微血管病变 or 冠状动脉微血管功能异常 or 冠状动脉微血管功能异常 or 微血管疾病 or 冠脉无复流 or 冠状动脉慢血流 or 心脏 X 综合征 or X 综合征 or 心脏 X 综合症 or X 综合症 or 冠脉慢血流 or 医源性冠状动脉微血管障碍 or 医源性冠状动脉微循环障碍 or 医源性冠状动脉慢血流 or 医源性冠状动脉无复流 or PCI 相关微血管疾病 or PCI 术后微循环病变 or PCI 术后无复流 or PCI 术中无复流 or PCI 围手术期心肌损伤 or PCI 后慢血流 or 有心肌病的冠状动脉微循环障碍 or 有心肌病的冠状动脉微血管障碍 or 有心肌病的冠状动脉慢血流 or 应激性心肌病 or 心血管神经症) and 摘要:(RCT or 临床试验 or 随机对照 or 随机对照试验 or 临床观察 or 临床研究) and 摘要:(辨证论治 or 中医药 or 中医 or 中药 or 中成药 or 胶囊 or 注射液 or 丹 or 散 or 口服液 or 丸 or 中草药 or 中药材 or 汤 or 丸) and 摘要:("证候" OR "证素" OR "证型")					
	维普	(M=(微血管性心绞痛 OR 微血管型心绞痛 OR 冠状动脉微血管疾病 OR 冠状动脉微血管功能障碍 OR 冠状动脉微血管损伤 OR 微血管损伤 OR 冠状动脉微血管阻塞 OR 微血管阻塞 OR 冠状动脉微血管病变 OR 微血管病变 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 微血管疾病 OR 冠脉无复流 OR 冠状动脉慢血流 OR 心脏 X 综合征 OR 心脏 X 综合症 OR 冠脉慢血流 OR 医源性冠状动脉微血管障碍 OR 医源性冠状动脉微循环障碍 OR 医源性冠状动脉慢血流 OR 医源性冠状	28				

		动脉无复流 OR PCI 相关微血管疾病 OR PCI 术后微循环病变 OR PCI 术后无复流 OR PCI 术中无复流 OR PCI 围手术期心肌损伤 OR PCI 后慢血流 OR 有心肌病的冠状动脉微循环障碍 OR 有心肌病的冠状动脉微血管障碍 OR 有心肌病的冠状动脉慢血流 OR 应激性心肌病) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微血管)) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微循环)) OR (M=(心血管神经症 OR 移植后的冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微血管))) AND R=(证候 OR 证素 OR 证型) and U=(随机对照试验 or 临床研究 or 队列研究 or 病例对照研究 or 病例 or meta or 系统评价 or 随机 or 安慰剂 or 盲法 or 单盲 or 双盲 or 三盲) and R=(辨证论治 or 中医药 or 中医 or 中药 or 中成药 or 胶囊 or 注射液 or 丹 or 散 or 口服液 or 丸 or 中草药 or 中药材 or 汤 or 丸)					
	SinoMed	"辨证论治"[常用字段:智能] AND "or"[常用字段:智能] AND "中医药"[常用字段:智能] AND "or"[常用字段:智能] AND "中医"[常用字段:智能] AND "or"[常用字段:智能] AND "中药"[常用字段:智能] AND "or"[常用字段:智能] AND "中成药"[常用字段:智能] AND "or"[常用字段:智能] AND "胶囊"[常用字段:智能] AND "or"[常用字段:智能] AND "注射液"[常用字段:智能] AND "or"[常用字段:智能] AND "丹"[常用字段:智能] AND "or"[常用字段:智能] AND "散"[常用字段:智能] AND "or"[常用字段:智能] AND "口服液"[常用字段:智能] AND "or"[常用字段:智能] AND "丸"[常用字段:智能] AND "or"[常	2				

		用字段:智能] AND "中草药"[常用字段:智能] AND "or"[常用字段:智能] AND "中药材"[常用字段:智能] AND "or"[常用字段:智能] AND "汤"[常用字段:智能] AND "or"[常用字段:智能] AND "丸"[常用字段:智能] AND (微血管性心绞痛 OR 微血管型心绞痛 OR 冠状动脉微血管疾病 OR 冠状动脉微血管功能障碍 OR 冠状动脉微血管损伤 OR 微血管损伤 OR 冠状动脉微血管阻塞 OR 微血管阻塞 OR 冠状动脉微血管病变 OR 微血管病变 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 微血管疾病 OR 冠脉无复流 OR 冠状动脉慢血流 OR 心脏X综合征 OR 心脏X综合症 OR 冠脉慢血流 OR 医源性冠状动脉微血管障碍 OR 医源性冠状动脉微循环障碍 OR 医源性冠状动脉慢血流 OR 医源性冠状动脉无复流 OR PCI相关微血管疾病 OR PCI术后微循环病变 OR PCI术后无复流 OR PCI术中无复流 OR PCI围手术期心肌损伤 OR PCI后慢血流 OR 有心肌病的冠状动脉微循环障碍 OR 有心肌病的冠状动脉微血管障碍 OR 有心肌病的冠状动脉慢血流 OR 应激性心肌病) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微血管)) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微循环)) OR (M=(心血管神经症 OR 移植后的冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微血管)) AND("(RCT"[常用字段:智能] OR "临床试验"[常用字段:智能] OR "随机对照"[常用字段:智能] OR "随机对照试验"[常用字段:智能] OR "临床观察"[常用字段:智能] OR "临床研究)"[常用字段:智能])					

	PubMed	((("Microvascular Angina"[Mesh]) OR (((((((((((Angina, Microvascular[Title/Abstract]) OR (X Syndrome, Angina[Title/Abstract])) OR (Angina X Syndrome[Title/Abstract])) OR (Angina X Syndromes[Title/Abstract])) OR (Syndrome, Angina X[Title/Abstract])) OR (Syndrome X, Cardiac[Title/Abstract])) OR (Syndrome X, Angina[Title/Abstract])) OR (Angina Syndrome X[Title/Abstract])) OR (Angina Syndrome Xs[Title/Abstract])) OR (Syndrome Xs, Angina[Title/Abstract])) OR (Angina Pectoris with Normal Coronary Arteriogram[Title/Abstract])) OR (Cardiac Syndrome X[Title/Abstract])))) AND (chinese medicine[Title/Abstract])) AND ("Randomized Controlled Trial" [Publication Type])	0				
	Cochrane Library	#1 MeSH Descriptor:[Microvascular Angina] #2 Synonyms: Angina X Syndromes or Cardiac Syndrome X or Syndrome Xs, Angina or Angina Pectoris with Normal Coronary Arteriogram or X Syndrome, Angina or Angina, Microvascular or Angina X Syndrome or Angina Syndrome Xs or Syndrome, Angina X or Syndrome X, Angina or Angina Syndrome X or Syndrome X, Cardiac #3 traditional Chinese medicine #4 rct #5 (#1 or #2) and #3 and #4	1				

	EMBASE	#1 'syndrome x'/exp #2 'chinese medicine':ab AND [clinical tudy]/lim #3 #1 AND #2	6				
13、针刺、灸法等中医非药物疗法对冠状动脉微循环障碍患者临床结局的改善情况	知网	(SU＝'微血管性心绞痛' OR SU＝'微血管型心绞痛' OR SU＝'冠状动脉微血管疾病' OR SU＝'冠状动脉微血管功能障碍' OR SU＝'微血管功能障碍' OR SU＝'冠状动脉微血管损伤' OR SU＝'微血管损伤' OR SU＝'冠状动脉微血管阻塞' OR SU＝'微血管阻塞' OR SU＝'冠状动脉微血管病变' OR SU＝'微血管病变' OR SU＝'冠状动脉微血管功能异常' OR SU＝'冠状动脉微血管功能异常' OR SU＝'微血管疾病' OR SU＝'冠脉无复流' OR SU＝'冠状动脉慢血流' OR SU＝'心脏 X 综合征' OR SU ='X 综合征' OR SU ='心脏 X 综合症' OR SU ='X 综合症' OR SU ='冠脉慢血流' OR SU='医源性冠状动脉微血管障碍' OR SU='医源性冠状动脉微循环障碍' OR SU='医源性冠状动脉慢血流' OR SU='医源性冠状动脉无复流' OR SU='PCI 相关微血管疾病' OR SU='PCI 术后微循环病变' OR SU='PCI 术后无复流' OR SU='PCI 术中无复流' OR SU='PCI 围手术期心肌损伤' OR SU='PCI 后慢血流' OR SU='有心肌病的冠状动脉微循环障碍' OR SU='有心肌病的冠状动脉微血管障碍' OR SU='有心肌病的冠状动脉慢血流' OR SU='应激性心肌病' OR (SU='心肌病' AND SU='冠状动脉微血管') OR (SU='心肌病' AND SU='冠状动脉微循环') OR (SU='心血管神经症' OR SU='移植后的冠状动脉微循环障碍' OR (SU='移植' AND SU='冠状动脉微循环障碍')) OR (SU='移植' AND SU='冠状动脉微血	24	102	95		

		管')) AND (TKA='随机对照试验' OR TKA='临床研究' OR TKA='队列研究' OR TKA='病例对照研究' OR TKA='病例系列' OR TKA='随机' OR TKA='安慰剂' OR TKA='盲法' OR TKA='单盲' OR TKA='双盲' ORTKA='三盲') AND (TKA='外治' OR TKA='针刺' OR TKA='针灸' OR TKA='刺法' OR TKA='贴敷' OR TKA='灸法' OR TKA='艾灸' OR TKA='刮痧' OR TKA='拔罐' OR TKA='推拿' OR TKA='功法' OR TKA='太极拳' OR TKA='八段锦')					
	万方	主题:(微血管性心绞痛 or 微血管型心绞痛 or 冠状动脉微血管疾病 or 冠状动脉微血管功能障碍 or 微血管功能障碍 or 冠状动脉微血管损伤 or 微血管损伤 or 冠状动脉微血管阻塞 or 微血管阻塞 or 冠状动脉微血管病变 or 微血管病变 or 冠状动脉微血管功能异常 or 冠状动脉微血管功能异常 or 微血管疾病 or 冠脉无复流 or 冠状动脉慢血流 or 心脏 X 综合征 or X 综合征 or 心脏 X 综合症 or X 综合症 or 冠脉慢血流 or 医源性冠状动脉微血管障碍 or 医源性冠状动脉微循环障碍 or 医源性冠状动脉慢血流 or 医源性冠状动脉无复流 or PCI 相关微血管疾病 or PCI 术后微循环病变 or PCI 术后无复流 or PCI 术中无复流 or PCI 围手术期心肌损伤 or PCI 后慢血流 or 有心肌病的冠状动脉微循环障碍 or 有心肌病的冠状动脉微血管障碍 or 有心肌病的冠状动脉慢血流 or 应激性心肌病 or 心血管神经症) and 摘要:(RCT or 临床试验 or 随机对照 or 随机对照试验 or 临床观察 or 临床研究) and 关键词:(外治 or 针刺 or 针灸 or 刺法 or 贴敷 or 灸法 or 艾灸 or 刮痧 or 拔罐 or 推拿 or 功法 or 太极	57				

		拳 or 八段锦) and 摘要:("证候" OR "证素" OR "证型")					
	维普	(M=(微血管性心绞痛 OR 微血管型心绞痛 OR 冠状动脉微血管疾病 OR 冠状动脉微血管功能障碍 OR 冠状动脉微血管损伤 OR 微血管损伤 OR 冠状动脉微血管阻塞 OR 微血管阻塞 OR 冠状动脉微血管病变 OR 微血管病变 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 微血管疾病 OR 冠脉无复流 OR 冠状动脉慢血流 OR 心脏X综合征 OR 心脏X综合症 OR 冠脉慢血流 OR 医源性冠状动脉微血管障碍 OR 医源性冠状动脉微循环障碍 OR 医源性冠状动脉慢血流 OR 医源性冠状动脉无复流 OR PCI 相关微血管疾病 OR PCI 术后微循环病变 OR PCI 术后无复流 OR PCI 术中无复流 OR PCI 围手术期心肌损伤 OR PCI 后慢血流 OR 有心肌病的冠状动脉微循环障碍 OR 有心肌病的冠状动脉微血管障碍 OR 有心肌病的冠状动脉慢血流 OR 应激性心肌病) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微血管)) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微循环)) OR (M=(心血管神经症 OR 移植后的冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微血管))) AND U=(随机对照试验 OR 临床研究 OR 队列研究 OR 病例对照研究 OR 病例 OR meta OR 系统评价 OR 随机 OR 安慰剂 OR 盲法 OR 单盲 OR 双盲 OR 三盲) AND U=(外治 OR 针刺 OR 针灸 OR 刺法 OR 贴敷 OR 灸法 OR 艾灸 OR 刮痧 OR 拔罐 OR 推拿 OR 功法 OR 太极拳 OR 八段锦)	18				

	SinoMed	("外治"[常用字段:智能] OR "针刺"[常用字段:智能] OR "针灸"[常用字段:智能] OR "刺法"[常用字段:智能] OR "贴敷"[常用字段:智能] OR "灸法"[常用字段:智能] OR "艾灸"[常用字段:智能] OR "刮痧 OR 拔罐"[常用字段:智能] OR "推拿"[常用字段:智能] OR "功法"[常用字段:智能] OR "太极拳"[常用字段:智能] OR "八段锦"[常用字段:智能]) AND (微血管性心绞痛 OR 微血管型心绞痛 OR 冠状动脉微血管疾病 OR 冠状动脉微血管功能障碍 OR 冠状动脉微血管损伤 OR 微血管损伤 OR 冠状动脉微血管阻塞 OR 微血管阻塞 OR 冠状动脉微血管病变 OR 微血管病变 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 冠状动脉微血管功能异常 OR 微血管疾病 OR 冠脉无复流 OR 冠状动脉慢血流 OR 心脏 X 综合征 OR 心脏 X 综合症 OR 冠脉慢血流 OR 医源性冠状动脉微血管障碍 OR 医源性冠状动脉微循环障碍 OR 医源性冠状动脉慢血流 OR 医源性冠状动脉无复流 OR PCI 相关微血管疾病 OR PCI 术后微循环病变 OR PCI 术后无复流 OR PCI 术中无复流 OR PCI 围手术期心肌损伤 OR PCI 后慢血流 OR 有心肌病的冠状动脉微循环障碍 OR 有心肌病的冠状动脉微血管障碍 OR 有心肌病的冠状动脉慢血流 OR 应激性心肌病) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微血管)) OR (M=(心肌病 AND 冠状动脉微循环)) OR (M=(心血管神经症 OR 移植后的冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微循环障碍)) OR (M=(移植 AND 冠状动脉微血管)) AND("(RCT"[常用字段:智能] OR "临床试验"[常用字段:智能] OR "随机对照"[常用字段:智能] OR "随机对照试验	0				

		"[常用字段:智能] OR "临床观察"[常用字段:智能] OR "临床研究)"[常用字段:智能])					
	PubMed	((("Microvascular Angina"[Mesh]) OR (((((((((((Angina, Microvascular[Title/Abstract]) OR (X Syndrome, Angina[Title/Abstract])) OR (Angina X Syndrome[Title/Abstract])) OR (Angina X Syndromes[Title/Abstract])) OR (Syndrome, Angina X[Title/Abstract])) OR (Syndrome X, Cardiac[Title/Abstract])) OR (Syndrome X, Angina[Title/Abstract])) OR (Angina Syndrome X[Title/Abstract])) OR (Angina Syndrome Xs[Title/Abstract])) OR (Syndrome Xs, Angina[Title/Abstract])) OR (Angina Pectoris with Normal Coronary Arteriogram[Title/Abstract])) OR (Cardiac Syndrome X[Title/Abstract])))) AND (chinese medicine[Title/Abstract])) AND ("Randomized Controlled Trial" [Publication Type])	0				
	Cochrane Library	#1 MeSH Descriptor:[Microvascular Angina] #2 Synonyms: Angina X Syndromes or Cardiac Syndrome X or Syndrome Xs, Angina or Angina Pectoris with Normal Coronary Arteriogram or X Syndrome, Angina or Angina, Microvascular or Angina X Syndrome or Angina Syndrome Xs or Syndrome, Angina X or Syndrome X, Angina or Angina Syndrome X or Syndrome X, Cardiac #3 acupuncture	3				

		#4 rct #5 (#1 or #2) and #3 and #4					
	EMBASE	#1 'syndrome x'/exp #2 'acupuncture':ab AND [clinical tudy]/lim #3 #1 AND #2	0				

注：最终纳入文献为符合 PICOS 原则的 RCT 研究

表 4 GRADE 证据质量分级

证据质量分级	具体描述
高 （A）	非常确信真实的效应值接近效应估计值
中 （B）	对效应估计值我们有中等程度的信心：真实值有可能接近估计值，但仍存在二者大不相同的可能性
低 （C）	对效应估计值的确信程度有限：真实值可能与估计值大不相同
极低（D）	对效应估计值几乎没有信心：真实值很可能与估计值大不相同

表 5 中医药现代临床研究证据的分级

证据等级	有效性	安全性
I 级证据	随机对照试验及其系统综述，N-of-1 试验系统综述	随机对照试验及其系统综述，队列研究及其系统综述
II 级证据	非随机临床对照试验、队列研究、其系统综述，N-of-1 试验系统综述	上市后药物流行病学研究、IV 期临床试验、主动监测（注册登记、数据库研究）
III 级证据	病例对照研究、前瞻性病例系列	病例对照研究
IV 级证据	规范化的专家共识、回顾性病例系列、历史性对照研究	病例系列/病例报告
V 级证据	非规范化专家共识、病例报告、经验总结	临床前安全性评价，包括致畸、致癌、半数致死量、致敏和致毒评价

3.8 形成推荐意见/共识建议

经过对现有 CMVD 临床证据进行综合评价，工作组制定了“推荐意见投票单”。为增加指南的临床适用价值，使临床医务工作者真正能够掌握最为优化的使用方法与注意事项，更好地指导临床诊疗，工作组通过整合专家访谈、临床调研结果，结合专家临床经验，对于没有临床证据的临床问题条目制定了“共识建议投票单”。

2022 年 4 月 22 日项目组通过线上会议的形式组织召开了形成推荐意见/共识建议会议。会议共 40 名专家参会，其中，临床专家 36 名，方法学专家 3 名，药学专家 1 名。会议采用名义组法，对于有证据支持的条目，依据 GRADE 所形成的证据概要表，每个专家独立填写《推荐意见投票单》。

“推荐意见”采用 GRADE 网格计票规则，即除了“无明确推荐”格以外的任何 1 格票数超过 50%，则达成共识，可直接确定推荐方向及强度；若“无明确推荐”格某一侧两格总票数超过 70%，则达成共识，可确定推荐方向，推荐强度为

表 5 形成推荐意见

对应临床问题	序号	共识条目		GRADE 证据等级	中医药证据等级	推荐强度	票数	投票轮数
	中药治疗							
临床问题 10	推荐意见 1	胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)辨证属心血瘀阻证者	血府逐瘀汤和/或丹参饮	B	III	强推荐	强推荐 85% (34/40)	1
临床问题 10&12 &14	推荐意见 2		冠心宁片	B	III	强推荐	强推荐 55% (22/40)	1
临床问题 10&12 &14	推荐意见 3		蒲参胶囊	C	III	强推荐	强推荐 53% (21/40)	1
临床问题 10&12 &14	推荐意见 4		冠心舒通胶囊	C	III	弱推荐	强推荐 38% 弱推荐 30% (15/40) (12/40)	1
临床问题 10&12 &14	推荐意见 5		血府逐瘀胶囊	C	III	弱推荐	强推荐 38% 弱推荐 43% (15/40) (17/40)	1
临床问题 10&12	推荐意见 6		丹红注射液	B	II	强推荐	强推荐 73% (29/40)	1
临床问题 10&12	推荐意见 7		丹参类注射液	B	II	强推荐	强推荐 75%	1

							(30/40)	
临床问题 10&12	推荐意见 8		疏血通注射液	B	III	弱推荐	强推荐 48% 弱推荐 28% (19/40) (11/40)	1
临床问题 10&12	推荐意见 9		冠心宁注射液	C	III	弱推荐	弱推荐 55% (22/40)	1
临床问题 10	推荐意见 10	胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)辨证属气滞心胸证者	逍遥散和/或血府逐瘀汤	B	III	强推荐	强推荐 55% (22/40)	1
临床问题 12	推荐意见 11		心可舒片	B	III	强推荐	强推荐 78% (31/40)	1
临床问题 10&12 &14	推荐意见 12		冠心丹参滴丸	B	III	强推荐	强推荐 73% (29/40)	1
临床问题 12	推荐意见 13		银丹心脑通软胶囊	C	III	弱推荐	弱推荐 63% (25/40)	1
临床问题 10	推荐意见 14	胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)辨证属痰浊闭阻证者	瓜蒌薤白半夏汤	B	III	强推荐	强推荐 68% (27/40)	1
临床问题 10	推荐意见 15		丹蒌片	C	III	强推荐	强推荐 70% (28/40)	1

临床问题 10	推荐意见 16		心通口服液	C	III	强推荐	强推荐 73% (29/40)	1
临床问题 10	推荐意见 17	胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)辨证属寒凝心脉证者	枳实薤白桂枝汤/当归四逆汤	C	III	强推荐	强推荐 65% (26/40)	1
临床问题 10&12	推荐意见 18		参附注射液	B	III	强推荐	强推荐 58% (23/40)	1
临床问题 10&15	推荐意见 19	胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)辨证属气虚血瘀证者	养心汤或 人参养荣汤	C	III	强推荐	强推荐 55% (22/40)	1
临床问题 10&12	推荐意见 20		通心络胶囊	A	I	强推荐	强推荐 83% (33/40)	1
临床问题 10&12	推荐意见 21		麝香通心滴丸	B	III	强推荐	强推荐 75% (30/40)	1
临床问题 10	推荐意见 24		芪参益气滴丸	B	II	强推荐	强推荐 78% (31/40)	1
临床问题 10-12	推荐意见 22		脑心通胶囊	B	III	强推荐	强推荐 70% (28/40)	1
临床问题 10&11&15	推荐意见 23		养心氏片	B	III	强推荐	强推荐 55% (22/40)	1
临床问题 10&12&14	推荐意见 25		参元益气活血胶囊	B	II	强推荐	强推荐 53% (21/40)	1

临床问题 10&15	推荐意见 26	胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)辨证属气阴两虚证者	生脉散	C	III	强推荐	强推荐 63% (25/40)	1
临床问题 10	推荐意见 27		通脉养心丸	B	II	强推荐	强推荐 55% (22/40)	1
临床问题 10	推荐意见 28		心通口服液	C	III	强推荐	强推荐 73% (29/40)	1
临床问题 10	推荐意见 29		复方血栓通胶囊	C	III	弱推荐	强推荐 33% 弱推荐 48% (13/40) (19/40)	1
临床问题 10	推荐意见 30		参麦注射液	B	III	强推荐	强推荐 65% (26/40)	1
临床问题 10	推荐意见 31		注射用益气复脉	C	III	弱推荐	强推荐 40% 弱推荐 33% (16/40) (13/40)	1
临床问题 10	推荐意见 32	胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)症状发作时	复方丹参滴丸	B	II	强推荐	强推荐 80% (32/40)	1
临床问题 10&12&15	推荐意见 33		麝香保心丸	B	III	强推荐	强推荐 78% (31/40)	1
临床问题 10&12	推荐意见 34		速效救心丸	C	III	强推荐	强推荐 58%	1

							(23/40)	
临床问题 10&12	推荐意见 35		宽胸气雾剂	B	III	强推荐	强推荐 63% (25/40)	1
非药物疗法								
—	推荐意见 36	胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)	心脏康复训练	B	III	强推荐	强推荐 55% (22/40)	1
临床问题 13	推荐意见 37		针刺	C	III	弱推荐	弱推荐 60% (24/40)	1
临床问题 13	推荐意见 38		太极拳	C	III	强推荐	强推荐 58% (23/40)	1
临床问题 13	推荐意见 39		八段锦	C	III	强推荐	强推荐 60% (24/40)	1
临床问题 13	推荐意见 40		五禽戏	C	III	弱推荐	弱推荐 58% (23/40)	1
临床问题 13	推荐意见 41		穴位贴敷	C	III	强推荐	强推荐 68% (27/40)	1

表 6 形成的共识建议

对应临床问题	序号	共识条目	建议强度	票数	投票轮数

临床问题 1、5	共识建议 1	中医古籍尚无冠状动脉微血管病病名记载，根据其常见临床表现，可将其归属于“胸痹心痛病”的范畴。临床以胸闷、气短及发作性心胸疼痛为证候特征，通常，此类胸痛持续时间更长，应用缓解心绞痛的药物效果不佳。	建议	建议 95% (38/40)	1
临床问题 8	共识建议 2	冠状动脉内多普勒血流导丝是测量 CFR 侵入性技术的金标准； CFR 是心外膜冠脉和冠脉微循环流量的综合测量，不存在心外膜冠脉阻塞时，CFR 降低是存在冠脉微血管功能障碍的标志；IMR 是评价狭窄病变远端的微血管功能的指标；PET 是冠脉微循环障碍重要的无创性技术的金标准。	建议	建议 100% (40/40)	1
临床问题 9	共识建议 3	冠状动脉微血管病可见于冠状动脉无阻塞性病变，包括冠状动脉造影正常或接近正常,狭窄＜50%情况下的心脏 X 综合征、微血管性心绞痛及冠状动脉慢血流现象。	建议	建议 95% (38/40)	1
临床问题 9	共识建议 4	冠状动脉微血管病可见于冠状动脉阻塞性病变,包括但不限于稳定性心绞痛、不稳定性心绞痛、NSTEMI 及 STEMI 等。	建议	建议 100% (40/40)	1
临床问题 9	共识建议 5	冠状动脉微血管病可见于急诊 PCI、择期 PCI 或 CABG 的围手术期，结局指标以心肌损伤标志物及微循环相关结局指标为主。	建议	建议 95% (38/40)	1
临床问题 9	共识建议 6	冠状动脉微血管病可合并心肌病。	建议	建议 100% (40/40)	1
临床问题 6	共识建议 7	冠状动脉微血管病心血瘀阻证的临床主要表现为胸痛，如割如绞，或胸憋或胸部窒闷感，伴心悸怔忡，舌质紫暗，或有瘀点瘀斑，舌苔薄白，脉细涩或结或代。临床以胸痛、胸憋或胸部窒闷感，舌质紫暗，或有瘀点瘀斑为辨证要点。	建议	建议 85% (34/40)	1

临床问题 6	共识建议 8	冠状动脉微血管病气滞心胸证的主要临床表现为心胸满闷不适，胀痛或攻窜作痛，痛无定处，情志不舒，常喜叹息，常随情绪变化而减轻或加重，或伴脘腹胀闷，得嗳气或矢气则舒，舌质淡暗，舌苔薄白，脉弦。临床以心胸满闷不适，胀痛或攻窜作痛，情志不舒为辨证要点。	建议	建议 85% (34/40)	1
临床问题 6	共识建议 9	冠状动脉微血管病痰浊闭阻证的临床主要表现为心胸憋闷，偶或胸痛，遇阴冷潮湿辄加重或诱发，体胖多痰，身体困重，或伴倦怠，纳呆便溏，舌质胖大，边有齿痕，舌苔浊腻或滑，脉滑或沉弦。临床以心胸憋闷，体胖多痰，舌苔厚腻为辨证要点。	建议	建议 88% (35/40)	1
临床问题 6	共识建议 10	冠状动脉微血管病寒凝心脉证临床主要表现为胸痛、胸憋或胸部窒闷感，遇寒加重，唇甲青紫，冷汗淋漓，手足厥逆，伴心悸气促，形寒肢冷，舌质暗或青紫，舌苔薄白，脉沉紧或结或代。临床以胸痛、胸憋或胸部窒闷感，遇寒加重，形寒肢冷为辨证要点。	建议	建议 85% (34/40)	1
临床问题 6	共识建议 11	冠状动脉微血管病气虚血瘀证临床主要表现为胸痛、胸憋或胸部窒闷感，劳则加重，心悸气短，神疲乏力，面色暗淡，舌质淡暗，舌苔薄白，脉弱细涩。临床以胸痛、胸憋或胸部窒闷感，劳则加重，舌质淡暗为辨证要点。	建议	建议 85% (34/40)	1
临床问题 6	共识建议 12	冠状动脉微血病气阴两虚证主要临床表现为心胸疼痛时作，或灼痛，或隐痛，头晕耳鸣，心悸怔忡，神疲气短，多梦易惊，颧红口干，五心烦热，自汗盗汗，舌质偏红，舌苔或少，脉细弱或数。临床以心胸疼痛时作，乏力，口干为辨证要点。	建议	建议 88% (35/40)	1
临床问题 17	共识建议 13	依据现有文献报告，中成药治疗 CMVD 临床研究中，大多为依据指南在规范	建议	建议 100%	1

		西医治疗的基础上叠加使用中药和/或中成药；有部分联合其他中药，未见联合使用增加相关不良反应、毒副作用报道；合并使用中成药应遵循辨证施治原则。		(40/40)	
临床问题 /	共识建议 14	心脏康复训练能够减少胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)患者心绞痛发作次数和持续事时间，改善冠脉血流、提高运动耐量，改善血管内皮功能。	建议	建议 100% (40/40)	1
临床问题 13	共识建议 15	联合针刺、穴位贴敷、太极拳、八段锦、五禽戏等中医非药物疗法能够改善胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)的临床症状，改善冠脉血流，降低炎症指标。	建议	建议 55% (22/40)	1
临床问题/	共识建议 16	依据现有文献报告，中医药治疗 CMVD 均为研究性周期，疗程多在 4 周至 12 周。冠状动脉微血管病具有长期存在的病理生理基础，合并心外膜血管阻塞的 CMVD，或合并其他心肌疾病的患者，可在规范化西药治疗的基础上合并应用中医药治疗 CMVD；不伴心外膜血管梗阻或原发心肌损害的 CMVD，可依据患者症状的发作情况间断使用；医源性 CMVD 可在围手术期使用，现有的研究证据支持 PCI 围手术期于术前预防性使用，急诊 PCI 可于术中负荷使用，择期 PCI 可于术前 3-7 天使用；术后可继服 7-28 天。目前尚缺乏中医药治疗 CMVD 长期使用改善预后的研究证据，亦无长期使用不良反应的文献报告，长期使用中医药干预 CMVD，应关注中药的安全性。（共识建议）	建议	建议 93% (37/40)	1
临床问题 17	共识建议 17	临床应用中医药治疗胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)过程中，据文献报道有个案报告出现不良反应，包括胃脘部不适、腹泻等，经停药缓解。	建议	建议 83% (33/40)	1

“弱”，其余情况视为未达成共识。对于无证据支持的条目，专家独立填写《共识建议投票单》，依据多数投票原则，若“中立”栏以外任意一栏的票数超过50%，则视为达成；其余情况视为未达成共识，最终形成推荐意见（表5）及共识建议（表6），推荐强度分级见表7。**（详见附件8.形成推荐意见/共识建议会议纪要）**

“推荐意见”及“共识建议”中涉及的中药方剂及中成药相关信息详见**附件9.中医药治疗具体内容**。

表7 推荐强度分级表

推荐加强度分级	具体描述
强	明显显示干预措施利大于弊或弊大于利
弱	利弊相当或不确定

3.9 撰写征求意见稿

工作组在文献预检索、专家访谈、设计问卷、临床调研、确定临床问题、证据检索、综合及评价、形成推荐意见/共识建议等环节的基础上，依据《中华中医药学会中医指南制定方案（试行）版》要求，起草了《冠状动脉微血管病中医诊疗指南（草案）》，经过核心专家的修改，形成了《冠状动脉微血管病中医诊疗指南（征求意见稿）》。现就征求意见稿广泛征求各位专家意见，以进一步完善该草案内容，最终形成指南。

四、评价

2022年9月6日至9月10日项目工作组通过微信和/或邮箱发送资料及问卷的形式，征询组内临床及方法学专家对《冠状动脉微血管病中医诊疗指南（草案）》相关内容及排版格式等的意见。工作组共收到35名临床专家及2名方法学专家的反馈意见，其中36名专家没有修改意见，1名方法学专家针对编制说明文件提出修改意见，具体意见为证据文献的补充和完善。经过牵头专家审核后，工作组对指南草案进行了修改完善，并形成最终的《冠状动脉微血管病中医诊疗指南（征求意见稿）》及编制说明。

五、征求意见

2022年9月11日至10月11日指南起草组通过邮件方式对与指南相关的专家学者（起草组以外的人员）广泛开展征求意见，征询组外专家对《冠状动脉微血管病中医诊疗指南（征求意见稿）》相关内容及排版格式等的意见。共邀请37位组外专家进行征求意见，其中34位专家未提出修改意见，3位专家提出具体修改意见及依据。工作组根据组内及组外专家评审的内容，最终形成了送审稿。起草组根据征求意见反馈表的内容进行归纳汇总和研究处理，形成意见汇总处理表**（详见附件10.征求意见汇总处理表）**，起草组根据反馈意见修改完

善指南草案，最终形成了送审稿。

六、审查

2022 年 11 月 10 日将送审材料提交标准化办公室。

七、推广

本指南经审查批准发布后，将通过不同合规渠道开展宣传推广活动。(1)在学术杂志上发表指南，宣传、推广，并吸取进一步完善的意见。(2)由企业组织行业内的推广培训、学术会议演讲等活动。(3)借助中华中医药标准化办公室平台，在其共识相关的工作活动中加以介绍。并在发布后 6 个月内完成用户评价，两年内完成实施效果报告。

八、其它应予说明的事项

无

附件 1. 预检索报告

一、预检索结果

1、冠状动脉微血管病的总体文献数量

检索数据库：中文数据库：中国知网、万方、维普、SinoMed；

英文数据库：PubMed、Cochrane Library、EMBASE

检索时间：建库至 2021 年 11 月 30 日

检索文献类型：期刊论文、学位论文及会议论文；中文或英文

检索策略如下：

（1）中国知网：416 篇，具体检索式及检索数量如下：

①187 篇

(TKA = '微血管心绞痛' OR TKA = '微血管性心绞痛' OR TKA = '微血管型心绞痛' OR TKA = '心脏 X 综合征' OR TKA = '心脏 X 综合症' OR TKA = '冠状动脉造影正常' OR TKA = '微血管损伤' OR TKA = '冠状动脉慢血流 ' OR TKA = '冠状动脉微血管疾病' OR TKA = '冠状动脉微循环疾病' OR TKA = '冠状动脉微循环障碍' OR TKA = '应激性心肌病' OR TKA = '应激型心肌病') AND (TKA = '中医药' OR TKA = '中医' OR TKA = '中药' OR TKA = '中成药' OR TKA = '胶囊' OR TKA = '片' OR TKA = '注射液' OR TKA = '丹' OR TKA = '散' OR TKA = '口服液' OR TKA = '丸' OR TKA = '中草药' OR TKA = '中药材' OR TKA = '汤' OR TKA = '方') AND (FT = '随机' OR FT = '安慰剂' OR FT = '盲法' OR FT = '单盲' OR FT = '双盲' OR FT = '三盲') NOT (TKA= '鼠' OR TKA = '兔' OR TKA = '猪' OR TKA = '动物')

②223 篇

(TKA = 'PCI' OR TKA = '经皮冠状动脉介入治疗' OR TKA = '经皮冠状动脉介入' OR TKA = '经皮冠脉介入') AND (TKA = '中医药' OR TKA = '中医' OR TKA = '中药' OR TKA = '中成药' OR TKA = '胶囊' OR TKA = '注射液' OR TKA = '丹' OR TKA = '散' OR TKA = '口服液' OR TKA = '丸' OR TKA = '中草药' OR TKA = '中药材' OR TKA = '汤') AND (FT = '随机' OR FT = '安慰剂' OR FT = '盲法' OR FT = '单盲' OR FT = '双盲' OR FT = '三盲') AND (TKA = '心肌梗死溶栓治疗临床试验' OR TKA = '心肌梗死溶栓试验' OR TKA = 'TIMI' OR TKA = '无复流' OR TKA = '慢血流' OR TKA = 'CMVO') NOT (TKA = '鼠' OR TKA = '兔' OR TKA = '猪' OR TKA = '动物')

③6 篇

(TKA = '糖尿病心肌病' OR TKA = '扩张性心肌病' OR TKA = '肥厚性心肌病' OR TKA = ' 充血性心肌病' OR TKA = '充血型心肌病' OR TKA = '心肌病，充血型' OR TKA = '心肌病，充血性' OR TKA = '肥厚型心肌病' OR TKA = '扩张型心肌病')

AND (TKA = '中医药' OR TKA = '中医' OR TKA = '中药' OR TKA = '中成药' OR TKA = '胶囊' OR TKA = '片' OR TKA = '注射液' OR TKA = '丹' OR TKA = '散' OR TKA = '口服液' OR TKA = '丸' OR TKA = '中草药' OR TKA = '中药材') AND (FT = '随机' OR FT = '安慰剂' OR FT = '盲法' OR FT = '单盲' OR FT = '双盲' OR FT = '三盲') AND (FT = 'CFR' OR FT = '冠状动脉血流储备' OR FT = 'FFR' OR FT = '血流储备分数') NOT (TKA = '鼠' OR TKA = '兔' OR TKA = '猪' OR TKA = '动物')

（2）万方：743 篇，具体检索式及检索数量如下：

①358 篇

(主题:(微血管心绞痛) or 主题:(微血管性心绞痛) or 题名或关键词:(微血管型心绞痛) or 主题:(心脏X综合征) or 主题:(心脏X综合症) or 主题:(冠状动脉造影正常) or 主题:(微血管损伤) or 主题:(冠状动脉慢血流) or 主题:(冠状动脉微血管疾病) or 主题:(冠状动脉微循环疾病) or 主题:(冠状动脉微循环障碍) or 主题:(应激性心肌病) or 主题:(应激型心肌病)) and (主题:(中医药) or 主题:(中医) or 主题:(中药) or 主题:(中成药) or 主题:(胶囊) or 主题:(片) or 主题:(注射液) or 主题:(丹) or 主题:(散) or 主题:(口服液) or 主题:(丸) or 主题:(中草药) or 主题:(中药材) or 主题:(汤)) and (全部:(随机) or 全部:(安慰剂) or 全部:(盲法) or 全部:(单盲) or 全部:(双盲) or 全部:(三盲)) not (摘要:(鼠) or 摘要:(兔) or 摘要:(猪) or 主题:(动物))

②309 篇

(主题:(PCI) or 主题:(经皮冠状动脉介入治疗) or 题名或关键词:(经皮冠状动脉介入) or 主题:(经皮冠脉介入)) and (主题:(中医药) or 主题:(中医) or 主题:(中药) or 主题:(中成药) or 主题:(胶囊) or 主题:(片) or 主题:(注射液) or 主题:(丹) or 主题:(散) or 主题:(口服液) or 主题:(丸) or 主题:(中草药) or 主题:(中药材)) and (全部:(随机) or 全部:(安慰剂) or 全部:(盲法) or 全部:(单盲) or 全部:(双盲) or 全部:(三盲)) not (摘要:(鼠) or 摘要:(兔) or 摘要:(猪) or 主题:(动物)) and (主题:(心肌梗死溶栓治疗临床试验) or 主题:(心肌梗死溶栓试验) or 主题:(TIMI) or 主题:(无复流) or 主题:(慢血流) or 主题:(CMVO))

③2 篇

(主题:(糖尿病心肌病) or 主题:(扩张型心肌病) or 题名或关键词:(扩张性心肌病) or 主题:(肥厚性心肌病) or 主题:(充血性心肌病) or 主题:(充血型心肌病) or 主题:(心肌病，充血型) or 主题:(心肌病，充血性)) and (全部:(CFR) or 全部:(冠状动脉血流储备) or 主题:(血流储备分数) or 主题:(FFR)) and (主题:(中医药) or 主题:(中医) or 主题:(中药) or 主题:(中成药) or 主题:(胶囊) or 主题:(片) or 主题:(注射液) or 主题:(丹) or 主题:(散) or 主题:(口服液) or 主题:(丸) or 主题:(中

草药) or 主题:(中药材) or 主题:(汤)) and (全部:(随机) or 全部:(安慰剂) or 全部:(盲法) or 全部:(单盲) or 全部:(双盲) or 全部:(三盲)) not (摘要:(鼠) or 摘要:(兔) or 摘要:(猪) or 主题:(动物))

（3）维普：282 篇，具体检索式及检索数量如下：

①159 篇

U=(微血管心绞痛 OR 微血管性心绞痛 OR 微血管型心绞痛 OR 心脏 X 综合征 OR 心脏X综合症 OR 冠状动脉造影正常 OR 微血管损伤 OR 冠状动脉慢血流 OR 冠状动脉微血管疾病 OR 冠状动脉微循环疾病 OR 冠状动脉微循环障碍 OR 应激性心肌病 OR 应激型心肌病) AND R=(随机 OR 安慰剂 OR 盲法 OR 单盲 OR 双盲 OR 三盲) AND R=(中医药 OR 中医 OR 中药 OR 中成药 OR 胶囊 OR 片 OR 注射液 OR 丹 OR 散 OR 口服液 OR 丸 OR 中草药 OR 中药材 OR 汤) NOT R=(猪 OR 鼠 OR 兔 OR 动物)

②126 篇

R=(中医药 OR 中医 OR 中药 OR 中成药 OR 中草药 OR 中药材 OR 胶囊 OR 注射液 OR 丹 OR 散 OR 口服液 OR 丸 OR 片 OR 汤) AND M=(PCI OR 经皮冠状动脉介入治疗 OR 经皮冠状动脉介入 OR 经皮冠脉介入) AND R=(随机 OR 安慰剂 OR 盲法 OR 单盲 OR 双盲 OR 三盲) AND R=(心肌梗死溶栓治疗临床试验 OR 心肌梗死溶栓试验 OR TIMI OR 无复流 OR 慢血流 OR CMVO) NOT R=(猪 OR 鼠 OR 兔 OR 动物)

③0 篇

R=(中医药 OR 中医 OR 中药 OR 中成药 OR 中草药 OR 中药材 OR 胶囊 OR 注射液 OR 丹 OR 散 OR 口服液 OR 丸 OR 汤) AND M=(糖尿病心肌病 OR 扩张性心肌病 OR 肥厚性心肌病 OR 充血性心肌病 OR 充血型心肌病 OR 心肌病，充血性 OR 心肌病，充血型 OR 扩张型心肌病 OR 肥厚型心肌病) AND R=(随机 OR 安慰剂 OR 盲法 OR 单盲 OR 双盲 OR 三盲) AND R=(CFR OR 冠状动脉血流储备 OR 血流储备分数 OR FFR) NOT R=(猪 OR 鼠 OR 兔 OR 动物)

（4）SinoMed：289 篇，具体检索式及检索数量如下：

①114 篇

(((((((("微血管心绞痛"[常用字段:智能] OR "微血管性心绞痛"[常用字段:智能] OR "微血管型心绞痛"[常用字段:智能] OR "心脏 X 综合征"[常用字段:智能] OR "心脏 X 综合症"[常用字段:智能] OR "冠状动脉造影正常"[常用字段:智能] OR "微血管损伤"[常用字段:智能] OR "冠状动脉慢血流"[常用字段:智能] OR "冠状动脉微血管疾病"[常用字段:智能] OR "冠状动脉微循环疾病"[常用字段:智能] OR "应

激性心肌病"[常用字段:智能] OR "应激型心肌病"[常用字段:智能]))) AND ((("中医药"[全部字段:智能] OR " 中医"[全部字段:智能] OR "中药"[全部字段:智能] OR "中成药"[全部字段:智能] OR "胶囊"[全部字段:智能] OR "片"[全部字段:智能] OR "汤"[全部字段:智能] OR "注射液"[全部字段:智能] OR "丹"[全部字段:智能] OR "散"[全部字段:智能] OR "口服液"[全部字段:智能] OR "丸"[全部字段:智能] OR "中草药"[全部字段:智能] OR "中药材"[全部字段:智能])))) AND ((("随机"[摘要:智能] OR "安慰剂"[摘要:智能] OR "盲法"[摘要:智能] OR "单盲"[摘要:智能] OR "双盲"[摘要:智能] OR "三盲"[摘要:智能]))) NOT ((("猪"[摘要:智能] OR "兔"[摘要:智能] OR "鼠"[摘要:智能] OR "动物"[摘要:智能])))

②175 篇

((((((((("PCI"[全部字段:智能] OR "经皮冠状动脉介入治疗"[全部字段:智能] OR "经皮冠状动脉介入"[全部字段:智能] OR "经皮冠脉介入"[全部字段:智能]))) AND ((("心肌梗死溶栓治疗临床试验"[全部字段:智能] OR "心肌梗死溶栓试验"[全部字段:智能] OR "TIMI"[全部字段:智能] OR "无复流"[全部字段:智能] OR "慢血流"[全部字段:智能] OR "CMVO"[全部字段:智能])))) AND ((("中医药"[全部字段:智能] OR " 中医"[全部字段:智能] OR "中药"[全部字段:智能] OR "中成药"[全部字段:智能] OR "胶囊"[全部字段:智能] OR "片"[全部字段:智能] OR "汤"[全部字段:智能] OR "注射液"[全部字段:智能] OR "丹"[全部字段:智能] OR "散"[全部字段:智能] OR "口服液"[全部字段:智能] OR "丸"[全部字段:智能] OR "中草药"[全部字段:智能] OR "中药材"[全部字段:智能])))) AND ((("随机"[摘要:智能] OR "安慰剂"[摘要:智能] OR "盲法"[摘要:智能] OR "单盲"[摘要:智能] OR "双盲"[摘要:智能] OR "三盲"[摘要:智能])))) NOT ((("猪"[摘要:智能] OR "兔"[摘要:智能] OR "鼠"[摘要:智能] OR "动物"[摘要:智能]))))

③0 篇

(((((((("CFR"[全部字段:智能] OR "冠状动脉血流储备"[全部字段:智能] OR "FFR"[全部字段:智能] OR "血流储备分数"[全部字段:智能])) AND (("糖尿病心肌病"[全部字段:智能] OR "扩张性心肌病"[全部字段:智能] OR "肥厚性心肌病"[全部字段:智能] OR "充血性心肌病"[全部字段:智能] OR "充血型心肌病"[全部字段:智能] OR "心肌病，充血型"[全部字段:智能] OR "心肌病，充血性"[全部字段:智能] OR "肥厚型心肌病"[全部字段:智能] OR "扩张型心肌病"[全部字段:智能]))) AND (((("中医药"[摘要:智能] OR "中医"[摘要:智能] OR "中药"[摘要:智能] OR "中成药"[摘要:智能] OR "胶囊"[摘要:智能] OR "片"[摘要:智能] OR "注射液"[摘要:智能] OR "丹"[摘要:智能] OR "散"[摘要:智能] OR "汤"[摘要:智能])) OR (("口服液"[摘要:智能] OR "丸"[摘要:智能] OR "中草药"[摘要:智能] OR "中药材"[摘

要:智能])))))) NOT (("猪"[摘要:智能] OR "兔"[摘要:智能] OR "鼠"[摘要:智能] OR "动物"[摘要:智能]))) AND (("随机"[全部字段:智能] OR "安慰剂"[全部字段:智能] OR "盲法"[全部字段:智能] OR "单盲"[全部字段:智能] OR "双盲"[全部字段:智能] OR "三盲"[全部字段:智能])))

（5）PubMed：21 篇，具体检索式及检索数量如下：

#1("Medicine, Chinese Traditional"[mesh]) OR (Traditional Chinese Medicine [Title/Abstract]) OR (TCM [Title/Abstract]) OR (Chinese Medicine [Title/Abstract]) OR (Chinese drugs [Title/Abstract]) OR (Chinese patent drugs [Title/Abstract]) OR (Chinese herbs [Title/Abstract]) OR (herbs [Title/Abstract]) OR (Chinese herbal medicine [Title/Abstract]) OR (Integrated Traditional Chinese Medicine & Western Medicine [Title/Abstract]) OR (Oriental Medicine [Title/Abstract]) OR (Chung I Hsueh [Title/Abstract]) OR (Hsueh, Chung I [Title/Abstract]) OR (Traditional Medicine, Chinese [Title/Abstract]) OR (Zhong Yi Xue [Title/Abstract]) OR (Chinese Traditional Medicine [Title/Abstract]) OR (Chinese Medicine, Traditional [Title/Abstract]) OR (Traditional Tongue Diagnosis [Title/Abstract]) OR (Tongue Diagnoses, Traditional [Title/Abstract]) OR (Tongue Diagnosis, Traditional [Title/Abstract]) OR (Traditional Tongue Diagnoses [Title/Abstract]) OR (Traditional Tongue Assessment [Title/Abstract]) OR (Tongue Assessment, Traditional [Title/Abstract]) OR (Traditional Tongue Assessments [Title/Abstract])

#2(randomized controlled trial[pt] OR controlled clinical trial[pt] OR randomized[tiab] OR placebo[tiab] OR drug therapy[sh] OR randomly[tiab] OR trial[tiab] OR groups[tiab]) NOT (animals[mh] NOT humans[mh])

#3(“microvascular angina”[Mesh]) OR (coronary microvascular dysfunction[Title/Abstract]) OR (coronary microvascular disease[Title/Abstract]) OR (syndrome X[Title/Abstract]) OR (CMD[Title/Abstract]) OR (MVA[Title/Abstract]) OR (Coronary microcirculation disease[Title/Abstract]) OR (stress cardiomyopathy[Title/Abstract]) OR (Angina, Microvascular[Title/Abstract]) OR (X Syndrome, Angina[Title/Abstract]) OR (Angina X Syndrome[Title/Abstract]) OR (Angina X Syndromes[Title/Abstract]) OR (Syndrome, Angina X[Title/Abstract]) OR (Syndrome X, Cardiac[Title/Abstract]) OR (Syndrome X, Angina[Title/Abstract]) OR (Angina Syndrome X[Title/Abstract]) OR (Angina Syndrome Xs[Title/Abstract]) OR (Syndrome Xs, Angina[Title/Abstract]) OR (Angina Pectoris with Normal Coronary Arteriogram[Title/Abstract]) OR (Cardiac Syndrome X[Title/Abstract])

#4(“percutaneous coronary intervention”[Mesh]) OR (Coronary Intervention,

Percutaneous[Title/Abstract]) OR (Coronary Interventions, Percutaneous [Title/Abstract]) OR (Intervention, Percutaneous Coronary[Title/Abstract]) OR (Interventions, Percutaneous Coronary[Title/Abstract]) OR (Percutaneous Coronary Interventions[Title/Abstract]) OR (Percutaneous Coronary Revascularization [Title/Abstract]) OR (Coronary Revascularization, Percutaneous[Title/Abstract]) OR (Coronary Revascularizations, Percutaneous[Title/Abstract]) OR (Percutaneous Coronary Revascularizations[Title/Abstract]) OR (Revascularization, Percutaneous Coronary[Title/Abstract]) OR (Revascularizations, Percutaneous Coronary [Title /Abstract])

#5("No-Reflow Phenomenon"[Mesh]) OR (thrombolysis in myocardial infarction[Title/Abstract]) OR (TIMI risk score[Title/Abstract]) OR (No Reflow Phenomenon[Title/Abstract]) OR (Slow-Flow Phenomenon[Title/Abstract]) OR (Phenomenon, Slow-Flow[Title/Abstract]) OR (Slow Flow Phenomenon [Title /Abstract])

#6("Cardiomyopathy, Dilated"[Mesh]) OR (Cardiomyopathies, Dilated[Title/Abstract]) OR (Dilated Cardiomyopathies[Title/Abstract]) OR (Dilated Cardiomyopathy [Title/Abstract]) OR (Cardiomyopathy, Familial Idiopathic[Title/Abstract]) OR (Cardiomyopathies, Familial Idiopathic[Title/Abstract]) OR (Familial Idiopathic Cardiomyopathies[Title/Abstract]) OR (Familial Idiopathic Cardiomyopathy [Title/Abstract]) OR (Idiopathic Cardiomyopathies, Familial[Title/Abstract]) OR (Idiopathic Cardiomyopathy, Familial[Title/Abstract]) OR (Congestive Cardiomyopathy[Title/Abstract]) OR (Cardiomyopathies, Congestive[Title/Abstract]) OR (Congestive Cardiomyopathies[Title/Abstract]) OR (Cardiomyopathy, Congestive[Title/Abstract]) OR (Cardiomyopathy, Idiopathic Dilated[Title/Abstract]) OR (Cardiomyopathies, Idiopathic Dilated[Title/Abstract]) OR (Dilated Cardiomyopathies, Idiopathic[Title/Abstract]) OR (Dilated Cardiomyopathy, Idiopathic[Title/Abstract]) OR (Idiopathic Dilated Cardiomyopathies[Title/Abstract]) OR (Idiopathic Dilated Cardiomyopathy[Title/Abstract]) OR (Cardiomyopathy, Dilated, LMNA[Title/Abstract]) OR (Cardiomyopathy, Dilated, Autosomal Recessive[Title/Abstract]) OR (Cardiomyopathy, Dilated, 1a[Title/Abstract]) OR (Cardiomyopathy, Dilated, With Conduction Defect 1[Title/Abstract]) OR (Cardiomyopathy, Dilated, with Conduction Deffect1[Title/Abstract]) OR (Cardiomyopathy, Dilated, CMD1A[Title/Abstract])

#7("Diabetic Cardiomyopathies"[Mesh]) OR (Cardiomyopathies, Diabetic [Title/Abstract]) OR (Cardiomyopathy, Diabetic[Title/Abstract]) OR (Diabetic Cardiomyopathy[Title/Abstract])

#8("Cardiomyopathy, Hypertrophic"[Mesh]) OR (Cardiomyopathies, Hypertrophic[Title/Abstract]) OR (Hypertrophic Cardiomyopathies[Title/Abstract]) OR (Hypertrophic Cardiomyopathy[Title/Abstract]) OR (Cardiomyopathy, Hypertrophic Obstructive[Title/Abstract]) OR (Cardiomyopathies, Hypertrophic Obstructive[Title/Abstract]) OR (Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathies [Title/Abstract]) OR (Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy[Title/Abstract]) OR (Obstructive Cardiomyopathies, Hypertrophic[Title/Abstract]) OR (Obstructive Cardiomyopathy, Hypertrophic[Title/Abstract])

#9"Fractional Flow Reserve, Myocardial"[Mesh] OR Coronary flow reserve OR CFR OR Fractional Flow Reserve OR FFR

#1 AND #2 AND #3 共 18 篇

#1 AND #2 AND #4 AND #5 共 3 篇

(#6 OR #7 OR #8) AND #9 AND #1 AND #2 共 0 篇

（6）EMBASE：20 篇，具体检索式及检索数量如下：

① ('microvascular angina':ti,ab OR 'coronary microvascular dysfunction'/exp OR 'coronary microvascular disease'/exp OR 'syndrome x'/exp OR 'angina, microvascular':ti,ab,kw OR 'cardiac syndrome x':ti,ab,kw OR 'microvascular angina':ti,ab,kw OR 'syndrome x':ti,ab,kw OR 'x syndrome':ti,ab,kw OR 'coronary microcirculation disease':ti,ab OR 'stress cardiomyopathy':ti,ab OR 'angina, microvascular':ti,ab OR 'x syndrome, angina':ti,ab OR 'angina x syndrome':ti,ab OR 'angina x syndromes':ti,ab OR 'syndrome, angina x':ti,ab OR 'syndrome x, cardiac':ti,ab OR 'syndrome x, angina':ti,ab OR 'angina syndrome x':ti,ab OR 'angina syndrome xs':ti,ab OR 'syndrome xs, angina':ti,ab OR 'angina pectoris with normal coronary arteriogram':ti,ab OR 'cardiac syndrome x':ti,ab) AND ('chinese medicine'/exp OR 'chinese herbal medicine':ti,ab,kw OR 'chinese medicine':ti,ab,kw OR 'chinese traditional medicine':ti,ab,kw OR 'medicine, chinese traditional':ti,ab,kw OR 'traditional chinese medicine':ti,ab,kw) AND ('randomized controlled trial'/exp OR 'controlled trial, randomized':ti,ab,kw OR 'randomised controlled study':ti,ab,kw OR 'randomised controlled trial':ti,ab,kw OR 'randomized controlled study':ti,ab,kw OR 'randomized controlled trial':ti,ab,kw OR 'trial, randomized controlled':ti,ab,kw)

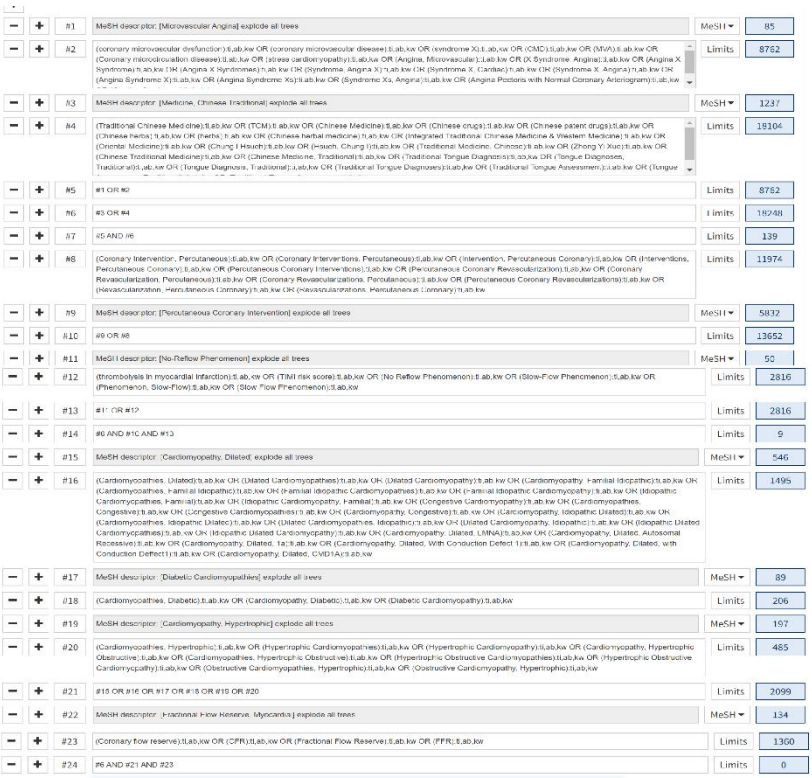
② ('percutaneous coronary intervention':ti,ab,kw OR 'coronary intervention,

percutaneous':ti,ab,kw OR 'coronary interventions, percutaneous':ti,ab,kw OR 'intervention, percutaneous coronary':ti,ab,kw OR 'interventions, percutaneous coronary':ti,ab,kw OR 'percutaneous coronary interventions':ti,ab,kw OR 'percutaneous coronary revascularization':ti,ab,kw OR 'coronary revascularization, percutaneous ':ti,ab,kw OR 'coronary revascularizations, percutaneous':ti,ab,kw OR 'percutaneous coronary revascularizations':ti,ab,kw OR 'revascularization, percutaneous coronary':ti,ab,kw OR 'revascularizations, percutaneous coronary':ti,ab,kw) AND ('chinese medicine'/exp OR 'chinese herbal medicine':ti,ab,kw OR 'chinese medicine':ti,ab,kw OR 'chinese traditional medicine':ti,ab,kw OR 'medicine, chinese traditional':ti,ab,kw OR 'traditional chinese medicine':ti,ab,kw) AND ('crossover procedure':de OR 'double-blind procedure':de OR 'randomized controlled trial':de OR 'single-blind procedure':de OR (random* OR factorial* OR crossover* OR cross NEXT/1 over* OR placebo* OR doubl* NEAR/1 blind* OR singl* NEAR/1 blind* OR assign* OR allocat* OR volunteer*):de,ab,ti) AND ('thrombolysis in myocardial infarction':ti,ab,kw OR 'TIMI risk':ti,ab,kw OR 'No-Reflow Phenomenon':ti,ab,kw OR 'No Reflow Phenomenon':ti,ab,kw OR 'Slow-Flow Phenomenon':ti,ab,kw OR 'Phenomenon, Slow-Flow':ti,ab,kw OR 'Slow Flow Phenomenon':ti,ab,kw)

③ ('Cardiomyopathy, Dilated':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathies, Dilated':ti,ab,kw OR 'Dilated Cardiomyopathies':ti,ab,kw OR 'Dilated Cardiomyopathy':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathy, Familial Idiopathic':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathies, Familial Idiopathic':ti,ab,kw OR 'Familial Idiopathic Cardiomyopathies':ti,ab,kw OR 'Familial Idiopathic Cardiomyopathy':ti,ab,kw OR 'Idiopathic Cardiomyopathies, Familial':ti,ab,kw OR 'Idiopathic Cardiomyopathy, Familial':ti,ab,kw OR 'Congestive Cardiomyopathy':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathies, Congestive':ti,ab,kw OR 'Congestive Cardiomyopathies':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathy, Congestive':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathy, Idiopathic Dilated':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathies, Idiopathic Dilated':ti,ab,kw OR 'Dilated Cardiomyopathies, Idiopathic':ti,ab,kw OR 'Dilated Cardiomyopathy, Idiopathic':ti,ab,kw OR 'Idiopathic Dilated Cardiomyopathies':ti,ab,kw OR 'Idiopathic Dilated Cardiomyopathy':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathy, Dilated, LMNA':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathy, Dilated, Autosomal Recessive':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathy, Dilated, 1a':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathy, Dilated, With Conduction Defect 1':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathy, Dilated, with Conduction Deffect1':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathy, Dilated, CMD1A':ti,ab,kw OR

'Diabetic Cardiomyopathies':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathies, Diabetic':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathy, Diabetic':ti,ab,kw OR 'Diabetic Cardiomyopathy':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathy, Hypertrophic':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathies, Hypertrophic':ti,ab,kw OR 'Hypertrophic Cardiomyopathies':ti,ab,kw OR 'Hypertrophic Cardiomyopathy':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathy, Hypertrophic Obstructive':ti,ab,kw OR 'Cardiomyopathies, Hypertrophic Obstructive':ti,ab,kw OR 'Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathies':ti,ab,kw OR 'Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy':ti,ab,kw OR 'Obstructive Cardiomyopathies, Hypertrophic':ti,ab,kw OR 'Obstructive Cardiomyopathy, Hypertrophic':ti,ab,kw) AND ('Coronary flow reserve':ti,ab,kw OR 'CFR':ti,ab,kw OR 'Fractional Flow Reserve':ti,ab,kw OR 'Fractional Flow Reserve, Myocardial':ti,ab,kw OR 'FFR':ti,ab,kw) AND ('crossover procedure':de OR 'double-blind procedure':de OR 'randomized controlled trial':de OR 'single-blind procedure':de OR (random* OR factorial* OR crossover* OR cross NEXT/1 over* OR placebo* OR doubl* NEAR/1 blind* OR singl* NEAR/1 blind* OR assign* OR allocat* OR volunteer*):de,ab,ti) AND ('chinese medicine'/exp OR 'chinese herbal medicine':ti,ab,kw OR 'chinese medicine':ti,ab,kw OR 'chinese traditional medicine':ti,ab,kw OR 'medicine, chinese traditional':ti,ab,kw OR 'traditional chinese medicine':ti,ab,kw)

（7）Cochrane library：148 篇，具体下图：



二、预检索结论

关于冠状动脉微血管病的总体文献数量较多，临床研究及荟萃分析较为丰富。关于中药汤剂、中成药以及传统中医疗法治疗冠状动脉微血管病的临床研究较多，可进行系统整理与证据质量评价，为中医药治疗冠状动脉微血管病提供指导意见。

检索中发现问题如下：1、关于冠状动脉微血管病的病名不统一，需要进行分类整理后再次检索；2、关于冠状动脉微血管病的中医药治疗方式较为多样，用药种类较多，需要进行整理、分类、合并后再次评估；3、关于冠状动脉微血管病的中医药治疗临床研究证据质量参差不齐，需要进行系统评价；4、关于冠状动脉微血管病西医的分类不统一，且诊断标准不完全一致。

附件 2. 专家访谈报告

为进一步明确冠状动脉微血管病的定义、诊断、辨证分型、治疗等内容，以更好地指导临床医生对该病的诊治，由首都医科大学附属北京中医医院、北京中医药大学东直门医院、北京大学医学部基础医学院、天津中医药大学第一附属医院、新疆医科大学牵头，对中华中医药团体标准《冠状动脉微血管病中医诊疗指南》项目进行研制。本项目已顺利通过中华中医药学会立项。根据《中华中医药学会中医指南制定方案（试行）》中的流程，起草组前期已顺利完成起草组组建、预检索等工作，现项目处于确定临床问题阶段。根据本技术方案相关要求，项目组成员对 10 位具有丰富临床经验的专家进行了访谈，访谈主要内容包括定义、临床表现、诊断标准、辨证分型、中医药治疗方面。各位专家对冠状动脉微血管病给予了十分客观的意见，对于冠状动脉微血管病中医诊疗指南临床问题的确定提供了参考意见。

一、专家访谈名单（按访谈顺序排列）

序号	姓名	性别	职称	单位
1	赵海滨	男	主任医师	北京中医药大学东方医院
2	李军	男	主任医师	中国中医科学院广安门医院
3	徐凤芹	女	主任医师	中国中医科学院西苑医院
4	杜金行	男	主任医师	中日友好医院
5	尚菊菊	女	主任医师	首都医科大学附属北京中医医院
6	曾玉杰	男	主任医师	首都医科大学附属安贞医院
7	王振裕	男	主任医师	首都医科大学附属北京中医医院
8	霍艳明	女	主任医师	中国中医科学院望京医院
9	马丽红	女	主任医师	中国医学科学院阜外医院
10	吴永健	男	主任医师	中国医学科学院阜外医院

二、访谈记录

1.访谈时间：2021 年 12 月 26 日　访谈地点：北京中医药大学东方医院门诊

访谈人：魏鹏路　　访谈对象：**赵海滨教授**

（1）定义及临床表现

冠状动脉微血管病属于中医“胸痹”、“心痛”等的范畴，其中医病机为本虚标实，本虚以脏腑气血阴阳亏虚为主，标实则以血瘀、气滞、痰阻多见。临床主要

表现为心前区疼痛，可放射至左肩背，伴或不伴有喘憋、气短乏力等症，早期常无明显症状，难以发现。

（2）诊疗技术及标准

冠状动脉微血管病的诊断主要依据临床症状，冠脉 CT（排除阻塞性冠心病）、心电图、明确的冠状动脉微循环功能受损证据，主要指标为冠状动脉血流储备（CFR） <2.0、冠状动脉微血管阻力指数 IMR）＞25。

（3）辨证分型

主要证型与胸痹心痛类似，如心血瘀阻证、气滞心胸证、痰浊闭阻证、气虚血瘀证、气阴两虚证等，其疼痛性质及其其他临床表现各有其特征。

（4）中医药治疗（包含药物及非药物治疗）

包括常用的汤药、经方或者验方，中成药，以及针灸等非药物疗法。心血瘀阻证有血府逐瘀汤、丹参饮加减、丹红注射液，气滞血瘀证有逍遥散，痰浊闭阻证有瓜蒌薤白半夏汤，气虚血瘀证包括养心汤、参芪胶囊、养心氏片，气阴两虚证用生脉散等。

2.访谈时间：2021 年 12 月 26 日　访谈地点：中国中医科学院广安门医院门诊

访谈人：　魏鹏路　　访谈对象：**李军教授**

（1）定义及临床表现

冠状动脉微血管病属于中医“胸痹心痛”病的范畴。临床可表现为典型的心绞痛，伴有胸闷、气短乏力、呼吸困难等症，亦有症状不明显者。

（2）诊疗技术及标准

目前常用的检测方法包括心电图、运动负荷试验、心脏核磁、心肌灌注 CT 等，其中，运动负荷试验对冠脉微血管疾病的诊断的敏感性和特异性不佳，但却是常用手段；当识别为非阻塞性冠状动脉疾病时，特别是患者有症状并且负荷试验阳性，应考虑冠脉微血管病的可能。这些患者需要进一步通过有创或无创性检查方法做冠脉血管舒缩功能的直接评估。如果负荷试验阴性，临床高度怀疑冠脉微血管病，患者应进行冠脉血管舒缩功能评估。如果该试验阳性，冠状动脉血管造影可用于排除阻塞性冠状动脉疾病。

（3）辨证分型

临床证型除与胸痹心痛类同外，亦有针对更年期女性微血管性心绞痛的肝气郁结证，肝气不舒致气机失调，气机郁滞不通，聚于胸中，发为胸痛。

（4）中医药治疗（包含药物及非药物治疗）

主要以活血化瘀类中成药为主，如丹红注射液、丹参饮、脑心通、通心络等。

3.访谈时间：2021 年 12 月 27 日　访谈地点：中国中医科学院西苑医院门诊

访谈人：　魏鹏路　　访谈对象：**徐凤芹教授**

（1）定义及临床表现

冠状动脉微血管病当属中医“胸痹（心痛）”病，由于正气亏虚，饮食不节，情志失调，寒邪内侵等所引起的以痰浊、瘀血、气滞、寒凝痹阻心脉为基本病机，以膻中或左胸部发作性憋闷、疼痛为主要表现的一种病证。多由劳累、饱餐、寒冷及情绪激动等诱发，亦可无明显诱因或安静时发病。

（2）诊疗技术及标准

目前诊断主要依据临床症状、体征及辅助检查。如平板运动试验、冠脉血流储备、微血管阻力指数、冠状动脉造影等。

（3）辨证分型

临床证型以气虚血瘀、痰瘀互阻、气阴两虚等为主。气虚血瘀证以胸痛胸闷，时重时轻为主，伴有心悸、气短乏力、自汗等气虚的症状，舌黯，脉弱或细涩等气虚血瘀之征；痰瘀互结证以胸闷痛为主，伴肢体沉重，舌质淡，或紫暗，苔厚腻，脉弦滑；气阴两虚证胸痛以胸闷隐痛、遇劳则甚为特点，症见气短口干，心悸倦怠，眩晕失眠，自汗盗汗，舌胖嫩红少津，脉细弱无力。

（4）中医药治疗（包含药物及非药物治疗）

血府逐瘀胶囊、丹参片、复方丹参滴丸、通心络、芪参益气滴丸等均可用于缓解心绞痛的症状。其中血府逐瘀胶囊、丹参片、复方丹参滴丸、通心络等用于心血瘀阻证，芪参益气滴丸等用于气虚血瘀证。

4.访谈时间：2021 年 12 月 27 日　访谈地点：中日友好医院门诊

访谈人：　魏鹏路　　访谈对象：**杜金行教授**

（1）定义及临床表现

冠状动脉微血管病与中医的“胸痹”相似，以心前区发作性憋闷、疼痛为主要表现的一种病证。早期可能无特异性临床表现，典型的主要临床表现包括心绞痛、呼吸困难等。

（2）诊疗技术及标准

冠状动脉微血管病的评价技术包含无创伤性技术和创伤性技术，前者有经胸超声冠状动脉血流显像、单光子发射计算机断层成像术、PET、心脏 MRI 等，后者包括选择性冠状动脉造影、温度稀释法、冠状动脉内多普勒血流导丝等；其中，PET 是测量冠脉血流储备的无创性技术金标准，冠状动脉内多普勒血流导丝是测量 CFR 的创伤性技术金标准；具体诊断标准应结合临床症状、体征及辅助检查综合诊断。

（3）辨证分型

冠状动脉微血管病同中医“胸痹“类似，临床上，心血瘀阻证、气滞血瘀证、气虚血瘀证等较为常见。

（4）中医药治疗（包含药物及非药物治疗）

常见的中医药治疗包括丹红注射液、丹参川芎嗪注射液、丹参酮IIA 磺酸钠注射液、丹参酮IIA 磺酸钠注射液、舒血宁注射液等理气活血类注射液；及麝香保心丸、速效救心丸等中成药。

5.访谈时间：2021 年 12 月 28 日　访谈地点：首都医科大学附属北京中医医院病房

访谈人：　魏鹏路　　访谈对象：**尚菊菊教授**

（1）定义及临床表现

冠状动脉微血管病属于中医“胸痹心痛”病的范畴，其病机为本虚标实，本虚以脏腑气血阴阳亏虚为主，标实则以血瘀、气滞、痰阻、寒凝多见。临床主要表现为心前区疼痛，伴或不伴有喘憋、气短乏力、心悸等症。

（2）诊疗技术及标准

冠状动脉微血管阻力指数（IMR）和冠脉血流储备分数（CFR）是目前用于评价微循环的主要指标。但是，冠脉血流储备分数受到狭窄病变本身及其远端侧枝循环和微血管阻力的影响，而 IMR，作为评价冠状动脉狭窄病变远端微血管功能的新指标，可特异性地评价狭窄病变远端的微血管功能，可准确预测急性心肌梗死再灌注治疗后的心肌组织灌注水平、心室重构及心功能的恢复，因此应综合看待检测指标。

（3）辨证分型

临床上可见的证型包括但不限于心血瘀阻证、气滞血瘀证、气虚血瘀证、痰瘀互结证、气阴两虚证、阳虚寒凝证等。

（4）中医药治疗（包含药物及非药物治疗）

包括经典方剂血府逐瘀胶汤、丹参饮、瓜蒌薤白半夏汤、枳实薤白桂枝汤、瓜蒌薤白白酒汤等。临床中常用的中药注射液涉及丹红注射液、丹参川芎嗪注射液、丹参酮IIA 磺酸钠注射液、疏血通注射液等，以及麝香保心丸、复方丹参滴丸、芪参益气滴丸、心可舒片等成药。我们的院内制剂参元益气活血胶囊也可以改善围手术期心肌损伤。此外，针刺内关等穴位亦可有效缓解心绞痛症状。

6.访谈时间：2021 年 12 月 28 日　访谈地点：首都医科大学附属安贞医院办公室

访谈人：　魏鹏路　　访谈对象：**曾玉杰教授**

（1）定义及临床表现

冠状动脉微血管病是指在多种致病因素的作用下，冠状前小动脉和小动脉的结构和（或）功能异常所致的劳力性心绞痛或心肌缺血客观证据的临床综合征，也可以称“微血管性心绞痛”、“X 综合征”、“微血管功能异常”、“冠状动脉微血管疾病”。血管损伤最常见的机制包括：血管内皮功能障碍、炎症和氧化应激反

应等，最终会导致慢性器官灌注不足。冠状动脉微血管障碍的主要临床表现包括心绞痛，劳力性呼吸困难以及潜在的心力衰竭等，常具有相对较长的无症状期，早期诊断比较困难，在此期间很多患者的冠状动脉微血管障碍往往都是经由一些偶然的心脏检查发现并最终确诊。约 30%至 60%的冠状动脉微血管障碍患者合并心绞痛症状，其与经典冠心病所致的心绞痛没有区别，通常由劳力性活动诱发而通过休息缓解。非典型心绞痛，包括静息性胸痛发作也很常见。患者也可能表现为运动耐力的逐渐降低或劳力性呼吸困难。运动耐力降低多由运动负荷增加时心输出量增加不良所致；而劳力性呼吸困难往往提示由左心室舒张功能不全引发的舒张末期压力过度升高致肺淤血。

（2）诊疗技术及标准

冠状动脉微血管病的诊断须结合四方面的证据，包括：（1）临床心肌缺血的症状，如：劳力性/静息型心绞痛，或心绞痛等危症等。（2）经冠状动脉 CT 血管造影或有创性的冠状动脉造影检查除外阻塞性 CAD 存在，即：心外膜冠状动脉直径狭窄<50% 或冠状动脉血流储备分数（FFR）≥0.80。（3）客观的心肌缺血证据，如：心电图改变；运动负荷试验阳性等。（4）明确的冠状动脉微循环功能受损证据，包括：冠状动脉血流储备受损——冠状动脉血流储备（CFR）<2.5 或 <2.0；除外冠状动脉微血管痉挛，即：反复的心绞痛发作以及心电图改变的同时乙酰胆碱激发试验证实心外膜冠状动脉无痉挛发生；冠状动脉微血管阻力指数（IMR）异常，通常 ＞25；以及存在冠状动脉慢血流现象——TIMI 血流计帧法（TFC）＞25 等。除此之外，常用的诊疗技术包括经胸超声冠状动脉血流显像（TTDE）、单光子发射计算机断层成像术（SPECT）、PET、心脏磁共振成像（CMR）、冠造等。

（3）辨证分型

常见证型有血瘀证、气虚血瘀证、气滞血瘀证等。

（4）中医药治疗（包含药物及非药物治疗）

常用的中成药有复方丹参滴丸、速效救心丸、脑心通、通心络等。

7.访谈时间：2021 年 12 月 28 日　访谈地点：首都医科大学附属北京中医医院门诊

访谈人：　魏鹏路　　访谈对象：**王振裕教授**

（1）定义及临床表现

冠状动脉微血管病属于中医的“胸痹心痛病”，主要以胸部闷痛为主要临床表现，可能伴有气短乏力、呼吸困难等症。

（2）诊疗技术及标准

目前常规诊断技术包括心电图、运动负荷试验、冠脉 CTA、冠脉造影、心

肌核素、心脏核磁、PET 等检查以辅助诊断。近年来，冠状动脉微血管阻力指数和冠脉血流储备分数为评价微循环的主要指标。

（3）辨证分型

中医证型主要以气虚血瘀证、气滞血瘀症、气阴两虚证、痰瘀互结证为主。

（4）中医药治疗（包含药物及非药物治疗）

常用的中成药以活血化瘀类为主，如丹红注射液、丹参片、脑心通、芪参益气滴丸等。

8.访谈时间：2021 年 12 月 29 日　访谈地点：中国中医科学院望京医院

访谈人：　魏鹏路　　访谈对象：**霍艳明教授**

（1）定义及临床表现

冠状动脉微血管病属于中医“胸痹心痛”的范畴，其中医病机为本虚标实。其临床表现同胸痹相似，以胸部闷痛为主，可能伴有心悸、气短等症。

（2）诊疗技术及标准

常用的诊断技术包括但不限于心电图、运动负荷试验、冠脉 CTA、冠脉造影、FFR、IMR 等。有些绝经期女性，有心绞痛或类似心绞痛的症状，心电图正常或有非特异性 ST-T 改变，运动平板试验出现 ST 段下移，但冠脉造影无异常，其病因可能是冠脉微血管病，可行 FFR、IMR 等辅助诊断。

（3）辨证分型

临床常见证型包括血瘀证、气滞血瘀证、气虚血瘀证、痰瘀互结证等，血瘀阻证以胸部闷痛为主，伴胸闷心悸，舌质紫暗，或有瘀斑，苔薄白，脉沉涩，或弦涩，或结代，其他证型在此基础上，伴有气结、气虚、痰浊等的相应症状。

（4）中医药治疗（包含药物及非药物治疗）

常用的中成药有丹红注射液、丹参酮IIA 磺酸钠注射液、疏血通注射液等活血化瘀，对于缓解心绞痛症状、减少心绞痛发作频率和持续时间疗效显著。此外，复方丹参滴丸、芪参益气滴丸、银丹心脑通软胶囊等中成药亦有明显疗效。

9.访谈时间：2021 年 12 月 29 日　访谈地点：中国医学科学院阜外医院门诊

访谈人：　魏鹏路　　访谈对象：**马丽红教授**

（1）定义及临床表现

冠状动脉微血管病当属中医“胸痹（心痛）”病，其基本病机为本虚标实，临床以膻中或左胸部发作性憋闷、疼痛为主症，常伴有心悸，气短，呼吸不畅等。多由劳累、饱餐、寒冷及情绪激动等诱发，亦可无明显诱因或安静时发病。

（2）诊疗技术及标准

目前，有专家建议在临床疑诊冠脉微血管病的患者，在排除心外膜下冠状动脉狭窄和痉挛病变后，应首先采用静脉注射腺苷或双嘧达莫的方法并选用 TTDE、

CMR 或 PET 等无创性影像技术测量 CFR，目前 PET 是测量 CFR 的无创性技术金标准；在上述患者中，如无创性技术测量的 CFR≥2.0，可在冠状动脉注射腺苷前后，采用冠状动脉内多普勒血流导丝技术测量 CFR 和 CMR，目前冠状动脉内多普勒血流导丝是测量 CFR 的创伤性技术金标准；如临床疑诊冠脉微血管疾病但冠状动脉内多普勒血流测量的 CFR≥2.0，应选择冠状动脉内注射乙酰胆碱的方法，如心外膜下冠状动脉无痉挛但出现心绞痛症状和缺血型 ST-T 改变，可诊断为冠脉微血管疾病，同时应立即冠状动脉内注射硝酸甘油或尼可地尔对抗冠状动脉微血管的痉挛。

（3）辨证分型

冠状动脉微血管病同中医“胸痹”类似，常见的临床证型有气滞血瘀证、痰瘀互结证、气阴两虚证。

（4）中医药治疗（包含药物及非药物治疗）

中医药在治疗冠脉微血管病方面有独特的优势。尤其在改善心绞痛症状、减少心绞痛发作频率和持续时间，改善运动耐量等方面疗效显著。常用的中成药有丹红注射液、丹参类注射液、通心络胶囊、速效救心丸、复方丹参滴丸、养心氏片等。

10.访谈时间：2021 年 12 月 30 日　访谈地点：中国医学科学院阜外医院门诊

访谈人：　龙德怀　　访谈对象：**吴永健教授**

（1）定义及临床表现

冠状动脉微血管病与中医“胸痹心痛”病相似，临床以心前区疼痛为主症，可伴有胸闷、气短、乏力等症状。

（2）诊疗技术及标准

常用的诊疗技术包括心脏核磁，评价冠心病确诊或疑诊患者的心肌缺血和微血管阻塞；PET 可测量静息和充血状态下的每克心肌每分钟单位体积的血流量，评价整个心脏及局部心肌的微血管功能状态；冠状动脉微血管阻力指数，可特异性地评价狭窄病变远端的微血管功能，可准确预测急性心肌梗死再灌注治疗后的心肌组织灌注水平、心室重构及心功能的恢复；冠状动脉内多普勒血流导丝可准确地测量各条冠状动脉内的血流速度、CFR 和 CMR，但血流速度受到导丝在管腔中的位置、管腔中的流速分布、注射血管扩张剂后管腔面积的变化等因素的影响。目前，冠状动脉血流储备（CFR）和冠状动脉微血管阻力指数 IMR）是评价微循环受损的主要指标。

（3）辨证分型

辩证分型以血瘀证为主，亦有气滞血瘀、气虚血瘀、痰瘀互结等证。

（4）中医药治疗（包含药物及非药物治疗）

目前临床常用的中药有麝香保心丸、芪参益气滴丸、稳心颗粒、脑心通、通心络、银杏叶片等。

附件 3. 临床调研报告

一、调查背景

近年来，随着循证医学和介入性心脏病学的迅速发展，冠状动脉微血管病（coronary microvascular disease，CMVD）的临床意义日益受到人们的高度重视。在美国，至少有约 300 万~400 万患者患有CMVD。研究表明，在冠状动脉造影显示轻度度狭窄，无明显冠状动脉疾病的慢性心绞痛的患者中，约有 60%可能患有CMVD。2012 年欧洲一项包括 11223 例稳定性心绞痛患者的 7.5 年随访研究显示，入院时近 1/3 的男性和 2/3 的女性患者冠状动脉造影未发现阻塞性冠状动脉疾病。但其主要心血管事件和全因死亡率仍显著高于对照人群，而CMVD是导致这些患者不 良预后的最重要原因。因此，CMVD的预防和诊治对于改善冠心病预后有重要作用。中医药在预防和治疗CMVD方面具有独特优势，尤其在缓解心绞痛症状，减少心绞痛发作频率和持续时间，改善患者运动耐量等方面疗效显著。随着临CMVD相关研究越来越多，有必要总结现有临床研究，综合现有循证证据，通过制订专家共识，明确CMVD的定义、临床症状、辨证分型、治疗等内容，旨在提高CMVD的临床诊治。

为进一步提高临床医生对冠脉微血管疾病的认识，更好地指导临床医生诊断和治疗，由首都医科大学附属北京中医医院、北京中医药大学东直门医院、北京大学医学部基础医学院、天津中医药大学第一附属医院、新疆医科大学牵头牵头，对中华中医药团体标准《冠状动脉微血管病中医诊疗指南》项目进行研制。本项目已顺利通过中华中医药学会立项。根据《中华中医药学会中医指南制定方案（试行）》中的流程，起草组前期已顺利完成起草组组建、预检索、专家访谈等工作。现拟进行临床调研工作，以期进一步确定临床问题，为后续工作提供参考。

二、调查目的

本次调研拟进一步明确冠状动脉微血管病的定义、诊断、辨证分型、治疗等重要内容，以更好地指导临床医生对该病的诊治。

三、调查对象及一般情况

依据《中华中医药学会中医指南制定方案（试行）》中临床调研的要求，此次调研共发放问卷 64 份，收回 61 份，61 位医师均为具有丰富临床经验的临床医生，包含主任医师 36 名，副主任医师 13 名，主治医师 10 名，住院医师 2 名，涉及北京、河北、天津、山东、上海、陕西、黑龙江、湖北、湖南、福建、山西、江西、安徽等 17 个省份（或直辖市），分布中医医院 34 所，西医医院 7 所，中

西医结合医院 6 所，其中三级医院 41 所，二级医院 4 所，其他医院 2 所。具体如下图所示：

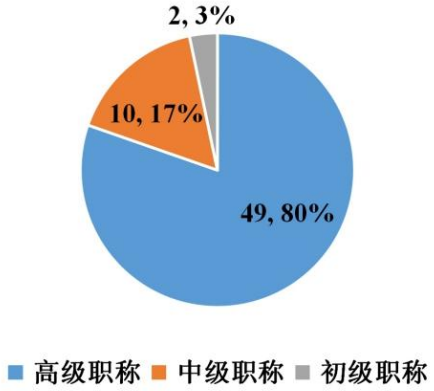


图 1 调研对象职称分布

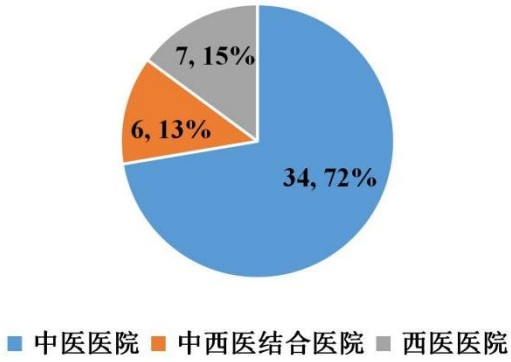


图 2 所在医院类别分布

图 3 所在医院级别分布

四、调查方式

本次调研采用线上方式，通过问卷调查APP的形式进行调研，共发放问卷 64 分，收回 61 份，其中有效问卷 61 份，有效率 95.3%。

五、调查时间

2021 年 12 月 30 日——2021 年 01 月 06 日

六、调查内容

问卷设计题目 18 项，主要内容针对冠状动脉微血管障碍的中医病名、临床表现、辨证分型、诊断技术、中医药治疗等的详细情况，亦包括中医药治疗改善结局指标的情况。

七、调查结果

1. 您认为冠状动脉微血管病临床是否常见？

选项	小计	比例
是	60	98.4%
否	1	1.6%
不详	0	0%
本题有效填写人次	61	100%

2. 您认为冠状动脉微血管病的中医病名是否为“胸痹心痛”？

选项	小计	比例
是	55	90.2%
否	6	9.8%
不详	0	0%
本题有效填写人次	61	100%

3. 您认为冠状动脉微血管病的病因病机是否为本虚标实？

选项	小计	比例
本虚标实，虚实夹杂	59	96.7%
以正虚为主，兼邪实	2	3.3%
以邪实为主，兼正虚	0	0%
本题有效填写人次	61	100%

5. 您认为冠状动脉微血管病的主要临床表现是否为典型或不典型的心绞痛？

选项	小计	比例
是	59	96.7%
否	2	3.3%
不详	0	0%

本题有效填写人次	61	100%

6. 您认为冠状动脉微血管病的常见证候是否以气虚血瘀、痰瘀互阻、气阴两虚/痰瘀互阻最为常见？

选项	小计	比例
是	61	100%
否	0	0%
不详	0	0%
本题有效填写人次	61	100%

7. 您是否会推荐冠状动脉微血管病患者在西医规范治疗基础上联合中医药治疗？

选项	小计	比例
是	61	100%
否	0	0%
不详	0	0%
本题有效填写人次	61	100%

8. 您是否认为中医药可改善冠状动脉微血管病患者的症状、提高生活质量、减少主要不良心血管事件（MACE）？

选项	小计	比例
是	60	100%
否	1	0%
不详	0	0%
本题有效填写人次	61	100%

9. 您是否认为中医药可改善冠状动脉微血管病患者的物理、化学或生物学的客观指标？

选项	小计	比例

是	60	100%
否	1	0%
不详	0	0%
本题有效填写人次	61	100%

10. 您是否认为针刺、灸法等中医非药物疗法能改善冠状动脉微血管病患者临床结局？

选项	小计	比例
是	58	95.1%
否	3	4.9%
不详	0	0%
本题有效填写人次	61	100%

11. 您是否认为PCI围手术期冠状动脉微血管病患者，在常规治疗的基础上，联合中药传统汤剂、口服中成药、中药静脉制剂等治疗能否改善患者临床结局？

选项	小计	比例
是	59	96.7%
否	2	3.3%
不详	0	0%
本题有效填写人次	61	100%

12. 您是否认为采用中医药治疗联合标准冠心病二级预防方案能改善冠状动脉微血管病患者的活动耐量？

选项	小计	比例
是	59	96.7%
否	2	3.3%
不详	0	0%
本题有效填写人次	61	100%

13. 您是否认为女性是冠状动脉微血管功能障碍的危险因素？

选项	小计	比例
是	60	98.4%
否	1	1.6%
不详	0	0%
本题有效填写人次	61	100%

14. 您是否认为冠状动脉微血管病可见于冠状动脉阻塞或无阻塞性病变？

选项	小计	比例
是	60	98.4%
否	1	1.6%
不详	0	0%
本题有效填写人次	61	100%

15. 您是否认为联合中医药治疗能降低不良反应发生率？

选项	小计	比例
是	59	96.7%
否	2	3.3%
不详	0	0%
本题有效填写人次	61	100%

附件 4. 临床问题清单

序号	原始临床问题	P	I	C	O
1	您是否认为“冠状动脉微血管病的中医病名”应作为共识问题？	无	无	无	无
2	您认为冠状动脉微血管病适用的中医病名应为？	无	无	无	无
3	您是否认为“冠状动脉微血管病的病因病机”应作为共识问题？	无	无	无	无
4	您认为冠状动脉微血管病的病因病机应为？	无	无	无	无
5	您是否认为“冠状动脉微血管病的主要临床表现”应作为共识问题？	无	无	无	无
6	您是否认为“冠状动脉微血管病的临床常见证型”应作为共识问题？	无	无	无	无
7	您是否认为“冠状动脉微血管病的诊断标准（西医）”应作为共识问题？	无	无	无	无
8	您是否认为“冠状动脉微血管病的临床诊断技术”应作为共识问题？	无	无	无	无
9	您是否认为“冠状动脉微血管病的常见合并病”应作为共识问题？	无	无	无	无

10	您是否认为“采用中药和/或中成药联合标准冠心病二级预防方案治疗冠状动脉微血管病对患者临床结局指标的改善情况”应作为共识问题？	冠状动脉微血管病患者	中药和/或中成药联合标准冠心病二级预防方案	安慰剂或空白对照组	冠状动脉血流储备（CFR）、冠状动脉微血管阻力指数（IMR）、冠状动脉血流储备分数（FFR）等
11	您是否认为“单纯中药和/或中成药干预冠状动脉微血管病对患者的症状、生活质量、主要心血管不良事件（MACE）的改善情况”应作为共识问题？	冠状动脉微血管病患者	中药和/或中成药	安慰剂或空白对照组	中医证候/症状积分、生活质量、主要心血管不良事件（MACE）
12	您是否认为“单纯中药和/或中成药对冠状动脉微血管病对患者的物理、化学或生物学客观指标的改善情况”应作为共识问题？	冠状动脉微血管病患者	中药和/或中成药	安慰剂或空白对照组	冠状动脉血流储备（CFR）、冠状动脉微血管阻力指数（IMR）、冠状动脉血流储备分数（FFR）等
13	您是否认为“针刺、灸法等中医非药物疗法对冠状动脉微血管病对患者临床结局指标的改善情况”应作为共识问题？	冠状动脉微血管病患者	针刺、灸法等中医非药物疗法	安慰剂或空白对照组	冠状动脉血流储备（CFR）、冠状动脉微血管阻力指数（IMR）、冠状动脉血流储备分数（FFR）等
14	您是否认为“PCI 围手术期冠状动脉微血管病患者，在常规治疗的基础上，联合中药和/或中成药对患者临床结局指标的改善情况”应作为共识问题？	PCI 围手术期冠状动脉微血管病患者	中药和/或中成药	安慰剂或空白对照组	冠状动脉血流储备（CFR）、冠状动脉微血管阻力指数（IMR）、冠状动脉血流储备分数（FFR）等
15	您是否认为“采用中药和/或中成药联合标准冠心病二级预防方案对冠状动脉微血管病患者的运动耐量的改善情况”应作为共识问题？	冠状动脉微血管病患者	中药和/或中成药联合标准冠心病二级预防方案	安慰剂或空白对照组	运动耐量

16	您是否认为“在标准冠心病二级预防方案基础上联合尼可地尔对冠状动脉微血管病对患者的临床结局的改善情况”应作为共识问题？	冠状动脉微血管病患者	标准冠心病二级预防方案基础上联合尼可地尔	安慰剂或空白对照组	冠状动脉血流储备（CFR）、冠状动脉微血管阻力指数（IMR）、冠状动脉血流储备分数（FFR）等
17	您是否认为“在标准冠心病二级预防方案基础上联合替罗非班对冠状动脉微血管病患者的临床结局的改善情况”应作为共识问题？	冠状动脉微血管病患者	标准冠心病二级预防方案基础上联合替罗非班	安慰剂或空白对照组	冠状动脉血流储备（CFR）、冠状动脉微血管阻力指数（IMR）、冠状动脉血流储备分数（FFR）等
18	您是否认为“中药干预冠状动脉微血管病对药物不良反应的增减情况”应作为共识问题？	冠状动脉微血管病患者	中药和/或中成药	安慰剂或空白对照组	不良反应

附件 5. 确定临床问题会议纪要

一、会议时间：2022 年 01 月 29 日 15:00-16:00

二、会议形式：腾讯会议

三、会议目的：确定中华中医药学会团体标准《冠状动脉微血管病中医诊疗指南》临床问题

四、参会专家：王肖龙、王贤良、刘红旭、刘建和、刘中勇、吴 旸、李宪伦、吴永健、张立晶、吴剑坤、张 颖、李 博、林 谦、尚菊菊、赵明君、赵福海、徐慧梅、黄 力、符德玉、鲁卫星、曾玉杰、熊尚全、廖星、霍艳明、戴小华共 25 位临床专家、方法学专家及药学专家。

五、会议流程：

1. 林谦教授会议主持，宣布会议开始，并介绍到场嘉宾；

2. 中华中医药学会标准化办公室主任苏祥飞教授介绍团体标准制定背景；

苏主任从国家政策、中医药研究现状、目前存在的问题，引出中华中医药学会标准化办公室开展中医指南制定的目的。中华中医药学会针对指南及专家共识开展了大量的基础调研工作，最终形成具有可操作性的技术方案，以期规范指南的中医与中成药推荐标准与共识建议，为行业发展助力。

3. 首都医科大学附属北京中医医院刘红旭教授介绍会议背景及工作成果；

刘红旭教授针对冠状动脉微血管病的病名、病理机制、研究基础等内容做了详细介绍。并对项目组前期工作进行了汇报。最终提出原始临床问题清单供各位专家讨论。

4. 工作组成员魏鹏路介绍会议投票方式及计票规则；

5. 参会专家进行线上投票；

6. 刘红旭教授宣布投票结果，确定备选临床问题。

7. 林谦教授做会议总结。

确定临床问题投票结果

序号	原始临床问题	投票/同意率	投票轮数
1	您是否认为“冠状动脉微血管病的中医病名”应作为共识问题？	92%（23/25）	1
2	您认为冠状动脉微血管病适用的中医病名应为？	胸痹心痛（72%）（18/25）	1
3	您是否认为“冠状动脉微血管病的病因病机”应作为共识问题？	92%（23/25）	1
4	您认为冠状动脉微血管病的病因病机应为？	本虚标实，	1

		虚实夹杂 （88%） （22/25）	
5	您是否认为“冠状动脉微血管病的主要临床表现”应作为共识问题？	88% （22/25）	1
16	您是否认为“冠状动脉微血管病的临床常见证型”应作为共识问题？	96% （24/25）	1
71	您是否认为“冠状动脉微血管病的诊断标准（西医）”应作为共识问题？	96% （24/25）	1
81	您是否认为“冠状动脉微血管病的临床诊断技术”应作为共识问题？	88% （22/25）	1
9	您是否认为“冠状动脉微血管病的常见合并病”应作为共识问题？	76% （19/25）	1
10	您是否认为“采用中药和/或中成药联合标准冠心病二级预防方案治疗冠状动脉微血管病对患者临床结局指标的改善情况”应作为共识问题？	100% （25/25）	1
11	您是否认为“单纯中药和/或中成药干预冠状动脉微血管病对患者的症状、生活质量、主要心血管不良事件（MACE）的改善情况”应作为共识问题？	100% （25/25）	1
12	您是否认为“单纯中药和/或中成药对冠状动脉微血管病对患者的物理、化学或生物学客观指标的改善情况”应作为共识问题？	92% （23/25）	1
13	您是否认为“针刺、灸法等中医非药物疗法对冠状动脉微血管病对患者临床结局指标的改善情况”应作为共识问题？	92% （23/25）	1
14	您是否认为“PCI围手术期冠状动脉微血管病患者，在常规治疗的基础上，联合中药和/或中成药对患者临床结局指标的改善情况”应作为共识问题？	100% （25/25）	1
15	您是否认为“采用中药和/或中成药联合标准冠心病二级预防方案对冠状动脉微血管病患者的运动耐量的改善情况”应作为共识问题？	96% （24/25）	1

16	您是否认为“在标准冠心病二级预防方案基础上联合尼可地尔对冠状动脉微血管病对患者的临床结局的改善情况”应作为共识问题？	84%（21/25）	1
17	您是否认为“在标准冠心病二级预防方案基础上联合替罗非班对冠状动脉微血管病患者的临床结局的改善情况”应作为共识问题？	48%（12/25）	1
18	您是否认为“中药干预冠状动脉微血管病对药物不良反应的增减情况”应作为共识问题？	92%（23/25）	1
序号	**临床结局指标**	**投票/同意率（重要程度赋分）**	**投票轮数**
1	冠状动脉血流储备（CFR）	92%（7.39）（23/25）	1
2	冠状动脉微血管阻力指数（IMR）	100%（6.52）（25/25）	1
3	**冠状动脉血流储备分数（FFR）**	84%（7.57）（21/25）	1
4	**主要不良心血管事件（MACE）**	100%（8.0）（25/25）	1
5	心肌组织灌注情况	96%（6.04）（24/25）	1
6	超声心动左室射血分数（LVEF）	88%（6.18）（22/25）	1
7	血液流变学指标	44%（/）（11/25）	1
8	心绞痛发作频率	100%（6.0）（25/25）	1
9	心绞痛程度（VAS 评分）	88%（7.0）（22/25）	1
10	心绞痛平均持续时间	96%（6.83）（24/25）	1
11	硝酸甘油减停率	84%（6.52）（21/25）	1
12	西雅图心绞痛量表	96%（7.52）	1

		（24/25）	
13	活动耐量（心肺运动耐量，6 分钟步行试验、平板运动实验）	100%（6.52）（25/25）	1
114	血脂情况	80%（6.3）（20/25）	1
15	hs-CRP、IL-6、TNF-α等炎症指标	72%（6.78）（18/25）	1
16	**中医证候评价（中医诊断量表、证候评分）**	96%（7.54）（24/25）	1
17	不良事件	96%（7.52）（24/25）	1
18	医药费用情况	48%（/）（12/25）	1

注：加粗下划线字体为重要结局指标。

视频会议截屏及会议照片

附件 6. 证据清单表

证据清单表-临床问题

序号	问题	系统评价	RCT	其他资料
1	冠状动脉微血管病是否可见于冠状动脉无阻塞性病变？	无系统评价	X 综合征以及微循环障碍（冠状动脉造影正常或接近正常：狭窄＜40%）、冠脉慢血流（冠状动脉造影正常或接近正常：狭窄＜40%）的 RCT 均属于冠状动脉无阻塞性病变，详见证据概要表和证据清单表—具体药物。	无补充
2	冠状动脉微血管病是否可以合并冠状动脉梗阻性病变？	无系统评价	确诊冠心病（包括但不限于稳定性心绞痛、不稳定性心绞痛、NSTEMI 未进行 PCI）即为合并冠状动脉梗阻性病变，详见证据概要表和证据清单表—具体药物。	
3	冠状动脉微血管病是否可见于急诊或择期 PCI 的围手术期？	无系统评价	周琦 2016 研究结果提示丹参类静脉制剂能够减低 PCI 围手术期患者心肌酶（CK-MB）（P<0.05）；共 3 项 RCT 研究。阮宗发 2008D、林晓烁 2012D、董静 2014D 研究结果提示丹参酮 IIA 能够降低 PCI 围手术期患者心肌酶（CM-MB）；共 1 项 RCT 研究。董静 2014D 研究结果提示丹红注射液能够降低 PCI 围手术期患者心肌酶（CM-MB）；共 1 项 RCT 研究。阮宗发 2008D 研究结果提示丹参酮 IIA 能够降低 PCI 围手	

			术期患者心肌酶（CTNI），提高临床疗效（中医总证候积分）、改善临床症状，减低炎症表达（CRP）（P<0.05）;共 1 项 RCT 研究。董静 2014D 研究结果提示丹红注射液能够降低炎症表达（hs-CRP、IL-6）、改善室壁运动（by VVI）（P<0.05），在减少 MACE 事件方面无统计学差异（p>0.05）；白菊芳 2018 研究结果提示苦碟子注射液能够减低 PCI 围手术期患者心肌酶（CK-MB、CTNI）、炎症指标（hs-CRP）（P<0.05）；傅广 2014 研究结果提示芪参益气滴丸能够减低 PCI 围手术期患者心肌酶（CK-MB、CTNI）（P<0.05）；都治伊 2015D 研究结果提示速效救心丸能够减低 PCI 围手术期患者心肌酶（CK、CK-MB、CTNI），降低炎症表达（us-CRP）（P<0.05），在减少 MACE 事件和降低不良反应方面无统计学差异（P>0.05）；代泽阳 2019D 研究结果提示针刺能够减低 PCI 围手术期患者心肌酶（CK-MB、CTNI），降低炎症表达（CRP）、提高疗效（中医证候积分）（P<0.05），在减少 MACE 事件方面无统计学差异（P>0.05）	
4	冠状动脉微血管病是	无系统评价	冠状动脉微循环障碍可见于 PCI 术中、术后微循环障	

	否可见于 STEMI 完全或不完全血运重建后？		碍、PCI 术后慢血流、无复流，涉及益心通络胶囊、通心络胶囊、复方丹参滴丸、芪参益气滴丸、麝香通心滴丸、麝香保心丸、丹红注射液、丹参类注射液等中成药，详见证据概要表和证据清单表—具体药物。	
5	冠状动脉微血管病是否可较多见于女性冠心病患者？	无系统评价	无 RCT	李祎 2021 研究提示，女性 CMVD 发病率较男性高。 Murthy VL 2014 研究提示，在疑似冠心病的患者中,约有 51%的男性患者和 54%的女性患者存在微循环障碍,且与其不良预后有密切关联。 杨冰 2019 研究提示，女性是冠状动脉微血管功能障碍的危险因素。 赵子威 2020、李翠云 2019、张伟 2014、Hakwkins BM 2012、关欣 2018、卢成 2016 等研究均发现男性是冠状动脉慢血流的危险因素。

6	冠状动脉微血管病是否多见于冠心病合并糖尿病、高血压及血脂异常的患者？	无系统评价	无 RCT	Hawkins BM 2012、郭观华 2016 提示，高总胆固醇、低密度脂蛋白，低高密度脂蛋白是冠脉慢血流的危险因素。 Sanati H 2016、薛宇龙 2018、李慧 2015 研究提示，高血压、低 HDL-C 均为冠脉慢血流影响因素。 薛宇龙 2017 回顾性病例对照研究、夏开 2017、万进东 2017、何进舟 2011 提示：低高密度脂蛋白胆固醇是慢血流的危险因素。 杨冰 2019 研究提示，糖尿病、空腹血糖高是冠状动脉微血管功能障碍的危险因素。 严健华 2018 研究提示糖尿

				病是冠状动脉慢血流的危险因素。 陈晖 2015 研究提示，高脂血症是冠状动脉慢血流的危险因素。郑丽萍 2013 研究提示，高血压、糖尿病、血脂异常是管状动脉慢血流的危险因素。
7	冠状动脉微血管病是否可见于缺血性心力衰竭的患者？	无系统评价	无 RCT	无补充
8	非原发冠状动脉病变的心血管疾病也可以存在冠状动脉微血管病？	**于冬冬 2021** 综述提示，PCI 术中发生无复流现象与微循环血管结构/功能受损、PCI 术中远端血栓破裂或动脉粥样硬化斑块碎裂导致的微循环栓塞、毛细血管周细胞收缩相关。**曾令泽 2021** 等认为急性心肌梗死时缺血损伤会导致毛细血管管腔阻塞，张力丧失，内皮疏松，红细胞外渗等，进而	无 RCT	无补充

		损害微血管循环，当缺血时间>3 h，冠脉再灌注会促使缺血区血管收缩剂释放和炎症介质浸润，包括一氧化氮、前列环素和内皮素，如此也能导致微血管功能障碍。**徐晗 2018** 还提出球囊扩张及支架植入术对血管壁有牵拉作用并且损伤了内皮细胞，引起了交感神经系统兴奋，微血管上的α受体过度激活使得微血管痉挛，其将导致无复流的发生。		
9	冠状动脉血流储备分数(FFR)、微循环阻力指数(IMR)、冠脉血流储备(CFR)是否为反映冠状动脉微循环障碍常用的侵入性检测评估技术、正电子发射断层扫描(PET)、心脏核磁共振成像(CMR)、心	无系统评价	纳入 RCT 及观察性研究、系统评价中，常见的诊断技术涉及微循环阻力指数(IMR)、冠脉血流储备(CFR)、正电子发射断层扫描(PET)、心肌对比超声心动图(MCE)、心肌声学造影等技术，详见证据概要表和证据清单表—具体药物。	

	肌对比超声心动图(MCE)等技术是否为冠状动脉微血管病主要的非侵入性检测评估技术？			
10	中药干预冠状动脉微血管病是否具有较大的潜在优势？	无补充	益心舒片（胶囊）、心通口服液、麝香保心丸、芪参益气滴丸、复方丹参滴丸、心可舒片、愈心痛胶囊、银丹心脑通软胶囊、冠心舒通胶囊、雷氏丹参片、养心氏片、脉血康胶囊、麝香通心滴丸、丹红注射液、芪参胶囊、血脂康胶囊、速效救心丸、芪参益气滴丸、脑心通胶囊、乐脉丸、宽胸气雾剂、可达灵片、银杏叶胶囊、心脑宁胶囊、通心络胶囊、注射用益气复脉(冻干)、银杏达莫注射液、舒血宁注射液、丹参酮IIA磺酸钠注射液、疏血通注射液、红花黄色素注射液、丹参（冻干）注射液、丹参多酚酸盐注射液、葛根素注射液、枳实薤白桂枝汤、血府逐瘀汤、逍遥散、当归四逆汤、丹参饮、二仙汤、桃红四物汤、酸枣仁汤、养心汤、益气活血化痰配方颗粒、瓜蒌薤白半夏汤、补阳还五汤、针刺、温针灸、经皮电刺耳迷走神经等均对冠状动脉微循环障碍/微血管疾病患者有益，可改	无补充

			善心绞痛症状、减少心绞痛发作次数、持续时间、硝酸甘油用量、中医证候积分、IMR 值、CFR 值、FFR 值、心功能（LVESD、LVEDD、LVEF、E/A）、Killip 心功能分级、CCS 分级、西雅图心绞痛评分、颈动脉板块沉积情况、血管内皮功能（NO、ET-1、VEGF、FMD）、6min 步行试验、脂联素、CTFC、心电图或动态心电图、运动平板试验、冠状动脉血流峰值速度 (BFV) 、最大冠状动脉血流峰值速度 (MFV)、核素心肌灌注显像、炎症指标（CRP、IL-1、Lp-PLA2、IL-6）、血液流变学、SAS 评分、SDS 评分、血脂（TG、TC、LDL-C）、心率变异性、汉密尔顿焦虑评分、生活自评量表、里克特评分表，详见证据概要表和证据清单表—具体药物。	
11	中药传统汤剂、口服中成药、中药静脉制剂以及中医非药物疗法是否均可有效地改善冠状动脉微血管病？	无补充	多种中药传统汤剂（血府逐瘀汤等）、中成药（见问题 10）、中药静脉制剂（见问题 10）、针刺等非药物疗法均可有效改善冠状动脉微循环障碍，详见证据概要表和证据清单表—具体药物。	无补充
12	中药干预冠状动脉微血管病是否可以改善	王佳颖 2013 的 Meta 分析提示，中药联合常规西药比单独西药治	心可舒片联合常规西药较单纯西药可显著提高冠状动脉微循环障碍患者的心绞痛症状的缓解率（3.50	范晓艳 2020（病例报道）：提示养心氏片可改善微血管

	患者的症状、提高生活质量、减少 MACE？	疗更有效缓解心绞痛症状（OR = 1.34，95% CI = 1.2–1.50），降低心绞痛发作频率（WMD = −4.91，95% CI = −6.56 至−3.25）。 毛慧敏 2018 的 Meta 分析提示，通心络胶囊联合常规西药较单纯西药更有效缓解心绞痛症状（RR=1.46,95%CI=1.25-1.71，P＜0.01） 张小雨 2020 的 Meta 分析提示，围手术期注射丹参酚酸盐 7 天可带来更好的预后，并在 6 个月内降低再梗死、严重心力衰竭、血运重建和死亡的发生率（RR=0.11,95%CI=0.01-0.82，P＜0.05），血栓通注射液并非能降低 MACE 事件的发生（RR=0.75,95%CI=0.33-1.72，P＞0.05）。 曹语 2022 的 Meta 分析提示，联	（1.48, 8.27）I^2=0%，P＜0.05）。 芪参胶囊联合常规西药较单纯西药可减少冠状动脉微循环障碍患者的心绞痛发作频率（MD=-1.74[-1.95，-1.53], I^2=97%，P＜0.05）。 复方丹参滴丸联合常规西药较单纯西药可显著提高冠状动脉微循环障碍患者的心绞痛症状的缓解率（6.79（2.70, 17.08）I^2=0%，P＜0.05）。 麝香保心丸联合常规西药较单纯西药可显著提高冠状动脉微循环障碍患者的心绞痛症状的缓解率（5.01（1.78, 14.04）I^2=0%，P＜0.05）。 银杏达莫注射液联合常规西药较单纯西药可减少冠状动脉微循环障碍患者的心绞痛发作频率（MD=-3.58[-4.44，-2.72], I^2=94%，P＜0.05）。 益心舒胶囊联合常规西药较单纯西药可减少冠状动脉微循环障碍患者的心绞痛发作频率（MD=-2.04[-2.34，-1.74], I^2=0%，P＜0.05）、缩短心绞痛持续时间（MD=-1.24[-1.46，-1.02], I^2=17%，P＜0.05）。 血府逐瘀汤联合常规西药较单纯西药可显著提高冠状动脉微循环障碍患者的心绞痛症状的缓解率（7.99	性心绞痛患者心前区疼痛、乏力、失眠、自汗等临床症状，提高其运动耐量。 王纪良 2018（自身前后对照）：提示麝香保心丸可缓解微血管性心绞痛患者的心绞痛症状，改善冠状动脉血流储备功能。

		合中药治疗相比单纯西药组更有效缓解心绞痛症状（RR=1.27,95%CI［1.20, 1.34］,P<0.00001）。 于林童 2021 的 Meta 分析提示，中药治疗可缩短心绞痛发作持续时间（MD=-1.70[-2.30, -1.11]，P＜0.05），减少心绞痛发作次数（MD=-3.49[-4.58, -2.39]，P＜0.05）。	（3.18, 20.08）I^2=0%，P＜0.05）。 通心络胶囊联合常规西药较单纯西药可显著提高冠状动脉微循环障碍患者的心绞痛症状的缓解率（1.40（1.23, 1.59）I2=0%，P＜0.05）。 徐朝 2015、唐伟良 2020 研究结果显示麝香通心滴丸联合常规西药较单纯西药可明显提高冠脉慢血流患者西雅图心绞痛评分（MD=62.40[42.68, 82.11], I2=0%，P＜0.05）。 贾小谊 2015 研究提示，丹参（冻干）注射液联合阿托伐他汀可改善冠脉慢血流患者的 SF-36 生活质量评价量表评分。 沈淑馨 2021 研究提示，麝香保心丸联合心脏康复可改善冠状动脉慢血流患者的 SF-12 量表评分、西雅图心绞痛量表评分。 王珍 2019 研究提示，银丹心脑通软胶囊连个常规西药能改善冠状动脉慢血流微血管性心绞痛患者西雅图心绞痛量表评分。 徐朝 2015 研究提示，麝香通心滴丸联合常规西药对冠状动脉慢血流患者的西雅图心绞痛评分可改善,且与对照组相比差异有统计学意义（P<0.05）。	

			付朝辉 2021 研究提示，麝香保心丸联合常规西药可提高冠状动脉微血管疾病患者的西雅图心绞痛评分。 唐伟良 2020 研究提示，麝香通心滴丸联合常规西药较常规西药可提高西雅图心绞痛评分。 朱薇 2019 结果显示，血府逐瘀汤联合常规西药较单纯西药可减少随访 6 个月内 MACE 事件的发生（5.9% vs 21.6%，P＜0.05）。 详见证据概要表和证据清单表—具体药物。	
13	中药是否可以改善冠状动脉微血管病患者的物理、化学或生物学的客观指标？	王佳颖 2013 的 Meta 分析提示，中药联合常规西药比单独西药治疗可更有效地延长运动持续时间（WMD = 77.31，95% CI = 39.70-114.93），更有效降低 ET-1（SMD = −1.12，95% CI = −1.73 至−0.50），改善心电图（OR = 1.24，95%CI = 1.09- 1.40）。 毛慧敏 2018 的 Meta 分析提示，通心络胶囊联合常规西药较单纯西药更有效缓解心电图（RR=1.45,95%CI（1.21，1.74），	心可舒片联合常规西药较单纯西药可降低冠状动脉微循环障碍患者的 hs-CRP（MD=-0.50[-0.76, -0.25], I^2=0%，P＜0.05）。 丹红注射液联合常规西药较单纯西药可降低冠状动脉微循环障碍患者的 hs-CRP（MD=-0.86[-0.95, -0.77], I^2=98%，P＜0.05）。 麝香保心丸联合常规西药较单纯西药可降低冠状动脉微循环障碍患者的 hs-CRP（MD=-3.60[-4.08，-3.12], I^2=0%，P＜0.05）、降低 ET-1（MD=-31.80[-35.93，-27.67], I^2=0%，P＜0.05）、升高 NO（MD=27.90[26.13，29.67], I^2=0%，P＜0.05）。 银杏达莫注射液联合常规西药较单纯西药可降低冠	王立文 2003 自身前后对照研究显示，血府逐瘀胶囊能改善心脏 X 综合征患者的心电图。 苏立杰 2021 研究结果显示，采用宽胸气雾剂能改善冠脉慢血流患者的靶血管血流 TIMI 血流帧数（35.17±10.87 vs 29.26±9.75，P＜0.05），升高 NO（P＜0.05）。

		P＜0.01)，更有效降低 ET-1（SMD = −1.63，95% CI = −2.29 至−0.96，P＜0.01）。 曹语 2022 的 Meta 分析提示，联合中药治疗相比单纯西药组更有效降低 ET-1（MD=-1.47[-1.87, -1.07]，P＜0.05）、hs-CRP（MD=-1.23 [-1.87, -0.59],P＜0.05）。 于林童 2021 的 Meta 分析提示，中药治疗延长平板运动试验持续时间（MD=1.32[1.18, -1.47]，P＜0.05）	状动脉微循环障碍患者的缺血型 ST 段压低幅度（MD=-0.03[-0.04，-0.02], I^2=0%，P＜0.05）。 通心络胶囊联合常规西药较单纯西药可延长冠状动脉微循环障碍患者的运动试验总时间（MD=92.34[72.49，112.19], I^2=32%，P＜0.05）、缩短运动 ST 段压低＞0.1mv 的持续时间（MD=-11.31[-25.00，2.38], I^2=55%，P＞0.05）、减小 ST 段压低最大幅度（MD=-0.07[-0.09，-0.06], I^2=94%，P＜0.05）、降低 ET-1（MD=-17.25[-19.62，-14.87], I^2=81%，P＜0.05）、升高 NO（MD=9.05[7.48，10.63], I^2=12%，P＜0.05）、降低 TG（MD=-1.30[-1.70，-0.91], I^2=66%，P＜0.05）、降低 TC（MD=-0.26[-0.38，-0.14], I^2=60%，P＜0.05）、降低 LDL-C（MD=-0.58[-0.75，-0.40], I^2=0%，P＜0.05）。 舒血宁注射液联合常规西药较单纯西药可降低冠状动脉微循环障碍患者的 CRP（MD=-6.72[-7.96，-5.48], I^2=91%，P＜0.05）、ST 段压低幅度（MD=-0.09[-0.10，-0.08], I^2=100%，P＜0.05）。 详见证据概要表和证据清单表—具体药物。	
14	中药联合已知治疗冠	无系统评价	多项 RCT 研究提示中药联合已知治疗冠状动脉微循	无补充

	状动脉微血管病有效西药是否可以有更好的临床获益？		环障碍有效西药（替罗非班、尼可地尔、前列地尔等）能够有更好的临床获益。详见证据概要表和证据清单表—具体药物。 卢湘鸿 2020 研究结果显示，芪参益气滴丸联合尼可地尔较单纯西药能改善冠状动脉微血管疾病患者的症状、LVEF、NYHA 分级、6MWD、总运动时间、ST 段下降 1 mm 所用时间（STD）、总功（MET）等（P＞0.05）。 郭兴邦 2020 研究结果显示，采用注射用益气复脉(冻干)联合尼可地尔较单纯西药可改善微血管性心绞痛患者的心绞痛症状（87.5% vs 65.0%，P＜0.05）、Duke 运动平板评分（1.15±6.58 vs -1.90±6.43，P＜0.05），能够有效改善中医证候（85% vs 62.50%，P＜0.05）。 王彩歌 2022 研究结果显示，采用银丹心脑通软胶囊联合尼可地尔较单纯西药可改善微血管性心绞痛患者的心绞痛症状（95.38% vs 83.08%，P＜0.05）、改善血管内皮功能（ET-1 降低，NO、VEGF 升高）、降低炎症指标（CRP、IL-1、IL-6）。 段宏宇 2017 研究结果显示，复方丹参滴丸联合尼可地尔能减少心绞痛发作次数和心绞痛持续时间，改善	

			常规心电图的 ST-T 段（92.5% vs 75%，P＜0.05）。 张远恒 2020 研究结果表明复方丹参滴丸联合替络非班能够减少心绞痛发作频次，改善冠脉血流情况及血瘀证证候、冠脉血流储备（P<0.05）。 袁媛 2019 研究结果提示复方血栓通胶囊联合尼可地尔能够改善 PCI 术后无复流患者的心脏指数、左室射血分数、室壁运动计分指数（P<0.05）。 秦伟彬 2019D 研究结果提示瓜蒌薤白半夏汤联合前列地尔能够改善 PCI 术后患者 LVEF、提高中医证候疗效（胸闷、胸痛、心悸）、改善心肌灌注情况（P<0.05），存在不良反应（腹泻）（P>0.05）。	
15	中药干预冠状动脉微血管病是否会增加药物的不良反应？	无系统评价	66 项相关研究提及了不良反应，其中 34 项研究干预组与对照组未见明显不良反应，王林华 2022、岳黎明 2018、贾小谊 2015、陈林 2014、魏瑛 2018 等 18 项研究显示中药干预组的不良反应发生率小于单纯西药组，李建 2014、张广平 2020、曹先存 2021、沈霞 2021、张颖莉 2013 等 12 项研究显示中药干预组的不良反应发生率高于单纯西药组。张平安 2015、张帆 2013 两项研究中的中药干预组和单纯西药组的不良反应发生率相等。详见证据概要表和证据清单表—具	无补充

			体药物。	

证据清单表-具体药物

序号	药物	问题	系统评价	RCT	其他资料
1	血府逐瘀汤和/或丹参饮	血府逐瘀汤和/或丹参饮适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	刘金凤2020的系统评价提示血府逐瘀汤适用于心血瘀阻证的胸痹心痛患者	心血瘀阻证（孙阳胜2021、李淑静2021、安光伟2021、郭欢欢2021） 气滞血瘀证（赵海峰2021、张洁2021、李少民2021、王志敏2021）	《医林改错》提示血府逐瘀汤适用于气滞血瘀所致的胸痹心痛
		血府逐瘀汤和/或丹参饮联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的临床症状？	无系统评价	共4项研究。朱薇2019、刘红2019、张盼奎2021、陈会君2021结果提示血府逐瘀汤和/或丹参饮联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的临床症状（1.17 [1.08, 1.26]，I^2=0%，P<0.05）。	无补充
		血府逐瘀汤和/或丹参饮联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的LDL-C？	无系统评价	共2项研究。倪新元2013、朱薇2019结果提示血府逐瘀汤和/或丹参饮联合常规西药能够降低冠状动脉微血管病患者的LDL-C（1.01 [0.29, 1.74]，I^2=95%，P<0.05）。	无补充
		血府逐瘀汤和/或丹参饮联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的HDL-C？	无系统评价	共2项研究。倪新元2013、朱薇2019结果提示血府逐瘀汤和/或丹参饮联合常规西药能够升高冠状动脉微血管病患者的HDL-C（0.13 [-0.09, 0.34]，I^2=83%，P > 0.05）。	无补充

		血府逐瘀汤和/或丹参饮联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 TC？	无系统评价	共 2 项研究。倪新元 2013、朱薇 2019 结果提示血府逐瘀汤和/或丹参饮联合常规西药能够降低冠状动脉微血管病患者的 TC（1.22 [0.67, 1.77]，I^2=93%，$P > 0.05$）。	无补充
		血府逐瘀汤和/或丹参饮联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 TG？	无系统评价	共 2 项研究。倪新元 2013、朱薇 2019 结果提示血府逐瘀汤和/或丹参饮联合常规西药能够降低冠状动脉微血管病患者的 TG（0.20 [-0.17, 0.57]，I^2=94%，$P > 0.05$）。	无补充
		血府逐瘀汤和/或丹参饮联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的不良事件？	无系统评价	共 2 项研究。朱薇 2019、吴鹏程 2018 结果提示血府逐瘀汤和/或丹参饮联合常规西药能够减少冠状动脉微血管病患者的不良事件发生（0.29 [0.10, 0.85]，I^2=0%，$P < 0.05$）。	朱薇 2019:再发心绞痛 2、心律失常 1、急性心肌梗死 0、心力衰竭 0 吴鹏程 2018：术后出血 1
		血府逐瘀汤和/或丹参饮联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的心绞痛持续时间、心绞痛发作频次？	无系统评价	共 2 项研究。刘红 2019、张盼奎 2021 结果提示血府逐瘀汤和/或丹参饮联合常规西药能够缩短冠状动脉微血管病患者的心绞痛持续时间（10.08 [-7.93, 28.08]，I^2=99%，$P < 0.05$），降低心绞痛发作频次（4.80 [-1.58, 11.18]，I^2=99%，$P > 0.05$）。	无补充
2	冠心宁片	冠心宁片适用于什么证型的	无系统评价	无 RCT	冠心宁片适用于心血瘀

		胸痹心痛病患者？			阻所致的胸痹心痛
		冠心宁片联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 LVEF？	无系统评价	共 2 项研究。王建文 2022、俞峰 2021 结果提示冠心宁片联合常规西药能够提高冠状动脉微血管病患者的 LVEF（4.71 [4.40, 5.01]，I^2=0%，P<0.05），	无补充
		冠心宁片联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者 NO？	无系统评价	共 2 项研究。王建文 2022、余祖善 2020 结果提示冠心宁片联合常规西药能够提高冠状动脉微血管病患者的 NO（11.46 [8.37, 14.56]，I^2=0%，P<0.05）。	无补充
3	蒲参胶囊	蒲参胶囊适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	无系统评价	无 RCT	蒲参胶囊适用于心血瘀阻所致的胸痹心痛
		蒲参胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者临床症状？	无系统评价	共 1 项研究。曹先存 2021 结果提示蒲参胶囊联合瑞舒伐他汀钙可改善冠状动脉慢血流病人的临床症状。	无补充
4	冠心舒通胶囊	冠心舒通胶囊适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	无系统评价	无 RCT	冠心舒通胶囊适用于心血瘀阻所致的胸痹心痛
		冠心舒通胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者临床症状？	无系统评价	共 4 项研究。王广川 2013、王明 2018、王海洋 2019、邓霞 2020 结果提示冠心舒通胶囊联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的临床症状（4.61 [2.52, 8.41]，I^2=21%，P<	无补充

				0.05）。	
		冠心舒通胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者、hs-CRP？	无系统评价	共 2 项研究。帕提古丽 2017、王广川 2013 结果提示冠心舒通胶囊联合常规西药能够降低冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP（0.06 [-0.90, 1.01]，I^2=2%，P<0.05）。	无补充
		冠心舒通胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者 LDL-C？	无系统评价	共 3 项研究。王广川 2013、王海洋 2019、邓霞 2020 结果提示冠心舒通胶囊联合常规西药能够降低冠状动脉微血管病患者的 LDL-C（0.53 [0.43, 0.63]，I^2=62%，P<0.05）。	无补充
		冠心舒通胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者不良事件？	无系统评价	共 2 项研究。王海洋 2019、邓霞 2020 结果提示冠心舒通胶囊联合常规西药能够减少冠状动脉微血管病患者的不良事件（0.37 [0.19, 0.72]，I^2=0%，P<0.05）。	邓霞 2020：恶心 2、头晕 2、胃肠道反应 1
5	血府逐瘀胶囊	血府逐瘀胶囊适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	无系统评价	无 RCT	血府逐瘀胶囊适用于心血瘀阻所致的胸痹心痛
		血府逐瘀胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者不良事件？	无系统评价	共 2 项研究。陈玉静 2012、2013 结果提示血府逐瘀胶囊能显著改善心脏 X 综合征患者心绞痛症状和中医证候，改善患者运动耐量，改善血管内皮功能。	无补充
6	丹红注射液	丹红注射液适用于什么证型	无系统评价	心脉痹阻证（邱婧 2021）	药品说明书中描述：丹

		的胸痹心痛病患者？		气虚血瘀证（孙智侠 2021、尹贤哲 2021、张芳芹 2020）	红注射液适用于瘀血阻络所致的胸痹心痛。
		丹红注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的临床症状？	无系统评价	共 3 项研究。陈彬 2018、胡国玲 2014、陈红磊 2011 结果提示丹红注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的临床症状（1.76 [0.81, 3.86]，I^2=89%，$P > 0.05$）。	无补充
		丹红注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP？	无系统评价	共 7 项研究。王陈彬 2018、胡国玲 2014、齐锋 2017、董静 2014、贾敏 2015、吴静 2017、陈华山 2016 结果提示丹红注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP（1.92 [0.79, 3.04]，I^2=97%，$P < 0.05$）。	无补充
		丹红注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 LVEF？	无系统评价	共 2 项研究。秦立 2018、杨靖 2015 结果提示丹红注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 LVEF（2.14 [-2.26, 6.54]，I^2=93%，$P < 0.05$）。	无补充
		丹红注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 IL-6？	无系统评价	共 3 项研究。秦立 2018、董静 2014、吴静 2017 结果提示丹红注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 IL-6（8.49 [1.33, 15.64]，I^2=96%，$P < 0.05$）。	无补充
		丹红注射液联合常规西药能	无系统评价	共 3 项研究。胡国玲 2014、杨靖 2015、杨靖	无补充

		否改善冠状动脉微血管病患者的 ET-1？		2015 结果提示丹红注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 ET-1（28.01 [20.09, 35.94]，I^2=76%，P<0.05）。	
		丹红注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的不良事件？	无系统评价	共 3 项研究。秦立 2018、董静 2014、杨靖 2015 结果提示丹红注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的不良事件（0.43 [0.26, 0.73]，I^2=0%，P<0.05）。	秦立 2018:心绞痛 1、心力衰竭 1、心律失常 2、再发心肌梗死 1
		丹红注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的硝酸甘油减停率？	无系统评价	共 2 项研究。贾敏 2015、陈华山 2016 结果提示丹红注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的硝酸甘油减停率（0.13 [0.02, 0.98]，I^2=0%，P<0.05）。	无补充
7	丹参类注射液	丹参类注射液适用于什么类型的胸痹心痛患者	无系统评价	无 RCT	丹参类注射液适用于心血瘀阻所致的胸痹心痛
		丹参类注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的临床症状？	无系统评价	共 6 项研究。祖晓麟 2012、陈丽芳 2016、张建春 2012、唐绪荣 20191、贾小谊 2015、沈伟 2019 结果提示丹参类注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的临床症状（1.23 [1.03, 1.47]，I^2=60%，P<0.05）。	无补充
		丹参类注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病	无系统评价	共 7 项研究。祖晓麟 2012、吴永辉 2013、张建春 2012、连宝涛 2020、贾小谊 2015、沈伟	无补充

		患者的 hs-CRP？		2019、余祖善 2016 结果提示丹参类注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP（5.43 [-1.07, 11.94]，I^2=99%，P＜0.05）。	
		丹参类注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 LVEF？	无系统评价	共 4 项研究。连宝涛 2020、和传波 2021、张学华 2017、赵欣 2018 结果提示丹参类注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 LVEF（4.86 [1.83, 7.89]，I^2=90%，P＜0.05）。	无补充
		丹参类注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 ET？	无系统评价	共 2 项研究。祖晓麟 2012、陈丽芳 2016 结果提示丹参类注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 ET（4.79 [2.44, 7.14]，I^2=0%，P＜0.05）。	无补充
		丹参类注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的不良事件？	无系统评价	共 6 项研究。祖晓麟 2012、贾小谊 2015、连宝涛 2020、和传波 2021、李春兰 2015、余祖善 2016 结果提示丹参类注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的不良事件（0.49 [0.31, 0.76]，I^2=0%，P＜0.05）。	无补充
		丹参类注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病	无系统评价	共 2 项研究。贾小谊 2015、吴永辉 2013 结果提示丹参类注射液联合常规西药能够改善冠	无补充

		患者的心绞痛发作频率？		状动脉微血管病患者的心绞痛发作频率（2.08 [-0.87, 5.02]，I^2=93%，P<0.05）。	
		丹参类注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 IMR？	无系统评价	共 2 项研究。畅辉 2018、张学华 2017 结果提示丹参类注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 IMR（4.79 [-1.69, 11.27]，I^2=87%，P<0.05）。	无补充
		丹参类注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的冠脉血流有效率？	无系统评价	共 4 项研究。张建春 2012、唐绪荣 2019、畅辉 2018、连宝涛 2020 结果提示丹参类注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的冠脉血流有效率（1.15 [0.84, 1.57]，I^2=81%，P<0.05）。	无补充
		丹参类注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 NO？	无系统评价	共 2 项研究。陈丽芳 2016、余祖善 2016 结果提示丹参类注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 NO（10.49 [7.47, 13.51]，I^2=67%，P<0.05）。	无补充
8	疏血通注射液	疏血通注射液适用于什么类型的胸痹心痛患者？	无系统评价	无 RCT	疏血通注射液适用于心血瘀阻所致的胸痹心痛
		疏血通注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的临床症状、hs-CRP、	无系统评价	共 2 项研究。季英敏 2009、林金权 2012 结果提示疏血通注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的临床症状（1.15 [1.02,	无补充

		LVEF？		1.31]，I^2=0%，P<0.05）。	
		疏血通注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP？	无系统评价	共 2 项研究。毛美娇 2021、林金权 2012 结果提示疏血通注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP（0.28 [0.11, 0.45]，I^2=0%，P<0.05）。	无补充
		疏血通注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 LVEF？	无系统评价	共 2 项研究。张亦辉 2019、郑振达 2015 结果提示疏血通注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 LVEF（5.00 [3.69, 6.32]，I^2=0%，P<0.05）。	无补充
9	冠心宁注射液	冠心宁注射液适用于什么类型的胸痹心痛患者？	无系统评价	无 RCT	冠心宁注射液适用于心血瘀阻所致的胸痹心痛
		冠心宁注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的临床症状？	无系统评价	共 2 项研究。陈明荣 2022 结果表提示，曲美他嗪联合冠心宁制剂可改善微血管性心绞痛患者临床症状，提高运动耐量。	
	逍遥散	逍遥散适用于什么类型的胸痹心痛患者？	无系统评价	气滞证（林小端 2013） 肝郁脾虚证（马影蕊 2015）	《太平惠民和剂局方》提示逍遥散适用于肝郁脾虚证。

		逍遥散联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的临床症状？	无系统评价	共 2 项研究。高爱爱 2005、朱斌 2013 结果提示逍遥散联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的临床症状（1.34 [1.03, 1.73]，I^2=50%，P<0.05）。	无补充
10	银丹心脑通软胶囊	银丹心脑通软胶囊适用于什么类型的胸痹心痛患者？	无系统评价	心血瘀阻证（林静 2020） 气滞血瘀证（朱鸿堂 2018、黄培红 2018、李永斌 2016、白利永 2014）	药品说明书中描述：银丹心脑通软胶囊适用于气滞血瘀所致的胸痹心痛。
		银丹心脑通软胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的临床症状？	无系统评价	共 2 项研究。王彩歌 2022、彭德刚 2011 结果提示银丹心脑通软胶囊联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的临床症状（1.25 [0.96, 1.63]，I^2=56%，P<0.05）。	无补充
11	心可舒片	心可舒片适用于什么类型的胸痹心痛患者？	无系统评价	气滞血瘀证（吕梦颖 2021、贾静涛 2018） 心血瘀阻证（刘永家 2006）	药品说明书中描述：心可舒片适用于气滞血瘀所致的胸痹心痛。 刘银健 2013 病例报道显示，心可舒片可用于气滞血瘀所致的胸痹心痛。
		心可舒片联合常规西药能否	无系统评价	共 5 项研究。贾万明 2019、梁越凤 2019、陈	无补充

		改善冠状动脉微血管病患者的临床症状？		保增 2019、冯泽瑞 2017、李远 2017 结果提示心可舒片联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的临床症状（1.33 [1.19, 1.48]，I^2=0%，P<0.05）。	
		心可舒片联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP？	无系统评价	共 5 项研究。贾万明 2019、梁越凤 2019、李远 2017 结果提示心可舒片联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP（0.62 [0.00, 1.24]，I^2=81%，P<0.05）。	无补充
		心可舒片联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 NO？	无系统评价	共 3 项研究。贾万明 2019、梁越凤 2019、李远 2017、陈保增 2019 结果提示心可舒片联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 NO（11.86 [7.01, 16.72]，I^2=94%，P<0.05）。	无补充
		心可舒片联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 ET？	无系统评价	共 5 项研究。李远 2017、冯泽瑞 2017、陈保增 2019 结果提示心可舒片联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 ET（25.28 [-0.41, 50.97]，I^2=99%，P<0.05）。	无补充
12	冠心丹参滴丸	冠心丹参滴丸适用于什么类型的胸痹心痛患者？	王惠娟 2019 系统评价中认为冠心丹参滴丸适用于血瘀证。	血瘀证（张丹丹 2018）	药品说明书中描述：冠心丹参滴丸适用于气滞血瘀证。
		冠心丹参滴丸联合常规西药	无系统评价	共 2 项研究。方勇 2013、刘文武 2020 结果提	无补充

		能否改善冠状动脉微血管病患者的临床症状？		示冠心丹参滴丸联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的临床症状（1.18 [1.04, 1.33]，I^2=46%，P<0.05）。	
		冠心丹参滴丸联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 SAQ 积分？	无系统评价	共 2 项研究。王士凯 2019、刘文武 2020 结果提示冠心丹参滴丸联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的临床症状（8.43 [2.21, 14.64]，I^2=46%，P<0.05）。	无补充
13	瓜蒌薤白半夏汤	瓜蒌薤白半夏汤适用于什么类型的胸痹心痛患者？	无系统评价	气虚痰瘀证（龙臣 2019）	《金匮要略》中提示瓜蒌薤白半夏汤适用于痰盛瘀阻所致的胸痹。
		瓜蒌薤白半夏汤联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的临床症状？	无系统评价	共 3 项研究。钟正龙 2015、杨磊 2019、田丹枫 2016 结果提示瓜蒌薤白半夏汤联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的临床症状（1.23 [1.10, 1.37]，I^2=0%，P<0.05）。	无补充
		瓜蒌薤白半夏汤联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 LVEF？	无系统评价	共 3 项研究。秦伟彬 2019、杨磊 2019、秦伟彬 2019 结果提示瓜蒌薤白半夏汤联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 LVEF（5.12 [2.71, 7.52]，I^2=0%，P<0.05）。	无补充
14	心通口服液	心通口服液适用于什么类型的胸痹心痛患者？	无系统评价	气虚血瘀证（张卫华 2022、格日勒 2021、闫海艳 2020、路文军 2011、白文英 2007、）	药品说明书中描述：心通口服液适用于气阴两

				气虚痰瘀证（叶雷 2012、贺铁豪 2005） 气阴两虚，痰瘀交阻（李树功 2002）	虚、痰瘀痹阻所致的胸痹心痛。
15	当归四逆汤/枳实薤白桂枝汤	枳实薤白桂枝汤适用于什么类型的胸痹心痛患者？	无系统评价	痰浊痹阻证（袁泉英 2021、李丰涛 2021、贾飞 2021、张飞 2019） 寒凝痰瘀气滞证（朱德建 2020） 痰瘀痹阻证（谈晓东 2019）	《金匮要略·胸痹心痛篇》枳实薤白桂枝汤适用于胸阳不振，痰阻气滞所致的胸痹心痛。
		当归四逆汤/枳实薤白桂枝汤联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的临床症状？	无系统评价	共 2 项研究。施丽春 2019、吴逸姣 2020 结果提示枳实薤白桂枝汤联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的临床症状（1.37 [1.15, 1.63]，I^2=7%，P<0.05）。	无补充
		枳实薤白桂枝汤联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的中医证候积分？	无系统评价	共 2 项研究。施丽春 2019、吴逸姣 2020 结果提示枳实薤白桂枝汤联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的中医证候积分（3.99 [2.08, 5.89]，I^2=0%，P<0.05）。	无补充
		枳实薤白桂枝汤联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的心绞痛症状积分？	无系统评价	共 2 项研究。施丽春 2019、吴逸姣 2020 结果提示枳实薤白桂枝汤联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的心绞痛症状积分（3.72 [-1.16, 8.61]，I^2=96%，P<0.05）。	无补充
16	参附注射液	参附注射液适用于什么类型的胸痹心痛患者？	无系统评价	无 RCT	参附注射液适用于寒凝心脉证

		参附注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP？	无系统评价	共 4 项研究。姚明言 2019、渠莉 2018、朱秀华 2020、那世敬 2018 结果提示参附注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP（2.60 [0.93, 4.27]，I^2=92%，P＜0.05）。	无补充
		参附注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 ET？	无系统评价	共 2 项研究。姚明言 2019、那世敬 2018 结果提示参附注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 ET（-15.61 [-30.05, -1.18]，I^2=99%，P＜0.05）。	无补充
		参附注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 NO？	无系统评价	共 2 项研究。姚明言 2019、那世敬 2018 结果提示参附注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 NO（-13.91 [-15.13, -12.70]，I^2=0%，P＜0.05）。	无补充
		参附注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 IL-6？	无系统评价	共 4 项研究。姚明言 2019、渠莉 2018、朱秀华 2020、那世敬 2018 结果提示参附注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 IL-6（8.08 [3.05, 13.12], I^2=99%, P＜0.05）。	无补充
		参附注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的不良事件？	无系统评价	共 5 项研究。姚明言 2019、渠莉 2018、朱秀华 2020、那世敬 2018、刘亮 2019 结果提示参附注射液联合常规西药能够改善冠状动脉	无补充

				微血管病患者的不良事件（0.26 [0.17, 0.41]，I^2=0%，P<0.05）。	
		参附注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 TIMI 血流分级？	无系统评价	共 5 项研究。郝丽娜 2021、渠莉 2018、朱秀华 2020、那世敬 2018、刘亮 2019 结果提示参附注射液联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 TIMI 血流分级（0.26 [0.17, 0.41]，I^2=0%，P<0.05）。	无补充
17	养心汤或人参养荣汤	养心汤或人参养荣汤适用于什么类型的胸痹心痛患者？	无系统评价	无 RCT	养心汤或人参养荣汤适用于气虚血瘀证
		养心汤联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的临床症状？	无系统评价	共 2 项研究。王晓杰 2021、张萍 2019 结果提示养心汤或人参养荣汤联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的临床症状（1.32 [1.13, 1.53]，I^2=0%，P<0.05）。	无补充
		养心汤联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的中医证候疗效？	无系统评价	共 2 项研究。姜悦 2018、张萍 2019 结果提示养心汤或人参养荣汤联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的中医证候疗效（1.33 [0.99, 1.80]，I^2=72%，P<0.05）。	无补充
		养心汤联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP？	无系统评价	共 2 项研究。王晓杰 2021、张萍 2019 结果提示养心汤或人参养荣汤联合常规西药能够改善冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP（5.88	无补充

				[-2.97, 14.73]，I^2=97%，P<0.05）	
18	通心络胶囊	通心络胶囊适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	南明花2019的系统评价显示通心络胶囊适用于气虚络瘀型胸痹心痛患者。	气虚血瘀证（王芳2021、袁恒佑2020、南明花2019、白景欣2019、王芸素2019、吉乐富2017）	药品说明书中描述：通心络胶囊适用于气虚血瘀所致的胸痹心痛。
		通心络胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的室壁运动异常节段评分指数？	无系统评价	共4项研究。尤示杰2005、、王育林2016、贺娜2021高磊2016结果提示通心络胶囊联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的室壁运动异常节段评分指数（0.45（-0.12, 1.02）I^2=99%，P>0.05）。	无补充
		通心络胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者LVEF？	无系统评价	共9项研究。于永敏2021、刘晖2020、周立远2019、尤示杰2005、张波涛2020、柴小计2019、王育林2016、贺娜2021和路航2007结果提示通心络胶囊联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的LVEF（5.54（4.74, 6.33）I^2=0%，P<0.05）。	无补充
		通心络胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的LVEDD、LVESD？	无系统评价	共3项研究。于永敏2021、刘晖2020和柴小计2019结果提示通心络胶囊联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的LVEDD（4.90（1.99, 7.82）I^2=87%，P<0.05）、LVESD（5.71	无补充

				（3.15, 8.28）I^2=88%，P<0.05）。	
		通心络胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的症状？	无系统评价	共 9 项研究。刘晖 2020、刘纯丽 2016、张春辉 2020、张运 2009、徐伟伟 2019、王治乾 2014、董鹏 2007、陈浩 2022 和魏瑛 2018 结果提示通心络胶囊联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的症状（3.87（2.64, 5.67）I^2=0%，P<0.05）。	无补充
		通心络胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的心电图？	无系统评价	共 9 项研究。张运 2009、李志明 2016、李淑艳 2009、牛天福 2009 和董鹏 2007 结果提示通心络胶囊联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的心电图(2.97(1.82, 4.83)I^2=0%，P<0.05）。	无补充
		通心络胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 TNF-α？	无系统评价	共 2 项研究。刘纯丽 2016、郑晓霞 2016 结果提示通心络胶囊联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的 TNF-α（23.62（18.25, 28.99）I^2=10%，P<0.05）。	无补充
		通心络胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP？	无系统评价	共 6 项研究。张春辉 2020、彭庆奎 2014、秦纲 2017、贺娜 2021、郑晓霞 2016、陈浩 2022 结果提示通心络胶囊联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP（1.56（1.12,	无补充

				2.01）I^2=89%，P<0.05）。	
		通心络胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 cTFC？	无系统评价	共 3 项研究。张春辉 2020、彭庆奎 2014、陈浩 2022 结果提示通心络胶囊联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的 cTFC（12.89（8.98, 16.80）I^2=89%，P<0.05）。	无补充
		通心络胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的脂联素？	无系统评价	共 3 项研究。张春辉 2020、彭庆奎 2014、王治乾 2014 结果提示通心络胶囊联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的脂联素（2.37（2.16, 2.58）I^2=0%，P<0.05）。	无补充
		通心络胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 MDA？	无系统评价	共 4 项研究。周立远 2019、尤示杰 2005、王育林 2016、贺娜 2021 结果提示通心络胶囊联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的 MDA（0.37（0.02, 0.72）I^2=0%，P<0.05）。	无补充
		通心络胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 NO？	无系统评价	共 5 项研究。周立远 2019、尤示杰 2005、王育林 2016、李淑艳 2009、柴小计 2016 结果提示通心络胶囊联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的 NO（15.62（9.89, 21.36）I^2=0%，P<0.05）。	无补充
		通心络胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患	无系统评价	共 4 项研究。Xiaolei Lv2018、冯占斌 2005、柴小计 2016、魏瑛 2018 结果提示通心络胶囊	无补充

		者的 ET-1？		联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的 ET-1（16.03（9.75, 22.30）I^2=83%，P＜0.05）。	
19	麝香通心滴丸	麝香通心滴丸适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	无系统评价	气虚血瘀证（王翔 2021、房松 2020、李燕伟 2018、商华 2017、张贵峰 2015）	药品说明书中描述：麝香通心滴丸适用于气虚血瘀所致的胸痹心痛。
		麝香通心滴丸联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的左室射血分数（LVEF）？	无系统评价	共 2 项研究。宋炳慧 2018、朱岩峰 2018 结果提示麝香通心滴丸联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者 LVEF（8.09（6.36, 9.82）I^2=0%，P＜0.05）。	无补充
		麝香通心滴丸联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的 CCS 分级、SAQ 评分？	无系统评价	共 2 项研究。唐伟良 2020、李康荣 2021 结果提示麝香通心滴丸联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的 CCS 分级（1.18（1.05, 1.31）I^2=54%，P＜0.05）和 SAQ 评分（67.19（50.17, 84.21）I^2=0%，P＜0.05）。	无补充
		麝香通心滴丸联合常规西药能否减少冠状动脉微血管疾病患者的心绞痛发作频率？	无系统评价	共 3 项研究。刘建平 2018、许勇 2018、徐朝 2015 结果提示麝香通心滴丸联合常规西药能减少冠状动脉微血管病患者的心绞痛发作频率（0.92（0.51, 1.33）I^2=0%，P＜0.05）。	无补充
		麝香通心滴丸联合常规西药	无系统评价	共 2 项研究。许勇 2018、龚玉苗 2021 结果提	无补充

		能否改善冠状动脉微血管疾病患者症状？		示麝香通心滴丸联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的症状（5.18（1.82, 14.72）I^2=0%，P＜0.05）。	
		麝香通心滴丸联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的 hs-CRP？	无系统评价	共 2 项研究。刘建平 2018、许勇 2018 结果提示麝香通心滴丸联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP（0.63（-0.12, 1.38）I^2=89%，P＜0.05）。	无补充
		麝香通心滴丸联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的 NO、ET-1？	无系统评价	共 2 项研究。肖珊珊 2017、许勇 2018 结果提示麝香通心滴丸联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的 NO（13.10（10.02, 16.18）I^2=10%，P＜0.05）和 ET-1（26.02（22.78, 29.26）I^2=0%，P＜0.05）。	无补充
20	脑心通胶囊	脑心通胶囊适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	无系统评价	气虚血瘀证（耿洪娇 2021、蔡江龙 2020、王阶 2020、余懿仙 2019、罗江 2019）	药品说明书中描述：脑心通胶囊适用于气虚血瘀所致的胸痹心痛。
		脑心通胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的症状？	无系统评价	共 3 项研究。刘维君 2008、卫海松 2010 和陈丰 2011 结果提示脑心通胶囊联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的症状（4.18（1.87, 9.35）I^2=0%，P＜0.05）。	无补充

21	芪参益气滴丸	芪参益气滴丸适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	无系统评价	气虚血瘀证（韩秀江 2021、王朔 2021、康利锐 2021、高晟 2012、谢东霞 2011）	药品说明书中描述：芪参益气滴丸适用于气虚血瘀所致的胸痹心痛。
		芪参益气滴丸联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的心绞痛症状？	无系统评价	共 3 项研究。卢湘鸿 2020、康丽锐 2021 和卫世强 2014 结果提示芪参益气滴丸联合常规西药能改善冠状动脉微血管疾病患者的心绞痛症状（3.62（2.17, 6.03）I^2=70%，P<0.05）。	无补充
22	养心氏片	养心氏片适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	无系统评价	无 RCT	药品说明书中描述：养心氏片适用于气虚血瘀所致的胸痹心痛。
		养心氏片联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的 ST 段下降幅度、MDA、SOD、心电图缺血发作次数？	无系统评价	共 3 项研究。玄春花 2008、韩滨 2014 结果提示养心氏片联合常规西药能改善冠状动脉微血管疾病患者的 ST 段下降幅度（0.08（0.06, 0.10）I^2=79%，P<0.05）、MDA（-2.25（-2.63, -1.86）I^2=0%，P<0.05）、SOD（8.54（4.53, 12.55）I^2=0%，P<0.05）、心电图缺血发作次数（2.12（1.81, 2.44）I^2=0%，P<0.05）。	无补充
23	参元益气活血胶囊	参元益气活血胶囊适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	无系统评价	气虚血瘀证（）	药品说明书中描述：参元益气活血胶囊适用于

					气虚血瘀所致的胸痹心痛。
		参元益气活血胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的症状？	无系统评价	共 3 项研究。李爱勇 2017、李爱勇 2017 和褚福永 2014 结果提示参元益气活血胶囊联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的心绞痛症状（0.51（0.19, 1.37）I^2=0%，P＞0.05）。	无补充
24	生脉散	生脉散适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	无系统评价	气阴两虚证（李梅 2020、杨君 2021）	无
		生脉散联合常规西药能否降低冠状动脉微血管疾病患者的 TC、TG、硝酸甘油用量？	无系统评价	共 2 项研究。李晶 2020、林露 2020 结果提示生脉散联合常规西药能降低冠状动脉微血管疾病患者的 TC（0.28（0.23, 0.34）I^2=0%，P＜0.05）、TG（0.24（0.11, 0.36）I^2=73%，P＜0.05）、硝酸甘油用量（2.68（1.13, 6.37）I^2=0%，P＜0.05）。	无补充
		生脉散联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的症状？	无系统评价	共 4 项研究。宋美华 2020、李晶 2020、杨阿妮 2012 和林露 2020 结果提示生脉散联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的症状（4.53（2.41, 8.50）I^2=0%，P＜0.05）。	无补充
		生脉散联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的	无系统评价	共 3 项研究。李晶 2020、杨阿妮 2012 和林露 2020 结果提示生脉散联合常规西药能改善冠	无补充

		心电图？		状动脉微血管病患者的心电图（1.65（0.87,3.13）I^2=0%，P>0.05）。	
25	复方血栓通胶囊	复方血栓通胶囊适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	无系统评价	无	药品说明书中描述：复方血栓通胶囊适用于气滞血瘀所致的胸痹心痛。
		复方血栓通胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的LVEF、LVEDD？	无系统评价	共2项研究。李辉2019、袁媛2019结果提示复方血栓通胶囊联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的LVEF（4.98（2.06, 7.9）I^2=62%，P<0.05）和LVEDD（6.75（-0.48, 13.98）I^2=93%，P>0.05）。	无补充
26	通脉养心丸	通脉养心丸适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	无系统评价	气阴两虚证（庞建中2022、王显2021、郑东2019）	药品说明书中描述：通脉养心丸适用于气阴两虚证。
		通脉养心丸联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的症状？	无系统评价	共3项研究。范安安2021、郝学增2017和闫景漠2022结果提示通脉养心丸联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的症状（2.12（1.43, 3.13）I^2=13%，P>0.05）。	无补充
27	参麦注射液	参麦注射液适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	无系统评价	无RCT	药品说明书中描述：用于治疗气阴两虚型之休

					克、冠心病。
		参麦注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的冠脉血流？	无系统评价	共 3 项研究。杨晓正 2014 等结果提示，冠状动脉内注射参麦注射液可改善 AMI 行 PCI 术后冠脉血流。连瑞珍 2103、2014 研究结果提示，参麦注射 液可加快急性心梗直接 PCI 术后心电图 ST 段回落率,改善微循环。	无补充
		参麦注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的血管内皮功能、减轻炎症反应？	无系统评价	共 2 项研究。连瑞珍 2103、2014 研究结果提示，参麦注射液可改善血管内皮功能、减轻氧化损伤。	无补充
		参麦注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的心功能？	无系统评价	共 1 项研究。王华 2017 研究结果提示，参麦注射液可保护急性心肌梗死受损心肌，改善心功能。	无补充
28	注射用益气复脉	注射用益气复脉适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	无系统评价	无 RCT	药品说明书中描述：注射用益气复脉适用于冠心病劳累型心绞痛气阴两虚证。
		注射用益气复脉联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的临床症状？	无系统评价	共 1 项研究。黄霞 2019 研究结果提示，注射用益气复脉（冻干）联合银杏内酯注射液能够改善 PCI 术后再发心绞痛患者临床症状。	无补充

29	复方丹参滴丸	复方丹参滴丸适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	强婷婷2020系统评价显示：复方丹参滴丸主治气滞血瘀所致胸痹	气滞血瘀证（谢生梅2020、） 气虚血瘀证（李金娥2021、） 心血瘀阻证（张远恒2020、王宏伟2019、黄伟明2019、任佳辉2016）	药品说明书中描述：复方丹参滴丸适用于气滞血瘀所致的胸痹心痛。
		复方丹参滴丸联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的NO、ET-1？	无系统评价	共3项研究。玄春花2008、韩滨2014结果提示复方丹参滴丸联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的ET-1（39.07（6.86, 71.28）I^2=98%，P<0.05）和NO（22.98（15.84, 30.12）I^2=82%，P<0.05）。	无补充
		复方丹参滴丸联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的症状？	无系统评价	共2项研究。查贸孔2017、程义贵2019和魏瑛2018结果提示复方丹参滴丸联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的症状（4.98（2.39, 10.35）I^2=0%，P<0.05）。	无补充
		复方丹参滴丸联合常规西药能否减少冠状动脉微血管病患者的心绞痛发作频率？	无系统评价	共3项研究。张远恒2020、段宏宇2017和韩滨2014结果提示复方丹参滴丸联合常规西药能减少冠状动脉微血管病患者心绞痛发作频率（-2.64（-2.87, -2.4）I^2=96%，P<0.05）。	无补充
30	麝香保心丸	麝香保心丸适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	无系统评价	气滞血瘀证（潘方瑛2022、付朝辉2021） 气虚血瘀证（白玉涵2022、邵建兵2017）	药品说明书中描述：麝香保心丸适用于气滞血瘀所致的胸痹心痛。

		麝香保心丸联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的 CFR？	无系统评价	共 4 项研究。孙晓阳 2020、宋智 2021、张林伟 2019 和张辉峰 2020 结果提示麝香保心丸联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的 CFR（0.38（0.33, 0.44）I^2=0%，P<0.05）。	无补充
		麝香保心丸联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 IMR？	无系统评价	共 7 项研究。孙晓阳 2020、宋智 2021、张林伟 2019、沈淑馨 2021、燕学波 2019、陈小林 2016 和张辉峰 2020 结果提示麝香保心丸联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的 IMR（3.63（3.16, 4.10）I^2=97%，P<0.05）。	无补充
		麝香保心丸联合常规西药能否减少冠状动脉微血管病患者的 LVEF？	无系统评价	共 6 项研究。冯浩丽 2019、卢树苹 2021、宋开友 2011、宋智 2021、沈淑馨 2021 和白玉涵 2022 结果提示麝香保心丸联合常规西药能减少冠状动脉微血管病患者的 LVEF（3.31（-0.29, 6.92）I^2=94%，P>0.05）。	无补充
		麝香保心丸联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的 NO？	无系统评价	共 6 项研究。吴彩云 2019、燕学波 2019、白玉涵 2022、薛增明 2020、金惠玲 2018 和陈保增 2020 结果提示麝香保心丸联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的 NO（23.35（19.62, 27.09）I^2=91%，P<0.05）。	无补充
		麝香保心丸联合常规西药能	无系统评价	共 5 项研究。吴彩云 2019、王世勋 2015、白	无补充

		否改善冠状动脉微血管疾病患者的 ET-1		玉涵 2022、薛增明 2020 和金惠玲 2018 结果提示麝香保心丸联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的 ET-1（15.03（8.39, 21.66）I^2=96%，P<0.05）。	
		麝香保心丸联合常规西药能否减少冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP？	无系统评价	共 5 项研究。吴彩云 2019、张辉峰 2020、王世勋 2015、王林华 2020 和金惠玲 2018 结果提示麝香保心丸联合常规西药能降低冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP（-2.26（1.01, 3.50）I^2=99%，P<0.05）。	无补充
		麝香保心丸联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的症状？	无系统评价	共 9 项研究。冯浩丽 2019、吴彩云 2019、张辉峰 2020、李波 2018、杨广龙 2017、王林华 2020、白玉涵 2022、陈小林 2016 和金惠玲 2018 结果提示麝香保心丸联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的症状（4.97（3.19, 7.76）I^2=0%，P<0.05）。	无补充
31	速效救心丸	速效救心丸适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	无系统评价	气滞血瘀证（杨月东 2021、景云佳 2014、邵玉涵 2011） 心血瘀阻证（王淑丽 2019、刘淑玲 2019、胡岗 2004）	药品说明书中描述：速效救心丸适用于气滞血瘀所致的胸痹心痛病。
		速效救心丸联合常规西药能	无系统评价	共 3 项研究。戎靖枫 2013、王肖龙 2012 和杨	无补充

		否改善冠状动脉微血管疾病患者的 TIMI 血流分级？		月东 2021 结果提示速效救心丸联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的症状（3.84（1.22, 12.03）I^2=47%，P＞0.05）。	
		速效救心丸联合常规西药能否降低围术期心肌梗死发生数	无系统评价	共 2 项研究。戎靖枫 2013、王肖龙 2012 结果提示速效救心丸联合常规西药能降低围术期心肌梗死发生人数（3.34（1.47, 7.61）I^2=0%，P＞0.05）。	无补充
32	宽胸气雾剂	宽胸气雾剂适用于什么证型的胸痹心痛病患者？	无系统评价	寒凝血瘀证（方金燕 2022） 气滞血瘀证（徐俊鹏 2020） 寒凝气滞证（邓华 2017）	药品说明书中描述：宽胸气雾剂适用于气滞血瘀证。
		宽胸气雾剂联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的 cTFC？	无系统评价	共 2 项研究。苏立杰 2021、马瑶 2021 结果提示宽胸气雾剂联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者前降支（0.88（-28.59, 30.36）I^2=96%，P＞0.05）、回旋支（-5.23（-23.74, 13.29）I^2=94%，P＞0.05）、右冠状动脉的 cTFC（-8.33（-46.50, 29.85）I^2=97%，P＞0.05）。	无补充
		宽胸气雾剂联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的临床症状？	无系统评价	共 2 项研究。张广平 2018、刘天华 2021 结果提示宽胸气雾剂联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的临床症状（2.72（1.42, 5,21）I^2=0%，P＜0.05）。	无补充

33	心脏康复训练	心脏康复训练联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的 LVEF、6MWT？	无系统评价	共 2 项研究。张晶 2021、高玉 2015 结果提示心脏康复治疗联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的 LVEF（5.46（3.31, 7.61）I^2=0%，P＜0.05）、6MWT（40.83（28.31, 53.35）I^2=0%，P＜0.05）。	无补充
		循环抗阻联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的症状？	无系统评价	共 1 项研究。袁怡婷 2019 结果提示循环抗阻联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的心功能、血管机能、血液和微循环状况相关动力学参数(均 P<0.01)。	无补充
34	针刺	针刺联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP？	无系统评价	共 2 项研究。宋柏奇 2017、王勃 2016 研究提示针刺联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP（-3.8（-4.56, -3.03）I^2=86%，P＜0.05）。	无补充
		针刺联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的症状？	无系统评价	宋柏奇 2017 研究提示针灸具有改善冠状动脉微血管病患者中医症状(P<0.01)、心电图，降低高敏 C 反应蛋白的作用。 梁春玲 2020 研究提示揿针联合常规西医治疗可减轻不稳定型心绞痛患者 PCI 术后心肌损伤的程度,减轻炎症反应。 王勃 2016 研究提示温针灸联合阿托伐他汀可	无补充

				改善 X 综合症患者的临床治疗效果，降低心脏焦虑量表总评分、ET-1 及 hs-CRP（$P<0.05$）。 崔光卫 2020 研究提示针刺郄门穴能改善冠状动脉慢血流现象患者病变分支 cTFC（$P<0.05$）	
35	太极拳	太极拳联合常规西药能否改善冠状动脉微血管疾病患者的症状？	无系统评价	共 1 项研究。冯振旗 2013 结果提示太极拳能改善大学生的心脏功能、血管功能、血液及微循环功能。	无补充
		太极拳联合常规西药能否改善 PCI 术后冠状动脉微血管病患者的 LVEF？	无系统评价	共 2 项研究。余冬梅 2021、龙腾 2021 研究提示太极拳联合常规西药能改善 PCI 术后冠状动脉微血管病患者的 hs-CRP（2.45（1.35, 3.56）I^2=90%，$P<0.05$）。	无补充
		太极拳联合常规西药能否改善 PCI 术后冠状动脉微血管病患者的病情？	无系统评价	龙腾 2021 研究提示太极拳联合有氧踏车可以提高冠心病患者 PCI 术后的心肺功能（峰值摄氧量、峰值氧脉搏、无氧阈摄氧量、无氧阈值下的代谢当量）、LVEF，降低 9 项患者健康问卷、7 项广泛性焦虑障碍量表和健康状况调查问卷评分。 余冬梅 2021 研究提示太极拳作为心脏康复的	无补充

				手段可以改善老年 AMI 病人 PCI 术后冠状动脉微循环障碍患者的心功能（6 分钟步行试验、左室射血分数、起立-行走计时测试、左室舒张末期内径、NT-proBNP）,降低 AMI 后心肌纤维化水平（基质金属蛋白酶-2、I 型前胶原羧基端肽），差异均有统计学意义 (P<0.05)。	
36	八段锦	八段锦联合常规西药治疗能否改善冠状动脉微血管疾病患者的 LVEF？	无系统评价	共 3 项研究。刘果果 2021、朱洁 2012、董良杰 2022 结果提示八段锦联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者 LVEF（4.09 [2.98, 5.19]，I^2=90%，P＜0.05）。	无补充
		八段锦联合常规西药治疗能否改善冠状动脉微血管疾病患者的 6MVD？	无系统评价	共 2 项研究。刘果果 2021、汤婷 2019 结果提示麝香通心滴丸联合常规西药能改善冠状动脉微血管病患者 6MVD（6.04 [1.42, 10.66]，I^2=0%，P＜0.05）。	无补充
37	五禽戏	五禽戏能否改善冠状动脉微血管疾病患者的心功能？	无系统评价	卞伯高 2013 研究结果提示健身气功五禽戏能够提高心功能指标中的 SV、SI、CO、CI、EWK、VPE ，改善心肌收缩力。五禽戏练习能有效地改善血管的弹性状况，增加血容量，改善血液的浓度和流动速度	

附件 7. 证据概要表

问题 1：血府逐瘀汤和/或丹参饮联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（临床症状改善情况、LDL-C、HDL-C、TC、TG、不良事件、心绞痛持续时间、心绞痛发作频次）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	血府逐瘀汤和/或丹参饮 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
临床疗效												
4	随机试验	严重[a]	不严重	不严重	不严重	无	180/190 (94.7%)	154/190 (81.1%)	**相对危险度 1.17** (1.08 到 1.26)	**138 更 每 1,000** (来自 65 更 到 211 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要
LDL-C												
2	随机试验	严重[a]	不严重	不严重	不严重	无	131	131	-	MD **1.01 更高** (0.29 更高 到 1.74 更	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	血府逐瘀汤和/或丹参饮vs常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										高)		

HDL-C

2	随机试验	严重[a]	不严重	不严重	不严重	无	131	131	-	MD **0.13 更高** (0.09 更低到 0.34 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

TC

2	随机试验	严重[a]	不严重	不严重	不严重	无	131	131	-	MD **1.22 更高** (0.67 更高到 1.77 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	血府逐瘀汤和/或丹参饮vs常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
TG												
2	随机试验	严重[a]	不严重	不严重	不严重	无	131	131	-	MD **0.2 更高** (0.17 更低到 0.57 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要
心肌灌注 3 级												
2	随机试验	非常严重[b]	不严重	不严重	不严重	无	52/70 (74.3%)	43/73 (58.9%)	**相对危险度 1.23** (1.04 到 1.45)	**135 更 每 1,000** (来自 24 更到 265 更)	⊕⊕◯◯ 低	重要
ET												

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	血府逐瘀汤和/或丹参饮vs常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
2	随机试验	严重[a]	不严重	不严重	不严重	无	111	111	-	MD **21.9 更高** (15.45 更高到 28.36 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

NO

2	随机试验	严重[a]	不严重	不严重	不严重	无	111	111	-	MD **25.74 更高** (23.71 更高到 27.76 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

不良事件

2	随机试验	非常严重[b]	不严重	不严重	不严重	无	4/83 (4.8%)	14/86 (16.3%)	**相对危险度 0.29**	**116 较少**	⊕⊕◯◯	关键

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	血府逐瘀汤和/或丹参饮vs常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
									(0.10 到 0.85)	**每 1,000** (来自 147 较少 到 24 较少)	低	

心绞痛持续时间

2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	109	109	-	SMD **10.08 更高** (7.93 更低 到 28.08 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

心绞痛发作频率

2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	109	109	-	SMD **4.8 更高**	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	血府逐瘀汤和/或丹参饮vs常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										(1.58 更低到 11.18 更高)		

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **RR:** Risk ratio; **SMD:** Standardised mean difference

Explanations

a. 所列研究均未描述分配隐藏方法、盲法

b. 所列研究均未描述分配隐藏方法、随机产生方法、盲法

问题 2：冠心宁片联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（LVEF、NO）？

Certainty assessment	№；患者的	效果	Certainty	重要性

№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	冠心宁片 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
LVEF												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	100	100	-	MD **4.71 更高** (4.4 更高到 5.01 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要
NO												
2	随机试验	不严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	70	70	-	MD **11.46 更高** (8.37 更高到 14.56 更高)	⊕⊕⊕⊕ High	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference

Explanations

a. 所列研究均未描述分配隐藏方法、盲法

问题 3：冠心舒通胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（临床症状改善情况、hs-CRP、LDL-C、不良事件）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	冠心舒通 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
临床疗效												
4	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	193/209 (92.3%)	144/198 (72.7%)	**比值比 4.61** (2.52 到 8.41)	**198 更 每 1,000** (来自 143 更 到 230 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT
hs-CRP												
2	随机试验	非常严重 [b]	不严重	不严重	不严重	无	75	75	-	MD **0.06 更高**	⊕⊕◯◯ 低	IMPORTANT

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	冠心舒通 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										(0.9 更低 到 1.01 更高)		
LDL-C												
3	随机试验	非常严重 [b]	不严重	不严重	不严重	无	169	168	-	MD **0.53 更高** (0.43 更高 到 0.63 更高)	⊕⊕◯◯ 低	IMPORTANT
不良事件												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	17/133 (12.8%)	36/134 (26.9%)	**比值比 0.37** (0.19 到 0.72)	**149 较少 每 1,000** (来自 203 较少 到	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	冠心舒通 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										59 较少)		

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 所列研究均未描述分配隐藏方法、盲法

b. 所列研究均未描述分配隐藏方法、随机产生方法、盲法

问题 4：丹红注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（临床症状改善情况、hs-CRP、LVEF、IL-6、ET-1、不良事件、硝酸甘油减停率）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	丹红注射液 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		

临床疗效

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	丹红注射液 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	94/111 (84.7%)	47/107 (43.9%)	**相对危险度 1.76** (0.81 到 3.86)	**334 更 每 1,000** (来自 83 较少 到 1,000 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT
hs-CRP												
7	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	308	300	-	MD **1.92 更高** (0.79 更高 到 3.04 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT
LVEF												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	91	92	-	MD **2.14 更高**	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	丹红注射液 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										(2.26 更低到 6.54 更高)		
IL-6												
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	162	156	-	MD **8.49 更高** (1.33 更高到 15.64 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT
ET												
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	102	103	-	MD **28.01 更高** (20.09 更高到	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	丹红注射液 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										35.94 更高)		

不良事件

3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	16/142 (11.3%)	39/146 (26.7%)	**相对危险度 0.43** (0.26 到 0.73)	**152 较少每 1,000** (来自 198 较少 到 72 较少)	⊕⊕⊕◯ Moderate	CRITICAL

硝酸甘油无复流率

2	随机试验	非常严重 [b]	不严重	不严重	不严重	无	0/100 (0.0%)	7/100 (7.0%)	**相对危险度 0.13** (0.02 到 0.98)	**61 较少每 1,000** (来自 69 较少 到 1 较少)	⊕⊕◯◯ 低	IMPORTANT

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 所列研究均未描述分配隐藏方法、盲法

b. 所列研究均未描述分配隐藏方法、随机产生方法、盲法

问题 5：丹参类注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（临床症状改善情况、hs-CRP、LVEF、ET、不良事件、心绞痛发作频率、IMR、冠脉血流有效率、NO）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	丹参类注射液 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
临床疗效												
6	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	178/226 (78.8%)	144/232 (62.1%)	**相对危险度 1.23** (1.03 到 1.47)	**143 更 每 1,000** (来自 19 更 到 292 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	丹参类注射液 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
hs-CRP												
7	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	276	283	-	MD **5.43 更高** (1.07 更低到 11.94 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT
LVEF												
4	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	173	174	-	MD **4.86 更高** (1.83 更高到 7.89 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT
ET												

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	丹参类注射液 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	79	79	-	MD **4.79 更高** (2.44 更高 到 7.14 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT
不良事件												
6	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	22/257 (8.6%)	46/254 (18.1%)	**相对危险度 0.49** (0.31 到 0.76)	**92 较少 每 1,000** (来自 125 较少 到 43 较少)	⊕⊕⊕◯ Moderate	CRITICAL
心绞痛发作频率												
2	随机试验	非常严重 [b]	不严重	不严重	不严重	无	70	70	-	MD **2.08 更高**	⊕⊕◯◯ 低	CRITICAL

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	丹参类注射液 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										(0.87 更低 到 5.02 更高)		

IMR

2	随机试验	非常严重 [b]	不严重	不严重	不严重	无	97	92	-	MD **4.79 更高** (1.69 更低 到 11.27 更高)	⊕⊕◯◯ 低	IMPORTANT

冠脉血流有效率

4	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	111/136 (81.6%)	93/130 (71.5%)	**相对危险度 1.15** (0.84 到 1.57)	**107 更 每 1,000** (来自 114 较少 到	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	丹参类注射液 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										408 更)		

NO

2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	94	94	-	MD **10.49 更高** (7.47 更高到 13.51 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 所列研究均未描述分配隐藏方法、盲法

b. 所列研究均未描述分配隐藏方法、随机产生方法、盲法

问题 6：疏血通注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（临床症状改善情况、hs-CRP、LVEF）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	疏血通注射液 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
临床疗效												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	71/75 (94.7%)	50/61 (82.0%)	**相对危险度 1.15** (1.02 到 1.31)	**123 更 每 1,000** (来自 16 更 到 254 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT
hs-CRP												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	62	60	-	MD **0.28 更高** (0.11 更高 到 0.45 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT
LVEF												

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	疏血通注射液 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	120	120	-	MD **5 更高** (3.69 更高到 6.32 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 所列研究均未描述分配隐藏方法、盲法

问题 7：逍遥散联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（临床症状改善情况）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	逍遥散 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	逍遥散 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
临床疗效												
2	随机试验	非常严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	51/53 (96.2%)	35/50 (70.0%)	**相对危险度 1.34** (1.03 到 1.73)	**238 更 每 1,000** (来自 21 更 到 511 更)	⊕⊕◯◯ 低	IMPORTANT

CI: Confidence interval; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 所列研究均未描述分配隐藏方法、随机产生方法、盲法

a. 所列研究均未描述分配隐藏方法、盲法

问题 8：心可舒片联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（临床症状改善情况、hs-CRP、NO、ET）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	心可舒片 VS 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
临床疗效												
5	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	194/228 (85.1%)	147/229 (64.2%)	**相对危险度 1.33** (1.19 到 1.48)	**212 更 每 1,000** (来自 122 更 到 308 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT
hs-CRP												
3	随机试验	非常严重 [b]	不严重	不严重	不严重	无	123	124	-	MD **0.62 更高** (0 到 1.24 更高)	⊕⊕◯◯ 低	IMPORTANT
ET												
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	160	160	-	MD **25.28**	⊕⊕⊕◯	IMPORTANT

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	心可舒片 VS 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										更高 (0.41 更低 到 50.97 更高)	Moderate	
NO												
4	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	190	190	-	MD **11.86** **更高** (7.01 更高 到 16.72 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 所列研究均未描述分配隐藏方法、盲法

b. 所列研究均未描述分配隐藏方法、随机产生方法、盲法

问题 9：冠心丹参滴丸联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（临床症状改善情况、SAQ 积分）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	冠心丹参滴丸 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
临床疗效												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	115/133 (86.5%)	96/131 (73.3%)	**相对危险度 1.18** (1.04 到 1.33)	**132 更 每 1,000** (来自 29 更 到 242 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT
SAQ 积分												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	240	211	-	MD **8.43 更高** (2.21 更高 到 14.64 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 所列研究均未描述分配隐藏方法、盲法

问题 10：银丹心脑通软胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（临床症状改善情况）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	银丹心脑通软胶囊 VS 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
临床疗效												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	83/88 (94.3%)	68/88 (77.3%)	**相对危险度 1.25** (0.96 到 1.63)	**193 更 每 1,000** (来自 31 较少 到 487 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT

CI: Confidence interval; **RR:** Risk ratio

Explanations

问题 11：瓜蒌薤白半夏汤联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（临床症状改善情况、LVEF）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	瓜蒌薤白半夏汤 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
中医证候疗效												
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	123/133 (92.5%)	100/133 (75.2%)	**相对危险度 1.23** (1.10 到 1.37)	**173 更 每 1,000** (来自 75 更 到 278 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT
LVEF												
3	随机试验	非常严重 [b]	不严重	不严重	不严重	无	127	129	-	MD **5.12 更高** (2.71 更高 到 7.52 更高)	⊕⊕◯◯ 低	IMPORTANT

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 所列研究均未描述分配隐藏方法、盲法

b. 所列研究均未描述分配隐藏方法、随机产生方法、盲法

问题13：枳实薤白桂枝汤联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情(临床症状改善情况、中医证候积分、心绞痛症状积分)?

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	枳实薤白桂枝汤 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
临床疗效												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	62/67 (92.5%)	46/68 (67.6%)	**相对危险度 1.37** (1.15 到 1.63)	**250 更 每 1,000** (来自 101 更 到 426 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT
中医积分												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	67	68	-	MD **3.99**	⊕⊕⊕◯	IMPORTANT

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	枳实薤白桂枝汤 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										更高 (2.08 更高到 5.89 更高)	Moderate	

心绞痛症状积分

2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	67	68	-	MD **3.72** **更高** (1.16 更低到 8.61 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	CRITICAL

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 所列研究均未描述分配隐藏方法、盲法

问题 14：参附注射液联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（hs-CRP、ET、NO、IL-6、不良事件、TIMI 血流分级）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	参附注射液 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
hs-CRP												
4	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	215	211	-	MD **2.6 更高** (0.93 更高到 4.27 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT
IL-6												
4	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	215	211	-	MD **8.08 更高** (3.05 更高到 13.12 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT
ET												

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	参附注射液 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	87	87	-	MD **15.61 更低** (30.05 更低 到 1.18 更低)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT
NO												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	87	87	-	MD **13.91 更低** (15.13 更低 到 12.7 更低)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT
不良事件												
5	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	21/225 (9.3%)	79/224 (35.3%)	**相对危险度 0.26**	**261 较少 每 1,000**	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	参附注射液 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
									(0.17 到 0.41)	(来自 293 较少 到 208 较少)		
TIMI3 级												
5	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	205/236 (86.9%)	161/231 (69.7%)	**相对危险度 1.23** (1.07 到 1.40)	**160 更 每 1,000** (来自 49 更 到 279 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	IMPORTANT

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 所列研究均未描述分配隐藏方法、盲法

问题 15：养心汤联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（临床症状改善情况、中医证候疗效、hs-CRP）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	养心汤/人参养荣汤 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
临床疗效												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	94/108 (87.0%)	74/112 (66.1%)	**相对危险度 1.32** (1.13 到 1.53)	**211 更 每 1,000** (来自 86 更 到 350 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要
中医证候疗效												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	74/81 (91.4%)	57/85 (67.1%)	**相对危险度 1.33** (0.99 到 1.80)	**221 更 每 1,000** (来自 7 较少 到 536 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要
hs-CRP												

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	养心汤/人参养荣汤 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	108	112	-	MD **5.88 更高** (2.97 更低到 14.73 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **RR:** Risk ratio

Explanations

a. 所列研究均未描述分配隐藏方法、盲法

问题 16:通心络胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（室壁运动异常节段评分指数、LVEF、LVEDD、总有效率、症状好转情况、心电图改善情况、TNF-α、hs-CRP、cTFC、脂联素、MDA、NO、ET-1）？

Certainty assessment	№；患者的	效果	Certainty	重要性

№; 研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	通心络 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
室壁运动异常节段评分指数 WMSI												
4	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	175	165	-	MD **0.45 更高** (0.12 更低到 1.02 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键
LVEF												
9	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	508	498	-	MD **5.54 更高** (4.74 更高到 6.33 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要
LVEDD												
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	194	194	-	MD **4.9 更高** (1.99 更高	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	通心络 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										到 7.82 更高)		

LVESD

3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	194	194	-	MD **5.71 更高** (3.15 更高到 8.28 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

总有效率

9	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	356/409 (87.0%)	272/407 (66.8%)	**比值比 3.87** (2.64 到 5.67)	**218 更 每 1,000** (来自 173 更 到 251 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键

症状好转情况

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	通心络 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
6	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	155/175 (88.6%)	116/178 (65.2%)	**比值比 4.47** (2.50 到 7.99)	**242 更 每 1,000** (来自 172 更 到 286 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键
心电图改善情况												
5	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	125/164 (76.2%)	83/156 (53.2%)	**比值比 2.97** (1.82 到 4.83)	**239 更 每 1,000** (来自 142 更 到 314 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键
TNF-α												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	89	87	-	MD **23.62 更高** (18.25 更高	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	通心络 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										到 28.99 更高)		

hs-CRP

6	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	260	255	-	MD **1.56 更高** (1.12 更高到 2.01 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

CTFC

3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	91	91	-	MD **12.89 更高** (8.98 更高到 16.8 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键

脂联素

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	通心络 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	127	127	-	MD **2.37 更高** (2.16 更高到 2.58 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要
MDA												
4	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	202	192	-	MD **0.37 更高** (0.02 更高到 0.72 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要
NO												
5	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	214	202	-	MD **15.62 更高** (9.89 更高	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	通心络 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										到 21.36 更高)		

ET-1

4	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	107	109	-	MD **16.03 更高** (9.75 更高到 22.3 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 所列文献均未描述分配隐藏方法、盲法。

问题 17:麝香通心滴丸联合常规西药能否冠状动脉微血管病患者的病情（LVEF、CSS 分级、SAQ 评分、心绞痛发作频率、症状改善情况、hs-CRP、NO、ET-1）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	麝香通心胶囊 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
LVEF												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	124	126	-	MD **8.09 更高** (6.36 更高到 9.82 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要
CCS 分级												
2	随机试验	非常严重 [b]	不严重	不严重	不严重	无	71	71	-	MD **1.18 更高** (1.05 更高到 1.31 更高)	⊕⊕◯◯ 低	关键
SAQ 评分												

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	麝香通心胶囊 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
2	随机试验	非常严重 [b]	不严重	不严重	不严重	无	71	71	-	MD **67.19 更高** (50.17 更高到 84.21 更高)	⊕⊕◯◯ 低	关键
心绞痛发作频率												
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	66	62	-	MD **0.92 更高** (0.51 更高到 1.33 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键
症状改善情况												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	79/84 (94.0%)	62/82 (75.6%)	**比值比 5.18** (1.82 到 14.72)	**185 更 每 1,000** (来自 93	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	麝香通心胶囊 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										更 到 222 更)		

hs-CRP

2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	50	48	-	MD **0.63 更高** (0.12 更低到 1.38 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

NO

2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	82	82	-	MD **13.1 更高** (10.02 更高到 16.18 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

ET-1

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	麝香通心胶囊 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	82	82	-	MD **26.02 更高** (22.78 更高到 29.26 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 所列文献均未描述分配隐藏方法、盲法。

b. 所列文献均未提及分配隐藏方法、盲法、随机产生的方法。

问题 18：芪参益气滴丸联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（症状改善情况）？

Certainty assessment	№；患者的	效果	Certainty	重要性

№; 研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	芪参益气滴丸 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
症状改善情况												
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	131/159 (82.4%)	111/191 (58.1%)	**比值比 3.62** (2.17 到 6.03)	**253 更 每 1,000** (来自 170 更 到 312 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 所列文献均未描述分配隐藏方法、盲法。

问题 19: 脑心通胶囊联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（症状改善情况）？

Certainty assessment							№; 患者的		效果		Certainty	重要性
№; 研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	脑心通胶囊 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
症状改善情况												

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	脑心通胶囊 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
3	随机试验	非常严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	77/89 (86.5%)	44/71 (62.0%)	**比值比 4.18** (1.87 到 9.35)	**252 更 每 1,000** (来自 133 更 到 319 更)	⊕⊕◯◯ 低	关键

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 所列文献均未提及分配隐藏方法、盲法、随机产生的方法。

问题 20:养心氏片联合常规西药能否改善 PCI 术后患者的病情（心电图 ST 段下降幅度、MDA、SOD、心电图缺血发作次数）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	养心氏片 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	养心氏片 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
ST 段下降幅度												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	82	81	-	MD **0.08 更高** (0.06 更高到 0.1 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要
MDA												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	82	81	-	MD **2.25 更低** (2.63 更低到 1.86 更低)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要
SOD												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	82	81	-	MD **8.54 更高**	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	养心氏片 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										(4.53 更高到 12.55 更高)		

心电图缺血发作次数

2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	82	81	-	MD **2.12 更高** (1.81 更高到 2.44 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference

Explanations

a. 所列文献均未描述分配隐藏方法、盲法。

问题 21:参元益气活血胶囊联合常规西药能否改善 PCI 围术期患者的病情（心绞痛症状）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	参元益气活血胶囊 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
心绞痛疗效												
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	95/108 (88.0%)	93/100 (93.0%)	**比值比 0.51** (0.19 到 1.37)	**59 较少 每 1,000** (来自 214 较少 到 18 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 所列文献均未描述分配隐藏方法、盲法。

问题 22:生脉散联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（TC、TG、心绞痛疗效、心电图改善情况、硝酸甘油减停情况）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	生脉散 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
TC												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	61	58	-	MD **0.28 更高** (0.23 更高到 0.34 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要
TG												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	61	58	-	MD **0.24 更高** (0.11 更高到 0.36 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要
心绞痛疗效												
4	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	155/170 (91.2%)	117/167 (70.1%)	**比值比 4.53** (2.41 到 8.50)	**213 更 每 1,000**	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	生脉散 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										(来自 149 更 到 252 更)		

心电图改善情况

3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	88/109 (80.7%)	76/106 (71.7%)	**比值比 1.65** (0.87 到 3.13)	**90 更 每 1,000** (来自 29 较少 到 171 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键

硝酸甘油减停情况

2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	51/61 (83.6%)	38/58 (65.5%)	**比值比 2.68** (1.13 到 6.37)	**181 更 每 1,000** (来自 27 更 到 269 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 所列文献均未描述分配隐藏方法、盲法。

问题 23:复方血栓通胶囊联合常规西药能否改善 PCI 术后患者的病情（LVEF、LVEDD）？

.

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	复方血栓通胶囊 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
LVEF												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	80	80	-	MD **4.98 更高** (2.06 更高到 7.9 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要
LVEDD												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	80	80	-	MD **6.75 更高**	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	复方血栓通胶囊 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										(0.48 更低到 13.98 更高)		

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference

Explanations

a. 所列文献均未描述分配隐藏方法、盲法。

问题 24：通脉养心丸联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（临床症状改善情况）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	通脉养心汤 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
临床疗效												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	279/321	246/322	**比值比 2.04**	**105 更 每**	⊕⊕⊕◯	重要

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	通脉养心汤 vs 常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
							(86.9%)	(76.4%)	(1.35 到 3.09)	**1,000** (来自 50 更 到 145 更)	Moderate	

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 所列研究均未描述分配隐藏方法、盲法

问题 25:复方丹参滴丸联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（ET-1、NO、治疗总有效率、心绞痛发作频率）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	复方丹参滴丸 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		

ET-1

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	复方丹参滴丸 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
2	随机试验	非常严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	72	71	-	MD **39.07 更高** (6.86 更高到 71.28 更高)	⊕⊕◯◯ 低	重要

NO

2	随机试验	非常严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	72	71	-	MD **22.98 更高** (15.84 更高到 30.12 更高)	⊕⊕◯◯ 低	重要

总有效率

3	随机试验	严重 [b]	不严重	不严重	不严重	无	98/110 (89.1%)	70/110 (63.6%)	**比值比 4.98** (2.39 到 10.35)	**261 更 每 1,000** (来自 171	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	复方丹参滴丸 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										更 到 311 更)		

心绞痛发作频率

3	随机试验	非常严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	124	123	-	MD **2.64 更低** (2.87 更低 到 2.4 更低)	⊕⊕◯◯ 低	关键

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 所列文献均未提及分配隐藏方法、盲法、随机产生的方法。

b. 所列文献均未描述分配隐藏方法、盲法。

问题 26:麝香保心丸联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（CFR、IMR、LVEF、NO、ET-1、hs-CRP、临床疗效）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	麝香保心丸 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
CFR												
4	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	192	178	-	MD **0.39 更高** (0.32 更高到 0.46 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键
IMR												
7	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	338	324	-	MD **3.63 更高** (3.16 更高到 4.1 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键
LVEF												
6	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	320	314	-	MD **3.31 更**	⊕⊕⊕◯	重要

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	麝香保心丸 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										高 (0.29 更低到 6.92 更高)	Moderate	
NO												
6	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	312	312	-	MD **23.35 更高** (19.62 更高到 27.09 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要
ET-1												
5	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	261	270	-	MD **15.03 更高** (8.39 更高到 21.66	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	麝香保心丸 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										更高)		

hs-CRP

5	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	233	232	-	MD **2.26 更高** (1.01 更高到 3.5 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

临床疗效

9	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	326/357 (91.3%)	238/344 (69.2%)	**比值比 4.97** (3.19 到 7.76)	**226 更 每 1,000** (来自 186 更 到 254 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 所列文献均未描述分配隐藏方法、盲法。

问题 27:速效救心丸联合常规西药能否改善 PCI 围术期患者的病情（冠状动脉血流、围术期心肌梗死率）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	速效救心 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
治疗后冠脉血流 TIMI 分级达到 3 级人数												
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	87/90 (96.7%)	77/90 (85.6%)	**比值比 3.84** (1.22 到 12.03)	**102 更 每 1,000** (来自 23 更 到 131 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键
围术期心肌梗死发生人数												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	48/60 (80.0%)	33/60 (55.0%)	**比值比 3.34** (1.47 到 7.61)	**253 更 每 1,000** (来自 92 更 到 353	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	速效救心 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										更)		

CI: Confidence interval; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 所列文献均未描述分配隐藏方法、盲法。

问题 28:宽胸气雾剂联合常规西药能否改善 PCI 围术期患者的病情（cTFC（LAD、LCX、RCA）、临床疗效）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	宽胸气雾剂 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
CTFC（LAD)												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	94	91	-	MD **0.88 更高** (28.59 更低	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	宽胸气雾剂 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										到 30.36 更高)		

CTFC（LCX)

2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	94	91	-	MD **5.23 更低** (23.74 更低到 13.29 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键

CTFC（RCA)

2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	94	91	-	MD **8.33 更低** (46.5 更低到 29.85 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键

临床疗效

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	宽胸气雾剂 for 冠心病	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	80/101 (79.2%)	58/97 (59.8%)	**比值比 2.86** (1.53 到 5.32)	**212 更 每 1,000** (来自 97 更 到 290 更)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference; **OR:** Odds ratio

Explanations

a. 所列文献均未描述分配隐藏方法、盲法。

问题 29：血栓通注射液联合常规西药能否改善 PCI 术后患者的病情（hs-CRP、左室舒张末内径、LVEF）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		

hs-CRP

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	97	87	-	MD **0.9 更低** (1.01 更低到 0.79 更低)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键
左室舒张末内径												
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	122	122	-	MD **6.3 更低** (7.59 更低到 5.01 更低)	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键
LVEF												
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	122	122	-	MD **4.39 更高** (3.32 更高	⊕⊕⊕◯ Moderate	关键

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	[干预]	[对照]	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										到 5.45 更高)		

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference

Explanations

a. 所列文献均未描述分配隐藏方法、盲法。

问题 30:心脏康复治疗联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（6MWT、LVEF）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	心脏康复治疗	单纯西药	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
LVEF												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	88	82	-	MD **5.46 更**	⊕⊕⊕◯	重要

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	心脏康复治疗	单纯西药	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
										高 (3.31 更高到 7.61 更高)	Moderate	

6MWT

2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	88	82	-	MD **40.83 更高** (28.31 更高到 53.35 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference

Explanations

a. 所列文献均未描述分配隐藏方法、盲法。

问题 31:针刺治疗联合常规西药能否改善冠状动脉微血管病患者的病情（hs-CRP）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	hs-CRP	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
hs-CRP												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	70	70	-	MD **3.8 更低** (4.56 更低到 3.03 更低)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference

Explanations

a. 所列文献均未描述分配隐藏方法、盲法。

问题 32:太极拳联合常规西药能否改善 PCI 术后冠状动脉微血管病患者的病情（LVEF）？

Certainty assessment							№；患者的		效果		Certainty	重要性
№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	太极拳	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
LVEF												
2	随机试验	严重[a]	不严重	不严重	不严重	无	58	60	-	MD **2.45 更高** (1.35 更高到 3.56 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference

Explanations

a. 所列文献均未描述分配隐藏方法、盲法。

问题 33：八段锦联合常规西药治疗能否改善冠状动脉微血管疾病患者的 LVEF、6MVD？

Certainty assessment	№；患者的	效果	Certainty	重要性

№；研究的	研究设计	偏倚风险	不一致性	间接性	精确性	其他考虑因素【注意事项】	八段锦vs常规西药	placebo	相对 (95% CI)	绝对 (95% CI)		
LVEF												
3	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	103	103	-	MD **4.09 更高** (2.98 更高到 5.19 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要
6MVD												
2	随机试验	严重 [a]	不严重	不严重	不严重	无	77	77	-	MD **6.04 更高** (1.42 更高到 10.66 更高)	⊕⊕⊕◯ Moderate	重要

CI: Confidence interval; **MD:** Mean difference

Explanations

a. 所列文献均为描述分配隐藏方法、盲法

附件 8. 形成推荐意见/共识建议会议纪要

一、会议时间：2022 年 04 月 22 日 19:00-20:00

二、会议形式：腾讯会议

三、会议目的：形成中华中医药学会团体标准《冠状动脉微血管病中医诊疗指南》推荐意见/共识建议

四、参会专家：王肖龙、王贤良、王显、邓悦、毛静远、牛天福、卢健棋、刘文娴、刘中勇、刘红旭、刘迎午、刘建和、朱明军、安冬青、吴永健、吴旸、吴宗贵、吴剑坤、张立晶、张颖、张健、李宪伦、李博、沈珠军、陈晓虎、尚菊菊、林谦、赵明君、徐浩、徐惠梅、黄力、鲁卫星、曾玉杰、符德玉、程伟、韩晶岩、熊尚全、廖　星、霍艳明、戴小华共 40 位临床专家、方法学专家及药学专家。

五、会议流程：

1. 由首都医科大学附属北京中医医院邢文龙主治医师会议主持，宣布会议开始，并介绍到场嘉宾；

2. 中华中医药学会标准化办公室主任苏祥飞教授致辞；

3. 首都医科大学附属北京中医医院刘红旭教授介绍会议背景及工作成果；

刘红旭教授针对冠状动脉微血管病的病理机制、研究基础、指南/共识推荐等内容做了详细介绍，并对项目组前期的证据检索、分析、综合与评价情况进行了汇报，陈述了推荐意见及共识建议的具体条目。

6. 工作组成员魏鹏路介绍会议投票方式及计票规则；

投票方式：①名义组法（各位专家根据投票单、证据清单及证据概要表独立投票）；②线上投票（问卷星）；③投票单包括两部分内容（推荐意见投票单---第 1 至 42 条；共识建议投票单---第 1 至 16 条）。

计票规则：①“推荐意见”采用 GRADE 网格计票规则：除了“无明确推荐”格以外的任何 1 格票数超过 50%，则达成共识，可直接确定推荐方向及强度；若“无明确推荐”格某一侧两格总票数超过 70%，则达成共识，可确定推荐方向，推荐强度为“弱”；其余情况视为未达成共识，共识推荐进入下一轮投票，投票不超过 3 轮。②“共识建议”采用多数计票规则：若“中立”栏以外任意一栏的票数超过 50%，则视为达成；其余情况视为未达成共识，共识建议进入下一轮投票。投票不超过 3 轮。

*注：最多经过 3 轮投票，所有条目列入决策表。对于达成共识且有证据基础的条目，注明推荐的方向及强度；对于达成共识的无证据基础的条目，注明“共识建议”；未达成共识的条目标注为“未达成共识”。

5. 参会专家线上投票。

6. 刘红旭教授宣布投票结果及总结。

形成的推荐意见

对应临床问题	序号	共识条目		GRADE 证据等级	中医药 证据等级	推荐强度	票数	投票轮数
	中药治疗							
临床问题 10	推荐意见 1	胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)辨证属心血瘀阻证者	血府逐瘀汤和/或丹参饮	B	III	强推荐	强推荐 85% (34/40)	1
临床问题 10&12 &14	推荐意见 2		冠心宁片	B	III	强推荐	强推荐 55% (22/40)	1
临床问题 10&12 &14	推荐意见 3		蒲参胶囊	C	III	强推荐	强推荐 53% (21/40)	1
临床问题 10&12 &14	推荐意见 4		冠心舒通胶囊	C	III	弱推荐	强推荐 38% 弱推荐 30% (15/40) (12/40)	1
临床问题 10&12 &14	推荐意见 5		血府逐瘀胶囊	C	III	弱推荐	强推荐 38% 弱推荐 43% (15/40) (17/40)	1
临床问题 10&12	推荐意见 6		丹红注射液	B	II	强推荐	强推荐 73% (29/40)	1
临床问题 10&12	推荐意见 7		丹参类注射液	B	II	强推荐	强推荐 75%	1

							(30/40)	
临床问题 10&12	推荐意见 8		疏血通注射液	B	III	弱推荐	强推荐 48% 弱推荐 28% (19/40) (11/40)	1
临床问题 10&12	推荐意见 9		冠心宁注射液	C	III	弱推荐	弱推荐 55% (22/40)	1
临床问题 10	推荐意见 10	胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)辨证属气滞心胸证者	逍遥散和/或血府逐瘀汤	B	III	强推荐	强推荐 55% (22/40)	1
临床问题 12	推荐意见 11		心可舒片	B	III	强推荐	强推荐 78% (31/40)	1
临床问题 10&12 &14	推荐意见 12		冠心丹参滴丸	B	III	强推荐	强推荐 73% (29/40)	1
临床问题 12	推荐意见 13		银丹心脑通软胶囊	C	III	弱推荐	弱推荐 63% (25/40)	1
临床问题 10	推荐意见 14	胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)辨证属痰浊闭阻证者	瓜蒌薤白半夏汤	B	III	强推荐	强推荐 68% (27/40)	1
临床问题 10	推荐意见 15		丹蒌片	C	III	强推荐	强推荐 70% (28/40)	1

临床问题 10	推荐意见 16		心通口服液	C	III	强推荐	强推荐 73% (29/40)	1
临床问题 10	推荐意见 17	胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)辨证属寒凝心脉证者	枳实薤白桂枝汤/当归四逆汤	C	III	强推荐	强推荐 65% (26/40)	1
临床问题 10&12	推荐意见 18		参附注射液	B	III	强推荐	强推荐 58% (23/40)	1
临床问题 10&15	推荐意见 19	胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)辨证属气虚血瘀证者	养心汤或 人参养荣汤	C	III	强推荐	强推荐 55% (22/40)	1
临床问题 10&12	推荐意见 20		通心络胶囊	A	I	强推荐	强推荐 83% (33/40)	1
临床问题 10&12	推荐意见 21		麝香通心滴丸	B	III	强推荐	强推荐 75% (30/40)	1
临床问题 10	推荐意见 24		芪参益气滴丸	B	II	强推荐	强推荐 78% (31/40)	1
临床问题 10-12	推荐意见 22		脑心通胶囊	B	III	强推荐	强推荐 70% (28/40)	1
临床问题 10&11&15	推荐意见 23		养心氏片	B	III	强推荐	强推荐 55% (22/40)	1
临床问题 10&12&14	推荐意见 25		参元益气活血胶囊	B	II	强推荐	强推荐 53% (21/40)	1

临床问题 10&15	推荐意见 26	胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)辨证属气阴两虚证者	生脉散	C	III	强推荐	强推荐 63% (25/40)	1
临床问题 10	推荐意见 27		通脉养心丸	B	II	强推荐	强推荐 55% (22/40)	1
临床问题 10	推荐意见 28		心通口服液	C	III	强推荐	强推荐 73% (29/40)	1
临床问题 10	推荐意见 29		复方血栓通胶囊	C	III	弱推荐	强推荐 33% 弱推荐 48% (13/40) (19/40)	1
临床问题 10	推荐意见 30		参麦注射液	B	III	强推荐	强推荐 65% (26/40)	1
临床问题 10	推荐意见 31		注射用益气复脉	C	III	弱推荐	强推荐 40% 弱推荐 33% (16/40) (13/40)	1
临床问题 10	推荐意见 32	胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)症状发作时	复方丹参滴丸	B	II	强推荐	强推荐 80% (32/40)	1
临床问题 10&12&15	推荐意见 33		麝香保心丸	B	III	强推荐	强推荐 78% (31/40)	1
临床问题 10&12	推荐意见 34		速效救心丸	C	III	强推荐	强推荐 58%	1

							(23/40)	
临床问题 10&12	推荐意见 35		宽胸气雾剂	B	III	强推荐	强推荐 63% (25/40)	1
非药物疗法								
—	推荐意见 36	胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)	心脏康复训练	B	III	强推荐	强推荐 55% (22/40)	1
临床问题 13	推荐意见 37		针刺	C	III	弱推荐	弱推荐 60% (24/40)	1
临床问题 13	推荐意见 38		太极拳	C	III	强推荐	强推荐 58% (23/40)	1
临床问题 13	推荐意见 39		八段锦	C	III	强推荐	强推荐 60% (24/40)	1
临床问题 13	推荐意见 40		五禽戏	C	III	弱推荐	弱推荐 58% (23/40)	1
临床问题 13	推荐意见 41		穴位贴敷	C	III	强推荐	强推荐 68% (27/40)	1

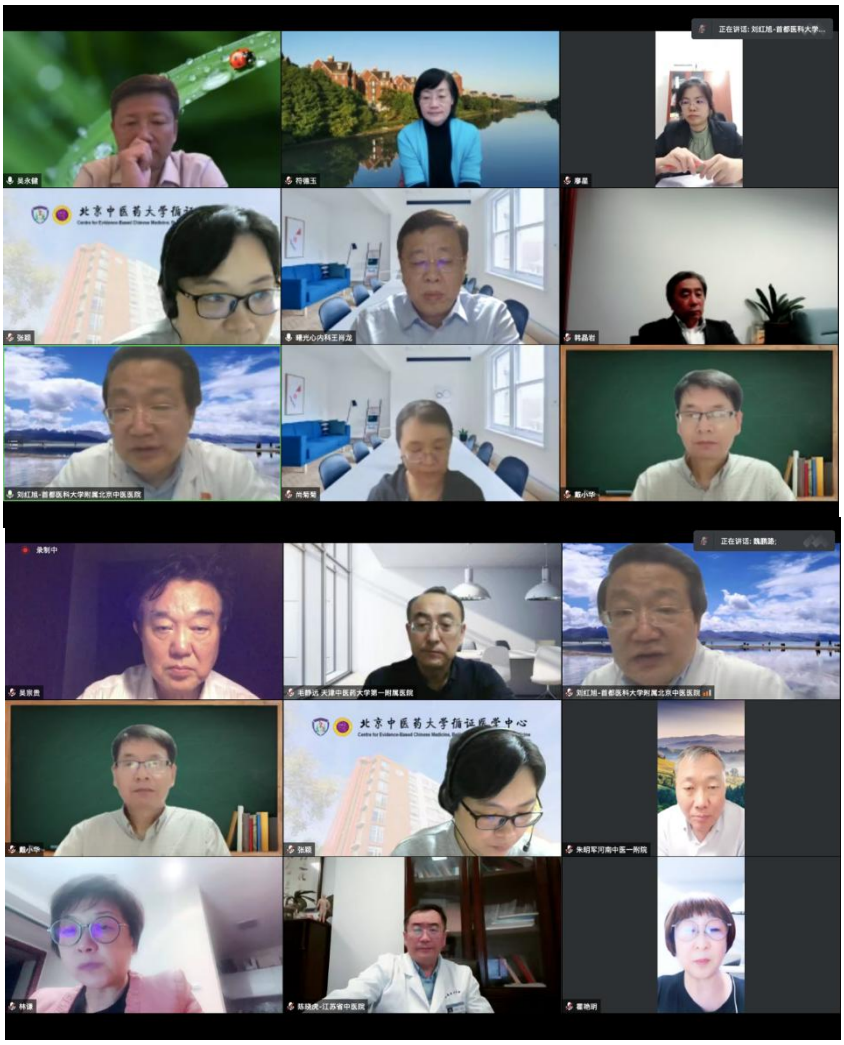
形成的共识建议

对应临床问题	序号	共识条目	建议强度	票数	投票轮数

临床问题 1、5	共识建议 1	中医古籍尚无冠状动脉微血管病病名记载，根据其常见临床表现，可将其归属于“胸痹心痛病”的范畴。临床以胸闷、气短及发作性心胸疼痛为证候特征，通常，此类胸痛持续时间更长，应用缓解心绞痛的药物效果不佳。	建议	建议 95% (38/40)	1
临床问题 8	共识建议 2	冠状动脉内多普勒血流导丝是测量 CFR 侵入性技术的金标准； CFR 是心外膜冠脉和冠脉微循环流量的综合测量，不存在心外膜冠脉阻塞时，CFR 降低是存在冠脉微血管功能障碍的标志；IMR 是评价狭窄病变远端的微血管功能的指标；PET 是冠脉微循环障碍重要的无创性技术的金标准。	建议	建议 100% (40/40)	1
临床问题 9	共识建议 3	冠状动脉微血管病可见于冠状动脉无阻塞性病变，包括冠状动脉造影正常或接近正常,狭窄＜50%情况下的心脏 X 综合征、微血管性心绞痛及冠状动脉慢血流现象。	建议	建议 95% (38/40)	1
临床问题 9	共识建议 4	冠状动脉微血管病可见于冠状动脉阻塞性病变,包括但不限于稳定性心绞痛、不稳定性心绞痛、NSTEMI 及 STEMI 等。	建议	建议 100% (40/40)	1
临床问题 9	共识建议 5	冠状动脉微血管病可见于急诊 PCI、择期 PCI 或 CABG 的围手术期，结局指标以心肌损伤标志物及微循环相关结局指标为主。	建议	建议 95% (38/40)	1
临床问题 9	共识建议 6	冠状动脉微血管病可合并心肌病。	建议	建议 100% (40/40)	1
临床问题 6	共识建议 7	冠状动脉微血管病心血瘀阻证的临床主要表现为胸痛，如割如绞，或胸憋或胸部窒闷感，伴心悸怔忡，舌质紫暗，或有瘀点瘀斑，舌苔薄白，脉细涩或结或代。临床以胸痛、胸憋或胸部窒闷感，舌质紫暗，或有瘀点瘀斑为辨证要点。	建议	建议 85% (34/40)	1

临床问题 6	共识建议 8	冠状动脉微血管病气滞心胸证的主要临床表现为心胸满闷不适，胀痛或攻窜作痛，痛无定处，情志不舒，常喜叹息，常随情绪变化而减轻或加重，或伴脘腹胀闷，得嗳气或矢气则舒，舌质淡暗，舌苔薄白，脉弦。临床以心胸满闷不适，胀痛或攻窜作痛，情志不舒为辨证要点。	建议	建议 85% (34/40)	1
临床问题 6	共识建议 9	冠状动脉微血管病痰浊闭阻证的临床主要表现为心胸憋闷，偶或胸痛，遇阴冷潮湿辄加重或诱发，体胖多痰，身体困重，或伴倦怠，纳呆便溏，舌质胖大，边有齿痕，舌苔浊腻或滑，脉滑或沉弦。临床以心胸憋闷，体胖多痰，舌苔厚腻为辨证要点。	建议	建议 88% (35/40)	1
临床问题 6	共识建议 10	冠状动脉微血管病寒凝心脉证临床主要表现为胸痛、胸憋或胸部窒闷感，遇寒加重，唇甲青紫，冷汗淋漓，手足厥逆，伴心悸气促，形寒肢冷，舌质暗或青紫，舌苔薄白，脉沉紧或结或代。临床以胸痛、胸憋或胸部窒闷感，遇寒加重，形寒肢冷为辨证要点。	建议	建议 85% (34/40)	1
临床问题 6	共识建议 11	冠状动脉微血管病气虚血瘀证临床主要表现为胸痛、胸憋或胸部窒闷感，劳则加重，心悸气短，神疲乏力，面色暗淡，舌质淡暗，舌苔薄白，脉弱细涩。临床以胸痛、胸憋或胸部窒闷感，劳则加重，舌质淡暗为辨证要点。	建议	建议 85% (34/40)	1
临床问题 6	共识建议 12	冠状动脉微血病气阴两虚证主要临床表现为心胸疼痛时作，或灼痛，或隐痛，头晕耳鸣，心悸怔忡，神疲气短，多梦易惊，颧红口干，五心烦热，自汗盗汗，舌质偏红，舌苔或少，脉细弱或数。临床以心胸疼痛时作，乏力，口干为辨证要点。	建议	建议 88% (35/40)	1
临床问题 17	共识建议 13	依据现有文献报告，中成药治疗 CMVD 临床研究中，大多为依据指南在规范	建议	建议 100%	1

		西医治疗的基础上叠加使用中药和/或中成药；有部分联合其他中药，未见联合使用增加相关不良反应、毒副作用报道；合并使用中成药应遵循辨证施治原则。		(40/40)	
临床问题 /	共识建议 14	心脏康复训练能够减少胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)患者心绞痛发作次数和持续事时间，改善冠脉血流、提高运动耐量，改善血管内皮功能。	建议	建议 100% (40/40)	1
临床问题 13	共识建议 15	联合针刺、穴位贴敷、太极拳、八段锦、五禽戏等中医非药物疗法能够改善胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)的临床症状，改善冠脉血流，降低炎症指标。	建议	建议 55% (22/40)	1
临床问题/	共识建议 16	依据现有文献报告，中医药治疗 CMVD 均为研究性周期，疗程多在 4 周至 12 周。冠状动脉微血管病具有长期存在的病理生理基础，合并心外膜血管阻塞的 CMVD，或合并其他心肌疾病的患者，可在规范化西药治疗的基础上合并应用中医药治疗 CMVD；不伴心外膜血管梗阻或原发心肌损害的 CMVD，可依据患者症状的发作情况间断使用；医源性 CMVD 可在围手术期使用，现有的研究证据支持 PCI 围手术期于术前预防性使用，急诊 PCI 可于术中负荷使用，择期 PCI 可于术前 3-7 天使用；术后可继服 7-28 天。目前尚缺乏中医药治疗 CMVD 长期使用改善预后的研究证据，亦无长期使用不良反应的文献报告，长期使用中医药干预 CMVD，应关注中药的安全性。（共识建议）	建议	建议 93% (37/40)	1
临床问题 17	共识建议 17	临床应用中医药治疗胸痹心痛病(冠状动脉微血管病)过程中，据文献报道有个案报告出现不良反应，包括胃脘部不适、腹泻等，经停药缓解。	建议	建议 83% (33/40)	1



视频会议截

附件 9. 中医药治疗及非药物疗法具体内容

1.冠心宁片 由丹参、川芎组成，功效：活血化瘀，通脉养心。适用于 PCI 术后患者，可改善临床症状，调节冠脉微循环功能，改善心功能，降低炎症因子水平。使用方法：口服，一次 4 片，一日 3 次。

2.蒲参胶囊 由何首乌、蒲黄、丹参、川芎、赤芍、山楂、泽泻、党参组成，功效：活血祛瘀，滋阴化浊。适用于冠状动脉慢血流患者，可改善临床症状。使用方法：口服，一次 4 粒，一日 3 次。

3.冠心舒通胶囊 由广枣、丹参、丁香、冰片天竺黄组成，功效：活血化瘀，通经活络，行气止痛。适用于冠状动脉慢血流、急诊 PCI 的 STEMI 患者，可改善临床症状，调节冠脉微循环功能，改善心功能，改善远期预后。使用方法：口服。一次 3 粒，一日 3 次；4 周为一疗程。

4.血府逐瘀胶囊 由柴胡、当归、地黄、赤芍、红花、炒桃仁、麸炒枳壳、甘草、川芎、牛膝、桔梗组成，功效：活血祛瘀，行气止痛。适用于 X 综合征患者，可改善临床症状及血管内皮功能。使用方法：口服，一次 6 粒，一日 2 次；一个月为一疗程。

5.丹红注射液 功效：活血化瘀，适用于心脏 X 综合征、微血管性心绞痛、冠状动脉慢血流、AMI/UA PCI 围手术期、AMI PCI 术中/术后无复流患者，可改善临床症状，调节冠脉微循环功能，改善心功能，降低炎症因子水平，改善血管内皮功能，改善远期预后，减少心肌损伤。使用方法：肌内注射，一次 2～4ml，一日 1～2 次；静脉注射，一次 4ml，加入 50%葡萄糖注射液 20ml 稀释后缓慢注射，一日 1～2 次；静脉滴注，一次 20～40ml，加入 5%葡萄糖注射液 100～500ml 稀释后缓慢滴注，一日 1～2 次；伴有糖尿病等特殊情况时，改用 0.9%的生理盐水稀释后使用；或遵医嘱。

6.丹参类注射液 功效：活血通脉，适用于心脏 X 综合征、冠状动脉慢血流、PCI 围手术期、STEMI PCI 术后无复流、ACS PCI 术后患者，可改善临床症状，调节冠脉微循环功能，改善心功能，降低炎症因子水平，改善血管内皮功能，改善远期预后，减少心肌损伤。丹参酮ⅡA 磺酸钠注射液使用方法：肌内注射：40～80 mg/次，一日 1 次；静脉注射： 40～80 mg/次，以 25% 葡萄糖注射液 20 ml 稀释；静脉滴注：40～80 mg，以 5% 葡萄糖注射液或 0.9% 氯化钠注射液 250～500 ml 稀释，一日 1 次。丹参注射液使用方法：肌内注射，一次 2～4ml，一日 1～2 次；静脉注射，一次 4ml（用 0%葡萄糖注射液 20ml 稀释后使用），一日 1～2 次；静脉滴注，一次 10～20ml（5%葡萄糖注射液 100～500ml 稀释后使用），一日 1 次；或遵医嘱。丹参多酚酸盐使用方法：静脉滴注。一次 200 mg，用 5% 葡萄糖注射液或 0.9% 氯化钠注射液 250 ml-500 ml 溶解后使用。一日 1 次。

7. 疏血通注射液 功效：活血通脉，适用于心脏 X 综合征、AMI/STEMI PCI 术后无复流、PCI 术中慢血流/无复流、 PCI 围手术期患者，可改善临床症状，调节冠脉微循环功能，改善心功能，提高运动耐量，降低炎症因子水平，改善远期预后。使用方法：静脉滴注每日 6ml 或遵医嘱，加于 5%葡萄糖注射液（或 0.9%氯化钠注射液）250ml～500ml 中，缓慢滴入。

8.冠心宁注射液 功效：活血化瘀，通脉养心，适用于 X 综合征、微血管性心绞痛患者，可改善临床症状。使用方法：静脉滴注，一次 20～40ml，用 5％葡萄糖注射液或 0.9%氯化钠注射液 250-500ml 稀释后使用，一日 1 次。

9.心可舒片 由丹参、三七、木香、葛根、山楂组成，功效：活血化瘀，行气止痛，适用于心脏 X 综合征、微血管性心绞痛、冠状动脉慢血流患者，可改善临床症状，改善心功能，降低炎症因子水平，改善血管内皮功能。使用方法：口服。一次 4 片（0.31g）或 2 片（0.62g），一日 3 次，或遵医嘱。

10.冠心丹参滴丸 由丹参、三七、降香油组成，功效：活血化瘀，理气止痛。适用于冠状动脉慢血流、不稳定性心绞痛患者，可改善临床症状，调节冠脉微循环功能。使用方法：舌下含服。一次 10 丸，一日 3 次。

11.银丹心脑通软胶囊 由银杏叶、丹参、灯盏细辛、绞股蓝、山楂、大蒜、三七、艾片组成。功效：活血化瘀、行气止痛，消食化滞，适用于心脏 X 综合征、微血管性心绞痛、冠状动脉慢血流患者，可改善临床症状，调节冠脉微循环功能，降低炎症因子水平，改善血管内皮功能，减少不良反应。使用方法：口服。一次 2～4 粒，一日 3 次。

12.丹蒌片 由瓜蒌皮、薤白、葛根、川芎、丹参、赤芍、泽泻、黄芪、骨碎补、郁金组成。功效：宽胸通阳，化痰散结，活血化瘀，适用于 PCI 术后冠状动脉微循环障碍者，可改善临床症状，改善心功能，且无不良反应。使用方法：饭后服用，一次 5 片，一日 3 次。

13.心通口服液 由黄芪、党参、麦冬、何首乌、淫羊藿、葛根、当归、丹参、皂角刺、海藻、昆布、牡蛎、枳实组成，功效：益气活血，化痰通络，适用于心脏 X 综合征患者，可改善临床症状。使用方法：口服。一次 10～20ml，一日 2～3 次。

14.参附注射液 功效：回阳救逆，益气固脱，适应于 ACS PCI 术中或术后慢血流/无复流、PCI 围手术期患者，可调节冠脉微循环功能，改善心功能，降低炎症因子水平，改善血管内皮功能，改善远期预后。使用方法：肌内注射：一次 2～4 ml，一日 1-2 次。静脉滴注：一次 20～100 ml，（用 5～10％葡萄糖注射液 250～500 ml 稀释后使用）。静脉推注：一次 5～20 ml，（用 5～10％葡萄糖注射液 20 ml 稀释后使用）。或遵医嘱。

15.通心络胶囊 由人参、水蛭、全蝎、赤芍、蝉蜕、土鳖虫、蜈蚣、檀香、降香、乳香（制）、酸枣仁（炒）、冰片组成，功效：益气活血，通络止痛，适用于心脏X综合征、微血管性心绞痛、冠状动脉慢血流、PCI术后无复流、AMI 急诊PCI、PCI围手术期患者，可改善临床症状，调节冠脉微循环功能，改善心功能，降低炎症因子水平，改善血管内皮功能，改善远期预后。使用方法：口服。一次2～4粒，一日3次。

16.麝香通心滴丸 由人工麝香、人参茎叶总皂苷、蟾酥、丹参、人工牛黄、熊胆粉、冰片组成，功效：芳香益气通脉，活血化瘀止痛，适用于心脏X综合征、微血管性心绞痛、冠状动脉慢血流、STEMI PCI术后慢血流患者，可改善临床症状，调节冠脉微循环功能，改善心功能，降低炎症因子水平，改善血管内皮功能，改善远期预后。使用方法：口服。一次2丸，一日3次。

17.芪参益气滴丸 由黄芪、丹参、三七、降香油组成，功效：益气通脉，活血止痛，适用于心脏X综合征、非阻塞性冠状动脉缺血疾病、冠状动脉微血管病变、PCI围手术期患者，可改善临床症状，调节冠脉微循环功能，改善心功能，提高运动耐量，减少心肌损伤。使用方法：餐后半小时服用。一次1袋，一日3次。或遵医嘱。

18.脑心通胶囊 由黄芪、丹参、川芎、红花、醋没药、醋乳香、牛膝、桑枝、全蝎、水蛭、地龙、当归、桃仁、鸡血藤、桂枝组成，功效：益气活血，化瘀通络，适用于心脏X综合征、冠状动脉慢血流、AMI再灌注后患者，可改善临床症状，调节冠脉微循环功能，改善血管内皮功能。使用方法：口服。一次2～4粒，一日3次。

19.养心氏片 由黄芪、党参、丹参、葛根、淫羊藿、山楂、地黄、当归、黄连、醋延胡索、灵芝、人参、炙甘草组成，功效：益气活血，化瘀止痛，适用于微血管性心绞痛患者，可改善临床症状，提高运动耐量。使用方法：口服。一次4～6片（每片重0.3g）；一次2～3片（每片重0.6g），一日3次。

20.参元益气活血胶囊 由黄芪、党参、玄参、丹参、地龙、土鳖虫、水蛭、延胡索组成，功效：益气逐瘀，适用于不稳定性心绞痛择期PCI围手术期患者，可改善临床症状，降低炎症因子水平，减少心肌损伤。使用方法：口服。一次4粒，一日3次。

21.通脉养心丸 由地黄、鸡血藤、麦冬、甘草、制何首乌、阿胶、五味子、党参、醋龟甲、大枣、桂枝组成，功效：益气养阴，通脉止痛，适用于微血管性心绞痛、PCI术后患者，可改善临床症状，调节冠脉微循环功能。使用方法：口服。一次40丸，一日1～2次。

22.复方血栓通胶囊 由三七、黄芪、丹参、玄参组成，功效：活血化瘀，益

气养阴，适用于PCI术后患者，可改善临床症状，改善心功能。使用方法：口服。一次3粒，一日3次。

23.参麦注射液 功效：益气固脱、养阴生津，适用于AMI PCI术后无复流、STEMI PCI术后患者，可调节冠脉微循环功能，改善心功能，改善血管内皮功能，改善远期预后，减少心肌损伤。使用方法：肌内注射：一次2~4 ml，一日1次。静脉滴注：一次20～100 ml（用5%葡萄糖注射液250~500 ml 稀释后应用）或遵医嘱。

24.注射用益气复脉 功效：益气复脉，养阴生津，适用于PCI术后再发心绞痛患者，可改善心绞痛症状。使用方法：静脉滴注。每日1次，每次8瓶，用250ml～500ml 5%葡萄糖注射液或0.9%氯化钠注射液稀释后静脉滴注。每分钟约40滴。疗程2周。

25.复方丹参滴丸 由丹参、三七、冰片组成，功效：活血祛瘀，通经止痛，适用于心脏X综合征、微血管性心绞痛、冠状动脉慢血流、ACS PCI术后、PCI术后无复流气滞血瘀证患者，可改善临床症状，调节冠脉微循环功能，改善心功能，提高运动耐量，降低炎症因子水平，改善血管内皮功能，改善远期预后，减少心肌损伤。使用方法：吞服或舌下含服。一次10丸，一日3次。或遵医嘱。

26.麝香保心丸 由麝香、苏合香、牛黄、肉桂、蟾酥、冰片组成，功效：芳香温通，益气强心，适用于心脏X综合征、微血管性心绞痛、冠状动脉微血管功能障碍、冠状动脉慢血流、围手术期微血管病变、MI/CAD PCI术后患者，可改善临床症状，调节冠脉微循环功能，改善心功能，降低炎症因子水平，改善血管内皮功能，改善远期预后，减少心肌损伤。使用方法：口服。一次1～2丸，一日3次；或症状发作时服用。

27.速效救心丸 由川芎、冰片组成，功效：行气活血，祛瘀止痛，适用于心脏心脏X综合征、STEMI/ACS/SA PCI术、择期PCI患者，可改善临床症状，调节冠脉微循环功能，降低炎症因子水平，改善血管内皮功能，减少心肌损伤。使用方法：含服。一次4～6丸，一日3次；急性发作时，一次10～15丸。

28.宽胸气雾剂 由荜茇、檀香、高良姜、细辛、冰片组成，功效：芳香温通、行气止痛，适用于心脏心脏X综合征、微血管性心绞痛、冠状动脉慢血流、AMI PCI术后患者，可改善临床症状，调节冠脉微循环功能，降低炎症因子水平，改善血管内皮功能。使用方法：将瓶倒置，喷口对准舌下喷，一日2～3次。

29.心脏康复训练 适用于微血管性心绞痛患者，可改善临床症状，改善心功能，提高运动耐量，改善血管内皮功能。

30.针刺 适用于心脏X综合征、微血管性心绞痛、冠脉慢血流、PCI术后心肌损伤患者，可改善临床症状，调节冠脉血流，降低炎症因子水平，改善血管内皮功能。

31.中医功法（太极拳、八段锦、五禽戏）适用于PCI术后患者，可改善临床症状，改善心能，提高运动耐量，改善生存质量。

32.穴位贴敷 适用于心脏X综合征患者，可改善临床症状，降低炎症因子水平。

附件 10. 征求意见汇总处理表

项目名称：《冠状动脉微血管病中医诊疗指南》

负责起草单位：首都医科大学附属北京中医医院、北京中医药大学东直门医院、北京大学医学部基础医学院、中国医学科学院阜外医院、天津中医药大学第一附属医院、新疆医科大学

承办人：刘红旭　　电话：13501161583　　填写日期：2022 年 10 月 10 日

意见汇总及处理情况					
序号	章条编号	草案内容	提出单位和姓名	反馈意见内容及理由	意见处理情况
1	12.2	证候诊断	山东中医药大学附属医院李运伦	可否加入临床辨证要点，以方便判断证候	已补充证候诊断的临床辨证要点。
2	12.2.1	心血瘀阻证	辽宁中医药大学附属医院张明雪	1.疼痛性质在中医诊断中对于判断证候性质很有必要。因此建议“心血瘀阻证”将胸痛性质改为“胸刺痛，或痛如刀割”，“气滞心胸证”加上“或胀痛”。 2.心血瘀阻证将“心澹澹大动”作为特征症状，但从《素问•上古天真论》原文看该症与寒邪相关，从温病条辨下焦篇看该症也与肝肾阴虚相关，因此不建议将该症列入心血瘀阻证的特征性症状。	已补充并修正相关临床证候内容。
3	13.1	辨证论治	山东中医药大学附属医院李运伦	推荐方药中可否加入药物用量和方剂加减，方便临床医师合理规范运用	目前，现有临床证据中有关推荐方剂的用量尚不统一，且药量随体质、病情等情况亦有不同，因此本文件中暂不加入药物用量；关于方剂加减，尚无相

					关临床证据支持，临床需根据实际情况辨证加减。
序号	**章条编号**	**草案内容**	**提出单位和姓名**	**反馈意见内容及理由**	**意见处理情况**
4	13.1	辨证论治	山东中医药大学附属医院 李运伦	中成药可否加入用法用量，方便临床医师合理规范运用	采纳，《编制说明》附件 9 为相关内容。
5	13.1.3	辨证论治	辽宁中医药大学附属医院 张明雪	不同证型存在治药相同的情况，如心通口服液在痰浊闭阻证和气阴两虚证均列入，建议选药更有针对性。	部分采纳，《中国药典》2020 版中心通口服液可用于气阴两虚、痰瘀痹阻所致的胸痹，本文件在该两种证型中均体现用药。
6	13.1.4	辨证论治	辽宁中医药大学附属医院 张明雪	寒凝心脉证如以寒邪为主(而非心阳虚为主证)时，中成药可选择宽胸气雾剂。	采纳，宽胸气雾剂为临床症状发作时用药，其临床需辨证使用，其功效芳香温通、行气止痛，可用于寒凝心脉证。
7	13.1.6	气阴两虚证	山东中医药大学附属医院 李运伦	心通口服液（证据级别：C；推荐强度：强）（同上）是否应写为（《中华人民共和国药典（2020 年版）》），前后不一致	采纳，已修正。
8	13	辨证论治	北京中医药大学东直门医院 商洪才	建议增加“痰瘀互结证”相关中药治疗，有相关临床证据	采纳，通过文献检索，增加了可用于治疗 CMVD 痰瘀互结证的相关中成药，如丹蒌片，以及其他有报告可治疗 CAD 或 CMVD 的文献，已列入意见稿中 13.3 其他药物部分。
9	14	非药物疗法	山东中医药大学附属医院 李运伦	心脏康复训练中可否加入结局指标，便于评估疗效和预后	采纳，《编制说明》附件 9 包含相关内容。
10	14	非药物疗法	山东中医药大学附属医院 李运伦	针刺可否加入操作规范和治疗周期，操作规范可提升安全性，阶段性治疗便于评估疗效，提高患者依从性	部分采纳，该文件中的针刺穴位均采用普通针刺法，治疗周期依据冠状动脉微血管病的不同类型及临床具体情况而定。

11	13	辨证论治	山东中医药大学附属医院 李运伦	是否可加入疗效评价的相关内容	采纳，《编制说明》附件 9 包含相关内容。

说明：1.发送“征求意见稿”的单位 33 家；专家 37 名；

2.收到“征求意见稿”后，回函的专家 37 名；

3.收到“征求意见稿”后，回函并有建议或意见的专家 3 名；

4.没有回函的专家 0 名。（注：上述说明附在本表的最后一页下面）

5.如果需要汇总的意见较多，可以从第 2 页起以“意见汇总及处理情况”下一行作为表头继续填写。

第 3 页，共 3 页